

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BANG



BÁO CÁO NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
MÃ SỐ SVTC19.77

**Tên đề tài: Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc
Tiếng Việt bậc tiểu học**

- 1. Chủ nhiệm đề tài:** Phạm Chí Khanh
- 2. Thành viên tham gia:** Huỳnh Thanh Phú
Bùi Hồ Chí Cường
Lê Hiếu Nghiêm
Nguyễn Minh Vũ
- 3. Giảng viên hướng dẫn:** ThS. Hoàng Ngọc Long

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC BẢNG	iii
DANH MỤC HÌNH	v
THÔNG TIN CHUNG	viii
NỘI DUNG KHOA HỌC	1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.1. Bối cảnh đổi mới dạy và học môn Tiếng Việt tiểu học	1
1.2. Thực trạng khó khăn trong dạy và học bài đọc Tiếng Việt tiểu học.....	1
1.3. Lý do chọn đề tài.....	1
1.4. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.4.1. Mục tiêu tổng quát	2
1.4.2. Mục tiêu cụ thể	2
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	2
1.5.1. Ý nghĩa khoa học	2
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn.....	3
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1. Tóm tắt văn bản tự động	3
2.2. Đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt trong xử lý NLP.....	5
2.3. Các mô hình ngôn ngữ lớn cho tiếng Việt	8
2.4. Độ khó đọc và điều chỉnh ngôn ngữ theo cấp lớp.....	13
2.4.1. Các công thức đo độ khó đọc kinh điển	13
2.4.2. Độ khó văn bản tiếng Việt	14
2.4.3. Phân bố độ dài bài đọc theo cấp lớp	15
2.4.4. Điều chỉnh ngôn ngữ theo cấp lớp.....	16

2.4.5. Học đa tác vụ trong điều chỉnh độ khó và tóm tắt văn bản	16
2.5. Ứng dụng AI trong giáo dục Tiếng Việt tiểu học tại Việt Nam	17
2.6. Trực quan hóa nội dung bài đọc và tạo học liệu hỗ trợ đọc hiểu.....	19
2.6.1. Sơ đồ tư duy trong hỗ trợ đọc hiểu bài đọc Tiếng Việt	19
2.6.2. Hình ảnh minh họa trong hỗ trợ ghi nhớ và tạo hứng thú học tập.....	20
2.7. Tạo câu hỏi đọc hiểu tự động và hỗ trợ kiểm tra đánh giá.....	20
2.7.1. Các dạng câu hỏi đọc hiểu trong bài đọc Tiếng Việt tiểu học.....	21
2.7.2. Tạo phương án nhiều trong câu hỏi trắc nghiệm	21
2.8. Khảo sát và lựa chọn mô hình, dịch vụ AI cho hệ thống	22
2.9. Cơ sở lựa chọn sử dụng AI để sinh câu hỏi và hình ảnh minh họa.....	23
2.9.1. Sinh ảnh câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu	23
2.9.2. Sinh hình ảnh minh họa	24
3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	25
3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	25
3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	25
3.3. Nội dung nghiên cứu	25
3.3.1. Khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống	25
3.3.2. Thu nhập và xử lý dữ liệu huấn luyện mô hình tóm tắt.....	34
3.3.3. Tinh chỉnh mô hình học sâu cho bài toán tóm tắt.....	42
3.3.4. Phát triển các chức năng hỗ trợ học tập.....	50
3.3.5. Thiết kế hệ thống	55
3.4. Phương pháp nghiên cứu.....	69
3.4.1. Nghiên cứu tài liệu.....	69
3.4.2. Thực nghiệm xây dựng và huấn luyện mô hình AI	69
3.4.3. Phương pháp xây dựng các chức năng hỗ trợ học tập	70

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	70
4.1. Triển khai ứng dụng	70
4.1.1. Xây dựng API	70
4.1.2. Thiết kế giao diện	75
4.2. Đánh giá định lượng với bài đọc đại diện	90
4.3. Kết quả đánh giá chức năng	91
4.4. Phản hồi chuyên môn từ giáo viên về chức năng tóm tắt	91
4.5. Phân tích kiểm soát tóm tắt điều chỉnh độ khó theo cấp lớp	92
4.5.1. Ví dụ quá trình điều chỉnh ngôn ngữ	93
4.5.2. Đánh giá bằng chỉ số định lượng	94
4.6. Nhận xét từ học sinh sau trải nghiệm ứng dụng	94
4.7. So sánh với các hệ thống và nghiên cứu liên quan	94
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	97
5.1. Kết luận	97
5.2. Hạn chế của đề tài	97
5.3. Kiến nghị	97
PHỤ LỤC	100
5.4. Bài báo	100
5.5. Thuyết minh đề cương	112

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. So sánh tóm tắt trích xuất và tóm tắt diễn giải.....	4
Bảng 2. Hệ thống âm tự và thanh điệu trong tiếng Việt.....	6
Bảng 3. So sánh đặc trưng tiếng Anh và tiếng Việt trong xử lý NLP	7
Bảng 4. Tổng hợp một số mô hình ngôn ngữ tiếng Việt tiêu biểu	11
Bảng 5. Độ dài văn bản tham chiếu theo khối lớp trong môn Tiếng Việt tiểu học.....	15
Bảng 6. So sánh mô hình tóm tắt trích xuất	22
Bảng 7. So sánh mô hình tóm tắt diễn giải.....	22
Bảng 8. So sánh các dịch vụ AI sinh nội dung hỗ trợ học tập.....	23
Bảng 9. So sánh sử dụng AI và tự thiết kế câu hỏi trắc nghiệm	23
Bảng 10. So sánh sử dụng AI và tự thiết kế	24
Bảng 11. Đặc tả use case đăng nhập.....	28
Bảng 12. Đặc tả use case tạo bài tóm tắt	28
Bảng 13. Đặc tả use case tóm tắt diễn giải	29
Bảng 14. Đặc tả use case điều chỉnh độ khó theo cấp lớp.....	30
Bảng 15. Đặc tả use case đánh giá độ khó	30
Bảng 16. Đặc tả use case tóm tắt trích xuất.....	31
Bảng 17. Đặc tả use case làm trắc nghiệm đọc hiểu	31
Bảng 18. Đặc tả use case tạo sơ đồ tư duy	32
Bảng 19. Đặc tả use case tạo hình ảnh minh họa	33
Bảng 20. Phân quyền sử dụng các chức năng chính của hệ thống.....	33
Bảng 21. Bảng thống kê dữ liệu huấn luyện	34
Bảng 22. Quy tắc gán nhãn cấp lớp dựa trên độ dài văn bản	35
Bảng 23. Các đặc trưng ngôn ngữ sử dụng trong mô hình phân loại cấp lớp	36
Bảng 24. Phân bố số lượng và tỷ lệ bài đọc theo cấp lớp	37

Bảng 25. Cấu trúc dữ liệu đầu ra của thuật toán Oracle Labeling	40
Bảng 26. Kết quả chỉ số đánh giá theo epoch của PhoBERT trên tập kiểm định	45
Bảng 27. Sự biến thiên của các chỉ số ROUGE và hàm Loss theo tiến độ	47
Bảng 28. Các chỉ số đánh giá mô hình trên 10% dữ liệu	48
Bảng 29. Bốn kiểu sơ đồ và schema JSON	52
Bảng 30. Bộ câu hỏi bài tập đọc hiểu	54
Bảng 31. Chi tiết bảng model_ai	64
Bảng 32. Chi tiết bảng cap_lop	65
Bảng 33. Chi tiết bảng chu_de	65
Bảng 34. Chi tiết bảng bai_van	66
Bảng 35. Chi tiết bảng cau_van	66
Bảng 36. Chi tiết bảng users	67
Bảng 37. Chi tiết bảng summary_sessions	67
Bảng 38. Chi tiết bảng lich_su_tom_tat	68
Bảng 39. Chi tiết bảng summary_tags	69
Bảng 40. Chi tiết bảng read_history	69
Bảng 41. Hiệu suất tóm tắt văn bản theo lớp học, bài đọc và phương pháp	91
Bảng 42. Kết quả kiểm thử chức năng	91
Bảng 43. Tổng hợp nhận xét chi tiết theo từng bài đọc và phương pháp tóm tắt	92
Bảng 44. So sánh bảng tóm tắt sinh ra với lớp mục tiêu của bài “Mưa rào”	93
Bảng 45. Các chỉ số đặc trưng ngôn ngữ đa theo cấp lớp của bài “Mưa rào”	94
Bảng 46. So sánh hệ thống với các nền tảng học tập và nghiên cứu khoa học	96

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ Transformer Encoder–Decoder minh họa PhoBERT & ViT5.....	12
Hình 2. Đồ thị độ khó đọc Flesch–Kincaid	14
Hình 3. CNTT & Truyền thông (ICT) trong giáo dục/phương pháp dạy học.....	19
Hình 4. Minh họa về sơ đồ tư duy	20
Hình 5. Biểu đồ phân cấp chức năng.....	25
Hình 6. Sơ đồ Usecase hệ thống.....	27
Hình 7. Dữ liệu sau khi được phân đoạn từ.....	38
Hình 8. Biểu đồ thống kê tỷ lệ gán nhãn câu trọng tâm bằng thuật toán Oracle.....	40
Hình 9. Lưu đồ tổng quan quy trình xây dựng và xử lý dữ liệu huấn luyện	42
Hình 10. Quy trình tinh chỉnh hai mô hình	43
Hình 11. Biểu đồ đường của hàm suy hao trong mô hình PhoBERT	45
Hình 12. Kiến trúc huấn luyện ViT5 và Multi-Task Learning.....	46
Hình 13. Biểu đồ đường song song của Hàm (Loss) trong mô hình ViT5-MTL	48
Hình 14. Đánh giá mô hình Phobert.....	49
Hình 15. Đánh giá mô hình ViT5	49
Hình 16. Luồng xử lý chức năng tạo hình ảnh minh họa từ bài đọc	50
Hình 17. Luồng xử lý chức năng sinh sơ đồ tư duy từ bài đọc	52
Hình 18. Luồng xử lý chức năng bài tập đọc hiểu	54
Hình 19. Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	55
Hình 20. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập	57
Hình 21. Sơ đồ tuần tự chức năng tóm tắt điều chỉnh độ khó theo cấp lớp	58
Hình 22. Sơ đồ tuần tự chức năng tạo sơ đồ tư duy	59
Hình 23. Sơ đồ tuần tự chức năng trắc nghiệm đọc hiểu	60
Hình 24. Sơ đồ tuần tự chức năng thư viện bài đọc	61

Hình 25. Sơ đồ ERD hệ thống tóm tắt bài đọc với điều chỉnh độ khó theo cấp lớp	62
Hình 26. Database Diagram của hệ thống.....	64
Hình 27. API đăng nhập	71
Hình 28. API tóm tắt diễn giải.....	71
Hình 29. Tóm tắt trích xuất	72
Hình 30. API Upload PDF.....	72
Hình 31. API độ khó đọc	73
Hình 32. API sinh hình ảnh minh họa	73
Hình 33. API tạo câu hỏi trắc nghiệm	74
Hình 34. API sinh sơ đồ tư duy	74
Hình 35. Giao diện đăng nhập	75
Hình 36. Giao diện đăng ký.....	75
Hình 37. Giao diện trang chủ (1).....	76
Hình 38. Giao diện trang chủ (2).....	76
Hình 39. Giao diện tóm tắt trích xuất	77
Hình 40. Giao diện tóm tắt diễn giải	77
Hình 41. Giao diện tạo hình ảnh và lịch sử tóm tắt bài đọc	78
Hình 42. Bảng thống kê và đánh giá toàn diện các chỉ số của bản tóm tắt(1)	78
Hình 43. Bảng thống kê và đánh giá toàn diện các chỉ số của bản tóm tắt(2)	79
Hình 44. Giao diện thư viện học liệu và danh sách bài đọc theo cấp độ.....	79
Hình 45. Giao diện chi tiết bài đọc và các chức năng hỗ trợ đa phương tiện	80
Hình 46. Giao diện hồ sơ cá nhân	80
Hình 47. Giao diện tạo sơ đồ tư duy(1)	81
Hình 48. Giao diện tạo sơ đồ tư duy(2).....	81
Hình 49. Giao diện trò chơi sắp xếp truyện(1).....	82

Hình 50. Giao diện trò chơi sắp xếp truyện(2)	82
Hình 51. Giao diện câu đố/ trắc nghiệm đọc hiểu	83
Hình 52. Câu hỏi đọc hiểu của bài đọc.....	83
Hình 53. Danh sách từ khóa bài đọc.....	84
Hình 54. Luyện tập viết tóm tắt cho bài đọc	84
Hình 55. Trò chơi ghép ý chính bài đọc	84
Hình 56. Trò chơi điền từ bài đọc	85
Hình 57. Câu hỏi đúng sai bài đọc	85
Hình 58. Giải câu đố bài đọc	86
Hình 59. Tìm lỗi sai bài đọc	86
Hình 60. Giao diện minh họa truyện	87
Hình 61. Giao diện đánh giá độ khó đọc(1)	87
Hình 62. Đánh giá độ khó đọc(2)	88
Hình 63. Giao diện trang Dashboard(1)	89
Hình 64. Giao diện trang Dashboard(2)	89
Hình 65. Giao diện quản lý danh sách người dùng và phân quyền hệ thống.....	89
Hình 66. Giao diện quản lý và phê duyệt tóm tắt.....	90
Hình 67. Quản lý thẻ bài đọc thư viện.....	90

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học (Mã số: SVTC19.77)
2. Đơn vị chủ trì: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
3. Đơn vị phối hợp chính:
4. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Chí Khanh(Sinh Viên).....
5. Sinh viên tham gia thực hiện: Huỳnh Thanh Phú(Sinh viên), Lê Hiếu Nghiêm(Sinh viên), Bùi Hồ Chí Cường(Sinh viên), Nguyễn Minh Vũ(Sinh viên)
6. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Ngọc Long
7. Thời gian thực hiện...6..tháng: từ 01/12/2025 đến 01/06/2026
8. Kinh phí thực hiện: 11.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười một triệu chẵn)
Nghiên cứu này được Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cấp kinh phí thực hiện theo Quyết định số 2479/QĐ-HIU ngày 01/12/2025 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
9. Mục tiêu tổng quát: Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học

NỘI DUNG KHOA HỌC

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh đổi mới dạy và học môn Tiếng Việt tiểu học

Giáo dục tiểu học đóng vai trò nền tảng, trong đó môn Tiếng Việt vừa là môn học chính vừa là công cụ để học sinh tiếp nhận tri thức ở các môn khác. Đọc hiểu là kỹ năng cốt lõi, giúp học sinh nắm bắt ý chính, mở rộng vốn từ và phát triển tư duy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hoạt động dạy học bài đọc vẫn phụ thuộc vào phương pháp truyền thống: giáo viên hướng dẫn, học sinh đọc văn bản và trả lời câu hỏi. Cách dạy này chưa phát huy tối đa tính chủ động, khả năng tương tác và hứng thú của học sinh. Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, việc ứng dụng công nghệ ngày càng trở nên cần thiết. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên mở ra khả năng cá nhân hóa nội dung học tập theo từng cấp lớp, giúp học sinh tiếp cận bài đọc dễ hiểu hơn, đồng thời hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc chuẩn bị học liệu.

1.2. Thực trạng khó khăn trong dạy và học bài đọc Tiếng Việt tiểu học

Đối với học sinh: Sự khác biệt về vốn từ, tốc độ đọc và năng lực suy luận khiến mức độ tiếp nhận bài đọc không đồng đều. Khi gặp văn bản dài, nhiều nhân vật hoặc cấu trúc câu phức tạp, học sinh thường khó xác định ý chính, ghi nhớ chi tiết và hiểu mối quan hệ giữa các sự việc. Độ khó của bài đọc tăng dần theo khối lớp, tạo áp lực đối với những em có năng lực đọc hiểu còn hạn chế.

Đối với giáo viên: Việc tổ chức một tiết dạy đọc hiểu đòi hỏi nhiều công đoạn chuẩn bị thủ công: phân tích văn bản, thiết kế câu hỏi, chuẩn bị hình ảnh minh họa, xây dựng hoạt động luyện tập và kiểm tra. Các công việc này tốn nhiều thời gian, nhất là khi lớp học đông và trình độ học sinh không đồng đều. Do đó, cần có công cụ hỗ trợ tạo học liệu tự động hoặc bán tự động, giúp giáo viên chuẩn bị bài nhanh hơn và giúp học sinh tiếp cận bài đọc một cách trực quan, sinh động hơn.

1.3. Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ thực trạng khó khăn đã nêu, nhóm nghiên cứu nhận thấy:

- Học sinh tiểu học còn gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận các bài đọc dài, nhiều ý hoặc cấu trúc phức tạp.
- Giáo viên tốn nhiều thời gian chuẩn bị học liệu, thiết kế câu hỏi và minh họa thủ công.
- Các công cụ hỗ trợ dạy học Tiếng Việt hiện nay chưa tận dụng được sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để phân tích văn bản, tóm tắt nội dung, điều chỉnh độ khó, sinh sơ đồ tư duy, hình ảnh minh họa và câu hỏi kiểm tra.

Vì vậy, đề tài “Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học” được lựa chọn nhằm xây dựng một công cụ trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với nhận thức của học sinh và hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Đề tài góp phần kết hợp công nghệ AI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào giáo dục, đáp ứng định hướng chuyển đổi số trong nhà trường.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

1.4.1. Mục tiêu tổng quát

Đề tài hướng đến nghiên cứu và phát triển giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học thông qua các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trực quan hóa nội dung, góp phần nâng cao hiệu quả đọc hiểu của học sinh và hỗ trợ giáo viên trong hoạt động giảng dạy.

1.4.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Nghiên cứu các kỹ thuật, giải pháp tóm tắt bài đọc Tiếng Việt phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Đề tài nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học sâu nhằm tạo ra bản tóm tắt phù hợp với nội dung bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu chuẩn bị dữ liệu làm nền tảng cho việc xây dựng, thử nghiệm và đánh giá mô hình tóm tắt trong các giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu 2: Nghiên cứu các phương pháp trực quan hóa nội dung bài đọc và hỗ trợ kiểm tra đánh giá kiến thức. Đề tài thiết kế thuật toán trích xuất từ khóa và cấu trúc nội dung nhằm tạo sơ đồ tư duy, hình ảnh minh họa và giao diện trực quan, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách sinh động hơn. Đồng thời, đề tài xây dựng mô-đun kiểm tra đánh giá trắc nghiệm từ nội dung bài đọc nhằm hỗ trợ giáo viên đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh.

Mục tiêu 3: Xây dựng và triển khai ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học. Đề tài thiết kế và phát triển chương trình demo ứng dụng Web tích hợp các chức năng AI như tóm tắt văn bản, tạo sơ đồ tư duy, tạo hình ảnh minh họa và kiểm tra đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi hoàn thiện, ứng dụng được định hướng triển khai thử nghiệm tại Trường Tiểu học Tân Thạnh 1, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để thu thập phản hồi từ giáo viên và học sinh, qua đó đánh giá tính phù hợp và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

1.5.1. Ý nghĩa khoa học

- Đề xuất quy trình tích hợp các kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo (AI), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) và Sinh hình ảnh minh họa nhằm hỗ trợ xử lý, trực quan hóa và khai thác nội dung bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học.
- Xây dựng phương pháp kết hợp nhiều mô hình AI trong cùng một quy trình xử lý, bao gồm tóm tắt văn bản, sinh sơ đồ tư duy, tạo hình minh họa và sinh câu hỏi trắc nghiệm, góp phần mở rộng hướng nghiên cứu về hệ thống AI đa chức năng trong lĩnh vực giáo dục.
- Đề xuất cách tiếp cận xử lý ngữ liệu Tiếng Việt dựa trên đặc điểm của chương trình giáo dục tiểu học, trong đó các đầu ra được định hướng phù hợp với nội dung bài học và đặc điểm nhận thức của học sinh, thay vì chỉ tập trung vào độ chính xác của từng mô hình riêng lẻ.

- Xây dựng và đánh giá quy trình phối hợp giữa các mô hình học sâu nhằm tạo ra chuỗi học liệu hỗ trợ đọc hiểu từ một văn bản đầu vào, góp phần bổ sung cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu về ứng dụng AI trong phát triển học liệu số.
- Góp phần mở rộng hướng nghiên cứu liên ngành giữa Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Công nghệ giáo dục và Giáo dục Tiểu học [1], tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về hệ thống hỗ trợ dạy và học thông minh trong môi trường giáo dục Việt Nam.

1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Đối với học sinh: Hỗ trợ nâng cao khả năng đọc hiểu, nắm bắt ý chính và ghi nhớ nội dung bài đọc thông qua các học liệu trực quan, góp phần tăng hứng thú học tập và phát triển tư duy.
- Đối với giáo viên: Hỗ trợ xây dựng và đa dạng hóa học liệu phục vụ giảng dạy, giảm thời gian chuẩn bị tài liệu, đồng thời tạo điều kiện đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động dạy học theo hướng trực quan và tích cực.
- Đối với nhà trường: Bổ sung một giải pháp hỗ trợ triển khai các hoạt động dạy học có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học.
- Đối với lĩnh vực giáo dục: Cung cấp cơ sở tham khảo cho việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các hệ thống AI hỗ trợ dạy và học Tiếng Việt, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong giáo dục phổ thông.
- Đối với xã hội: Góp phần thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu của trí tuệ nhân tạo vào giáo dục, hướng tới xây dựng môi trường học tập số hiện đại, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tóm tắt văn bản tự động

Tóm tắt văn bản tự động, hay Automatic Text Summarization – ATS, là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhằm tạo ra một phiên bản rút gọn của văn bản gốc nhưng vẫn giữ được những thông tin cốt lõi, ý nghĩa chính và tính mạch lạc cần thiết. Trong bối cảnh lượng thông tin số ngày càng tăng, tóm tắt văn bản tự động có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng tiếp cận nhanh nội dung, giảm thời gian đọc, tăng hiệu quả tìm kiếm tri thức và phục vụ nhiều lĩnh vực như báo chí, giáo dục, pháp lý, y tế, thương mại và quản trị tri thức. Trong lĩnh vực giáo dục, tóm tắt văn bản không chỉ là thao tác rút gọn thông tin mà còn mang ý nghĩa sư phạm. Đối với học sinh tiểu học, một bài đọc có dung lượng dài, nhiều chi tiết hoặc có cấu trúc câu phức tạp có thể gây khó khăn trong quá trình đọc hiểu. Vì vậy, một bản tóm tắt phù hợp có thể giúp học sinh nắm được ý chính, ghi nhớ nội dung quan trọng và từng bước hình thành kỹ năng khái quát văn bản. Đây là cơ sở quan trọng để ứng dụng công nghệ tóm tắt văn bản vào đề tài phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học. Về mặt lịch sử, các phương pháp tóm tắt văn bản tự động đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Ở giai đoạn đầu, các hệ thống tóm tắt chủ yếu dựa trên các phương pháp thống kê bề mặt

như tần suất xuất hiện của từ, vị trí câu trong văn bản, độ dài câu hoặc sự lặp lại của các cụm từ quan trọng. Những phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và không đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn, tuy nhiên khả năng hiểu ngữ nghĩa còn hạn chế. Từ khoảng những năm 2010, sự phát triển của học sâu với các kiến trúc như RNN và LSTM đã giúp mô hình có khả năng biểu diễn chuỗi tốt hơn, nắm bắt quan hệ ngữ cảnh giữa các từ và câu trong văn bản. Đến giai đoạn hiện nay, kiến trúc Transformer trở thành nền tảng quan trọng cho hầu hết các mô hình tóm tắt hiện đại nhờ cơ chế attention, khả năng xử lý song song và năng lực học biểu diễn ngữ cảnh sâu. Công trình “Attention Is All You Need” của Vaswani và cộng sự đã đề xuất kiến trúc Transformer dựa hoàn toàn trên attention, thay thế cơ chế hồi quy và tích chập trong các mô hình tuần tự trước đây.

Hiện nay, tóm tắt văn bản tự động thường được chia thành hai hướng tiếp cận chính: tóm tắt trích xuất và tóm tắt diễn giải. Tóm tắt trích xuất lựa chọn những câu hoặc cụm từ quan trọng trực tiếp từ văn bản gốc để tạo thành bản tóm tắt. Phương pháp này có ưu điểm là giữ được tính chính xác dữ kiện vì không làm thay đổi nội dung gốc, nhưng bản tóm tắt đôi khi thiếu sự liên kết tự nhiên giữa các câu. Ngược lại, tóm tắt diễn giải mô phỏng cách con người đọc hiểu và diễn đạt lại nội dung bằng câu chữ mới. Hướng tiếp cận này tạo ra bản tóm tắt linh hoạt, tự nhiên và phù hợp hơn với nhu cầu học tập, nhưng đòi hỏi mô hình phải có khả năng hiểu ngữ cảnh sâu và kiểm soát tốt quá trình sinh ngôn ngữ để tránh sai lệch nội dung.

Bảng 1. So sánh tóm tắt trích xuất và tóm tắt diễn giải

Tiêu chí	Tóm tắt trích xuất	Tóm tắt diễn giải
Nguyên lý hoạt động	Chọn các câu/cụm từ quan trọng từ văn bản gốc	Hiểu nội dung và sinh ra câu văn mới để diễn đạt lại ý chính
Mức độ thay đổi so với văn bản gốc	Thấp, thường giữ nguyên câu gốc	Cao hơn, có thể viết lại bằng cách diễn đạt khác
Ưu điểm	Ít sai lệch dữ kiện, dễ kiểm soát, phù hợp khi cần độ chính xác cao	Tự nhiên hơn, ngắn gọn hơn, linh hoạt hơn với từng đối tượng người đọc
Hạn chế	Có thể rời rạc, thiếu liên kết, bản tóm tắt đôi khi chưa thật sự ngắn gọn	Có nguy cơ sinh sai thông tin, cần mô hình mạnh và dữ liệu huấn luyện phù hợp
Mô hình/thuật toán đại diện	TF-IDF, TextRank, BERTSUM, PhoBERT tinh chỉnh cho phân loại câu	Seq2Seq, Attention, T5, BART, mT5, ViT5
Mức độ phù hợp trong giáo dục tiểu học	Phù hợp với học sinh lớp lớn hoặc khi cần giữ nguyên câu văn trong bài đọc	Phù hợp với học sinh lớp nhỏ hơn khi cần diễn đạt lại nội dung đơn giản, dễ hiểu

Tiêu chí	Tóm tắt trích xuất	Tóm tắt diễn giải
Vai trò trong đề tài	Hỗ trợ rút trích câu trọng tâm, giữ dữ kiện chính của bài đọc	Hỗ trợ tạo bản tóm tắt tự nhiên, có thể điều chỉnh độ dài và độ khó theo cấp lớp

Sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện đã tạo ra bước tiến lớn cho bài toán tóm tắt văn bản. Trong đó, BERTSUM của Liu và Lapata là một trong những công trình tiêu biểu cho việc ứng dụng BERT vào tóm tắt văn bản. Mô hình này sử dụng bộ mã hóa dựa trên BERT ở mức tài liệu để biểu diễn ngữ nghĩa của văn bản và biểu diễn các câu, từ đó phục vụ cả tóm tắt trích xuất và tóm tắt diễn giải. Công trình này cho thấy việc kết hợp huấn luyện trước Transformer với cơ chế mã hóa nhiều câu giúp mô hình hiểu ngữ cảnh sâu hơn và cải thiện chất lượng tóm tắt. Trong thuyết minh đề tài, BERTSUM cũng được xem là nền tảng kỹ thuật quan trọng cho các ứng dụng giáo dục như rút gọn văn bản bài đọc, tạo nội dung hỗ trợ học sinh và hướng dẫn học tập. Bên cạnh BERTSUM, các mô hình sinh văn bản theo kiến trúc bộ mã hóa - bộ giải mã như T5, BART và mT5 cũng đóng vai trò quan trọng trong tóm tắt văn bản hiện đại. T5 đề xuất cách tiếp cận thống nhất, chuyển mọi bài toán ngôn ngữ thành dạng “text-to-text”, nhờ đó có thể áp dụng cho nhiều tác vụ như tóm tắt, trả lời câu hỏi, phân loại văn bản và dịch máy [2]. BART là mô hình tiền huấn luyện dạng sequence-to-sequence, được huấn luyện bằng cách làm nhiễu văn bản rồi học cách khôi phục lại văn bản ban đầu; mô hình này đặc biệt hiệu quả khi tinh chỉnh cho các tác vụ sinh ngôn ngữ như tóm tắt. mT5 là biến thể đa ngôn ngữ của T5, được tiền huấn luyện trên dữ liệu Common Crawl bao phủ 101 ngôn ngữ, qua đó mở rộng khả năng ứng dụng mô hình text-to-text cho các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh [3].

Đối với tiếng Việt, các mô hình như PhoBERT và ViT5 có ý nghĩa quan trọng vì được xây dựng hoặc tối ưu cho đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt. Trong phạm vi đề tài, hướng tóm tắt trích xuất có thể kế thừa cách tiếp cận sử dụng mô hình dựa trên BERT/PhoBERT để đánh giá mức độ quan trọng của từng câu trong bài đọc, trong khi hướng tóm tắt diễn giải có thể sử dụng các mô hình dạng text-to-text như ViT5 để sinh bản tóm tắt tự nhiên hơn. Khóa luận trước đã triển khai hướng tinh chỉnh PhoBERT cho nhiệm vụ tóm tắt trích xuất và ViT5 với học đa tác vụ cho nhiệm vụ tóm tắt diễn giải kèm kiểm soát độ khó ngôn ngữ. Trong bối cảnh dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học, tóm tắt văn bản tự động cần được đặt trong yêu cầu giáo dục cụ thể. Một bản tóm tắt tốt không chỉ cần ngắn gọn và đúng nội dung, mà còn phải phù hợp với trình độ đọc hiểu, vốn từ, độ dài câu và khả năng tiếp nhận của học sinh ở từng khối lớp. Vì vậy, đề tài không chỉ sử dụng ATS như một công cụ rút gọn văn bản, mà còn xem đây là thành phần nền tảng để xây dựng các chức năng hỗ trợ đọc hiểu như điều chỉnh độ khó, tạo câu hỏi, tạo sơ đồ tư duy và sinh hình minh họa.

2.2. Đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt trong xử lý NLP

Tiếng Việt là một ngôn ngữ có nhiều đặc điểm riêng về âm tiết, thanh điệu, cấu trúc từ, cú pháp và cách biểu đạt. Những đặc điểm này tạo nên sự phong phú của tiếng Việt nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các bài toán xử lý ngôn ngữ tự

nhiên, đặc biệt trong các nhiệm vụ như tách từ, gán nhãn từ loại, nhận dạng thực thể, tóm tắt văn bản, tạo câu hỏi và đánh giá độ khó đọc. Khi xây dựng ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học, việc nhận diện đúng các đặc trưng ngôn ngữ này là cơ sở quan trọng để lựa chọn mô hình, thiết kế luồng xử lý văn bản và bảo đảm đầu ra phù hợp với học sinh nhỏ tuổi. Một đặc điểm nổi bật của tiếng Việt là tính đơn âm tiết trong hình thức chữ viết. Mỗi “tiếng” thường được viết tách rời bằng khoảng trắng, trong khi một “từ” có thể bao gồm một hoặc nhiều tiếng. Ví dụ, các cụm như “học sinh”, “cây bàng”, “trường học”, “quê hương” là những đơn vị từ vựng có ý nghĩa hoàn chỉnh nhưng lại được viết thành nhiều âm tiết tách nhau bằng khoảng trắng. Điều này khác với tiếng Anh, nơi khoảng trắng thường được sử dụng để phân tách trực tiếp giữa các từ. Vì vậy, nếu hệ thống NLP xử lý tiếng Việt chỉ dựa vào khoảng trắng để xác định từ, kết quả phân tích có thể bị sai lệch. Đây là lý do bài toán tách từ tiếng Việt trở thành bước tiền xử lý quan trọng trong nhiều hệ thống NLP. Bên cạnh vấn đề tách từ, tiếng Việt còn có hệ thống thanh điệu phong phú. Sự thay đổi dấu thanh có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa của từ, chẳng hạn “ma”, “má”, “mà”, “mả”, “mã”, “mạ”. Đối với các hệ thống xử lý văn bản, dấu thanh đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện đúng từ ngữ và ý nghĩa. Nếu dữ liệu đầu vào bị thiếu dấu, sai dấu hoặc gõ không chuẩn, hệ thống có thể hiểu sai nội dung, ảnh hưởng đến kết quả tóm tắt, sinh câu hỏi hoặc tạo sơ đồ tư duy. Trong môi trường giáo dục tiểu học, vấn đề này càng cần được chú ý vì học sinh nhỏ tuổi có thể nhập văn bản sai chính tả, thiếu dấu hoặc dùng cách diễn đạt chưa chuẩn.

Bảng 2. Hệ thống âm tự và thanh điệu trong tiếng Việt

Thành phần	Chi tiết kỹ thuật
29 chữ cái	A, Ă, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y
6 thanh điệu	Ngang (không dấu), Huyền (`), Sắc (´), Hỏi (ˆ), Ngã (~), Nặng (.)
Cơ chế âm học	Thay đổi cao độ âm thanh để chuyển đổi hoàn toàn nghĩa của âm tiết.

Tiếng Việt cũng là ngôn ngữ có mức độ biến hình từ thấp. Danh từ, động từ và tính từ thường không biến đổi hình thái theo số ít, số nhiều, giống, thì hay ngôi như trong một số ngôn ngữ khác. Ví dụ, từ “đọc” có thể xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh khác nhau mà hình thức từ không thay đổi: “em đọc bài”, “cô đọc truyện”, “bạn đã đọc xong”. Điều này giúp tiếng Việt có cấu trúc hình thái tương đối đơn giản, nhưng lại khiến mô hình phải dựa nhiều hơn vào ngữ cảnh để xác định chức năng ngữ pháp và ý nghĩa cụ thể của từ trong câu. Ngoài ra, tiếng Việt có nhiều hiện tượng từ ghép, từ láy, đồng âm và đa nghĩa. Các từ như “đường”, “bàn”, “lá”, “sao” có thể mang nhiều nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh. Trong bài đọc tiểu học, hiện tượng này xuất hiện khá phổ biến, đặc biệt ở các văn bản miêu tả, truyện kể, thơ hoặc đoạn văn giàu hình ảnh. Đối với hệ thống AI, việc hiểu đúng nghĩa của từ trong ngữ cảnh là yếu tố quan trọng để tạo bản tóm tắt chính xác, sinh câu hỏi đúng trọng tâm và chọn hình ảnh minh họa phù hợp. Về cú pháp, câu tiếng Việt có thể linh hoạt trong cách diễn đạt. Một ý có thể được trình bày bằng nhiều cấu trúc câu

khác nhau, từ câu đơn ngắn gọn đến câu ghép có nhiều vế. Đối với học sinh tiểu học, độ dài câu, số lượng mệnh đề, từ ngữ trừu tượng và quan hệ giữa các ý là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ khó đọc. Vì vậy, khi xử lý bài đọc Tiếng Việt tiểu học, hệ thống không chỉ cần phân tích văn bản ở mức từ và câu, mà còn cần xem xét cấu trúc diễn đạt, độ dài câu, mật độ thông tin và mức độ phù hợp với từng khối lớp.

Bảng 3. So sánh đặc trưng tiếng Anh và tiếng Việt trong xử lý NLP

Tiêu chí	Tiếng Anh	Tiếng Việt	Hệ quả đối với NLP
Đơn vị phân tách bằng khoảng trắng	Khoảng trắng thường phân tách giữa các từ	Khoảng trắng phân tách giữa các tiếng, không phải lúc nào cũng là từ hoàn chỉnh	Cần bước tách từ trước khi phân tích sâu
Cấu tạo từ	Nhiều từ là một đơn vị liền mạch	Nhiều từ gồm nhiều tiếng tách rời, ví dụ “học sinh”, “quê hương”	Tokenization phức tạp hơn, dễ nhầm giữa tiếng và từ
Thanh điệu	Không có hệ thống dấu thanh như tiếng Việt	Có dấu thanh, thay đổi dấu có thể thay đổi nghĩa	Cần xử lý chính xác dấu tiếng Việt, chuẩn hóa lỗi gõ
Biến đổi hình thái	Có biến đổi theo thì, số, ngôi trong nhiều trường hợp	Ít biến đổi hình thái, phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh	Mô hình cần khai thác ngữ cảnh để hiểu chức năng từ
Từ loại	Từ loại thường rõ hơn qua hình thái và vị trí	Một từ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò tùy ngữ cảnh	Gán nhãn từ loại cần dựa nhiều vào ngữ cảnh câu
Hiện tượng đa nghĩa	Có đa nghĩa nhưng thường được hỗ trợ bởi hình thái/cấu trúc	Nhiều từ ngắn, đồng âm, đa nghĩa	Cần mô hình ngữ cảnh mạnh để tránh hiểu sai
Tóm tắt văn bản	Có nhiều bộ dữ liệu, mô hình và công cụ hỗ trợ	Tài nguyên chuyên biệt cho giáo dục tiểu học còn hạn chế	Cần xây dựng hoặc điều chỉnh dữ liệu/mô hình phù hợp
Ứng dụng cho giáo dục tiểu học	Có nhiều hệ thống đọc hiểu và học liệu số	Còn thiếu công cụ AI chuyên biệt cho bài đọc Tiếng Việt tiểu học	Cần giải pháp thích ứng với ngôn ngữ và lứa tuổi học sinh Việt Nam

Từ các đặc điểm trên, có thể thấy xử lý tiếng Việt đòi hỏi một luồng tiền xử lý phù hợp. Đối với bài đọc Tiếng Việt tiểu học, luồng này có thể bao gồm các bước: chuẩn hóa văn bản, tách câu, tách từ, gán nhãn từ loại, trích xuất từ khóa, xác định câu trọng tâm, phân tích độ dài và độ khó, sau đó đưa vào các mô-đun tóm tắt, tạo câu hỏi, tạo sơ đồ tư

duy hoặc sinh hình minh họa. Nếu các bước tiền xử lý không chính xác, các chức năng phía sau có thể bị ảnh hưởng, ví dụ câu hỏi sinh ra không đúng trọng tâm, bản tóm tắt thiếu ý chính hoặc sơ đồ tư duy không phản ánh đúng cấu trúc nội dung. Trong các công cụ nền tảng cho xử lý tiếng Việt, VnCoreNLP là một toolkit quan trọng, cung cấp các thành phần xử lý như tách từ, gán nhãn từ loại, nhận dạng thực thể và phân tích phụ thuộc. Các chức năng này phù hợp để xây dựng lớp tiền xử lý cho hệ thống đọc hiểu, giúp văn bản đầu vào được phân tích thành các đơn vị ngôn ngữ có cấu trúc hơn trước khi đưa vào mô hình AI. VnCoreNLP đặc biệt hữu ích trong các tác vụ cần xác định từ khóa, cụm danh từ, nhân vật, địa danh hoặc các thành phần quan trọng trong bài đọc. Bên cạnh đó, chuẩn hóa văn bản cũng là một vấn đề cần quan tâm. Trong môi trường sử dụng thực tế, người dùng có thể nhập văn bản không chuẩn, thiếu dấu, sai chính tả hoặc dùng từ viết tắt. ViLexNorm là một nguồn tham khảo đáng chú ý cho bài toán chuẩn hóa từ vựng tiếng Việt, đặc biệt với văn bản không chính quy. Mặc dù dữ liệu bài đọc trong sách giáo khoa thường chuẩn hóa tốt hơn văn bản mạng xã hội, kỹ thuật chuẩn hóa vẫn có vai trò quan trọng khi hệ thống cho phép học sinh hoặc giáo viên nhập văn bản tự do. Nhờ bước chuẩn hóa, hệ thống có thể giảm nhiễu dữ liệu đầu vào, từ đó cải thiện chất lượng phân tích và tạo đầu ra. Đối với các văn bản có tính tương tác hoặc phản hồi của người dùng, các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trên dữ liệu tiếng Việt không chính quy cũng có giá trị tham khảo [4]. ViSoBERT là mô hình tiền huấn luyện cho văn bản mạng xã hội tiếng Việt, phù hợp với các tác vụ xử lý văn bản có đặc điểm gần với ngôn ngữ đời thường, ngắn gọn, giàu cảm xúc hoặc có nhiều biến thể cách viết. Trong một hệ thống hỗ trợ học tập, hướng tiếp cận này có thể được khai thác cho các thành phần như phân tích phản hồi của học sinh, nhận diện câu hỏi tự do hoặc xử lý các đoạn nhập liệu không hoàn toàn theo văn phong sách giáo khoa [5]. Đối với đề tài phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học, các đặc thù ngôn ngữ nêu trên ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế hệ thống. Chức năng tóm tắt bài đọc cần bảo đảm giữ đúng ý chính, không làm sai lệch nghĩa của từ hoặc câu. Chức năng điều chỉnh độ khó cần xem xét độ dài câu, mức độ quen thuộc của từ vựng, số lượng thông tin trong mỗi câu và sự phù hợp với từng khối lớp. Chức năng tạo câu hỏi cần xác định đúng nội dung trọng tâm, tránh tạo câu hỏi mơ hồ hoặc vượt quá khả năng suy luận của học sinh. Chức năng tạo sơ đồ tư duy cần nhận diện đúng các ý chính và quan hệ giữa chúng, trong khi chức năng sinh hình minh họa cần hiểu đúng bối cảnh, nhân vật và sự kiện trong bài đọc.

Tóm lại, tiếng Việt có những đặc điểm ngôn ngữ riêng biệt khiến việc xử lý NLP trở nên phức tạp hơn so với các ngôn ngữ sử dụng khoảng trắng làm ranh giới từ rõ ràng. Các yếu tố như tách từ, thanh điệu, từ ghép, từ láy, đa nghĩa, cấu trúc câu và chuẩn hóa văn bản đều có ảnh hưởng đến chất lượng của các mô hình AI. Do đó, việc lựa chọn công cụ xử lý tiếng Việt phù hợp và thiết kế luồng tiền xử lý chính xác là điều kiện quan trọng để phát triển hệ thống hỗ trợ đọc hiểu Tiếng Việt tiểu học một cách hiệu quả [6].

2.3. Các mô hình ngôn ngữ lớn cho tiếng Việt

Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn giữ vai trò quan trọng vì có khả năng học biểu diễn ngữ nghĩa từ khối lượng dữ liệu văn bản lớn, sau đó được tinh

chỉnh cho nhiều tác vụ cụ thể như phân loại văn bản, nhận dạng thực thể, trả lời câu hỏi, tóm tắt văn bản và sinh ngôn ngữ. Đối với tiếng Việt, sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện chuyên biệt đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng xử lý văn bản so với việc chỉ sử dụng các mô hình đa ngôn ngữ chung. Các mô hình này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh tiếng Việt có nhiều đặc thù về tách từ, thanh điệu, từ ghép, từ láy và sự phụ thuộc mạnh vào ngữ cảnh. Về kiến trúc, các mô hình ngôn ngữ hiện đại thường được xây dựng dựa trên Transformer. Tùy theo mục tiêu sử dụng, Transformer có thể được triển khai theo ba nhóm chính là mô hình chỉ dùng bộ mã hóa, mô hình chỉ dùng decoder và mô hình bộ mã hóa – bộ giải mã. Mô hình encoder phù hợp với các tác vụ hiểu văn bản như phân loại câu, gán nhãn, nhận dạng thực thể hoặc trích xuất thông tin. Mô hình decoder thường được dùng cho các tác vụ sinh văn bản theo chiều tự hồi quy. Trong khi đó, mô hình bộ mã hóa – bộ giải mã phù hợp với các bài toán chuyển đổi từ văn bản đầu vào sang văn bản đầu ra, chẳng hạn tóm tắt diễn giải, dịch máy, sinh câu hỏi hoặc viết lại văn bản. Đối với đề tài phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học, hai nhóm mô hình có vai trò nổi bật là mô hình bộ mã hóa cho nhiệm vụ hiểu và phân loại nội dung, và mô hình bộ mã hóa – bộ giải mã cho nhiệm vụ sinh văn bản. Trong đó, PhoBERT đại diện cho hướng mô hình bộ mã hóa chuyên biệt cho tiếng Việt, còn ViT5 đại diện cho hướng mô hình text-to-text có khả năng sinh ngôn ngữ tiếng Việt. PhoBERT là một trong những mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện đơn ngữ đầu tiên dành riêng cho tiếng Việt. Mô hình này được xây dựng dựa trên kiến trúc BERT/RoBERTa và được tiền huấn luyện trên dữ liệu tiếng Việt quy mô lớn. PhoBERT có hai phiên bản chính là PhoBERT-base và PhoBERT-large [7]. Các kết quả thực nghiệm cho thấy PhoBERT cải thiện hiệu quả trên nhiều tác vụ NLP tiếng Việt như gán nhãn từ loại, phân tích phụ thuộc, nhận dạng thực thể và suy luận ngôn ngữ tự nhiên. Trong bài toán tóm tắt bài đọc, PhoBERT phù hợp với hướng tóm tắt trích xuất. Cách tiếp cận này có thể xem mỗi câu trong bài đọc là một đơn vị cần đánh giá, sau đó mô hình dự đoán mức độ quan trọng của từng câu đối với nội dung toàn bài. Những câu có điểm quan trọng cao sẽ được lựa chọn để tạo thành bản tóm tắt. Ưu điểm của hướng này là hạn chế nguy cơ sinh sai thông tin, vì bản tóm tắt được tạo từ các câu có sẵn trong văn bản gốc. Đối với bài đọc Tiếng Việt tiểu học, tóm tắt trích xuất có thể hỗ trợ học sinh nhận diện câu trọng tâm, nắm ý chính và rèn luyện kỹ năng khái quát văn bản. Tuy nhiên, PhoBERT là mô hình thiên về hiểu văn bản hơn là sinh văn bản. Do đó, mô hình này không trực tiếp tạo ra câu văn mới theo cách diễn đạt đơn giản hơn. Khi cần tạo bản tóm tắt ngắn gọn, tự nhiên hoặc điều chỉnh cách diễn đạt cho phù hợp với từng cấp lớp, cần kết hợp thêm các mô hình sinh ngôn ngữ dạng bộ mã hóa – bộ giải mã như ViT5 hoặc BARTpho. ViT5 là mô hình Transformer dạng bộ mã hóa – bộ giải mã được phát triển theo hướng text-to-text dành cho tiếng Việt. Cách tiếp cận text-to-text cho phép biểu diễn nhiều tác vụ NLP khác nhau dưới cùng một khuôn dạng: đầu vào là văn bản và đầu ra cũng là văn bản. Nhờ đó, ViT5 có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ sinh ngôn ngữ như tóm tắt diễn giải, sinh câu hỏi, viết lại văn bản hoặc nhận dạng thực thể theo dạng chuỗi đầu ra. ViT5 được tiền huấn luyện theo phong cách T5 trên kho dữ liệu tiếng Việt đa dạng và được đánh giá trên

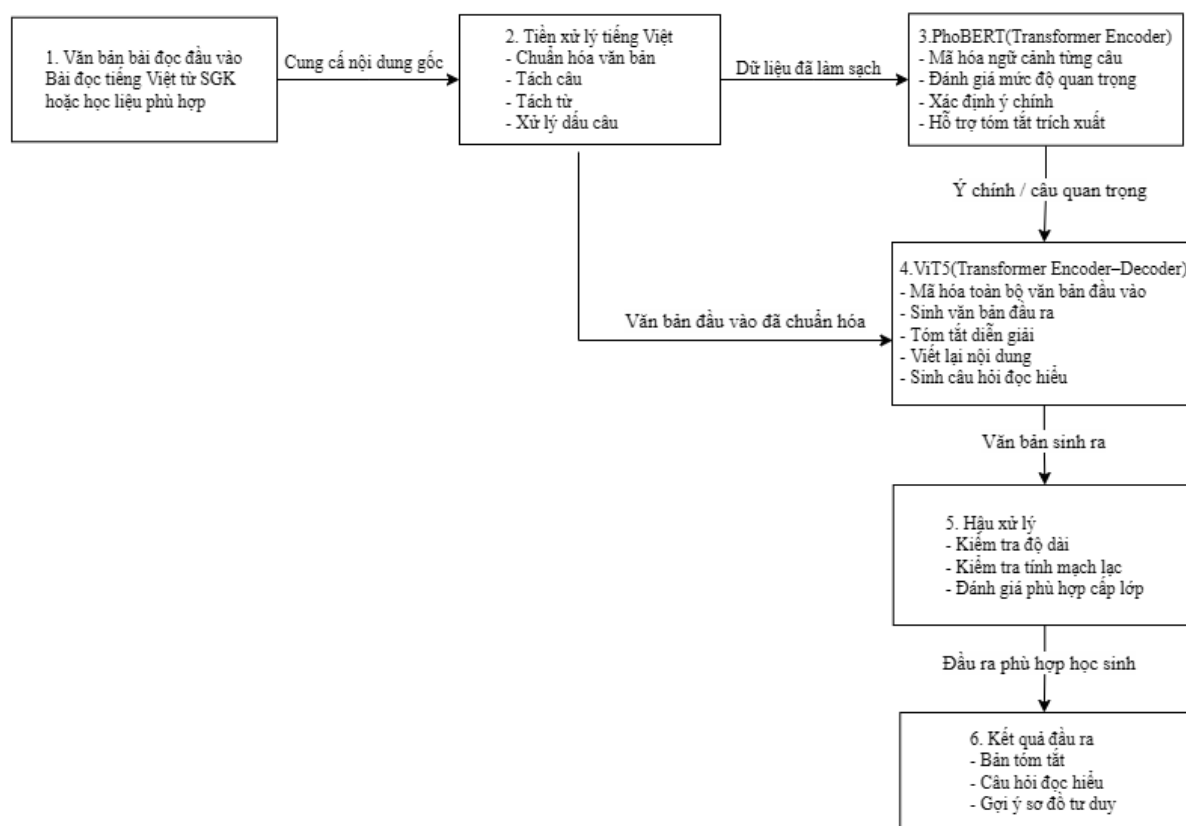
các tác vụ sinh văn bản như tóm tắt diễn giải và nhận dạng thực thể. Trong tóm tắt bài đọc, ViT5 phù hợp với hướng tóm tắt diễn giải. Thay vì chỉ chọn lại câu từ văn bản gốc, mô hình có thể sinh ra bản tóm tắt mới, ngắn gọn hơn và có cách diễn đạt tự nhiên hơn. Đây là lợi thế quan trọng đối với giáo dục tiểu học, vì học sinh nhỏ tuổi cần nội dung dễ hiểu, câu văn rõ ràng, độ dài phù hợp và hạn chế các cấu trúc quá phức tạp. Với cách huấn luyện và tinh chỉnh phù hợp, ViT5 có thể được sử dụng để tạo bản tóm tắt theo từng mức độ, hỗ trợ điều chỉnh độ khó ngôn ngữ theo khối lớp [8].

Ngoài PhoBERT và ViT5, một mô hình đáng chú ý khác là BARTpho. Đây là mô hình sequence-to-sequence đơn ngữ cho tiếng Việt, được xây dựng dựa trên kiến trúc BART và cơ chế tiền huấn luyện khử nhiễu. BARTpho có hai biến thể là BARTpho-syllable và BARTpho-word, trong đó một biến thể xử lý ở mức âm tiết và một biến thể xử lý ở mức từ. Mô hình này được thiết kế phù hợp với các tác vụ sinh ngôn ngữ tiếng Việt, đặc biệt là tóm tắt văn bản. So với PhoBERT, các mô hình như ViT5 và BARTpho có lợi thế hơn trong những tác vụ cần sinh văn bản đầu ra. Tuy nhiên, các mô hình sinh ngôn ngữ cũng có thách thức riêng, đặc biệt là nguy cơ tạo ra nội dung không có trong văn bản gốc hoặc diễn đạt sai ý. Vì vậy, trong một hệ thống giáo dục dành cho học sinh tiểu học, việc sử dụng mô hình sinh văn bản cần đi kèm cơ chế kiểm tra, giới hạn đầu ra và đánh giá chất lượng nội dung.

Bảng 4. Tổng hợp một số mô hình ngôn ngữ tiếng Việt tiêu biểu

Mô hình	Kiến trúc gốc	Dạng mô hình	Dữ liệu/đặc điểm huấn luyện	Tác vụ phù hợp	Điểm mạnh trong đề tài
PhoBERT	BERT/RoBERTa	Encoder-only	Mô hình đơn ngữ tiền huấn luyện cho tiếng Việt	Phân loại câu, gán nhãn, nhận dạng thực thể, trích xuất thông tin	Phù hợp để xác định câu trọng tâm, tóm tắt trích xuất, phân tích nội dung bài đọc
ViT5	T5	Encoder-decoder	Mô hình text-to-text tiền huấn luyện cho tiếng Việt	Tóm tắt diễn giải, sinh văn bản, sinh câu hỏi, viết lại văn bản	Phù hợp để tạo bản tóm tắt tự nhiên, điều chỉnh cách diễn đạt theo cấp lớp
BARTpho	BART	Encoder-decoder	Mô hình sequence-to-sequence đơn ngữ cho tiếng Việt, có biến thể syllable và word	Tóm tắt văn bản, khôi phục dấu câu, sinh văn bản	Phù hợp với các nhiệm vụ sinh ngôn ngữ tiếng Việt và tóm tắt diễn giải
mT5	T5	Encoder-decoder đa ngôn ngữ	Tiền huấn luyện trên dữ liệu đa ngôn ngữ	Tóm tắt, dịch máy, sinh văn bản đa ngôn ngữ	Có thể dùng làm mô hình tham chiếu khi xử lý tác vụ text-to-text
XLM-R	RoBERTa	Encoder-only đa ngôn ngữ	Tiền huấn luyện trên dữ liệu đa ngôn ngữ	Phân loại, nhận dạng thực thể, suy luận ngôn ngữ	Có thể dùng làm baseline đa ngôn ngữ để so sánh với mô hình tiếng Việt chuyên biệt

Trong phạm vi ứng dụng hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt tiểu học, PhoBERT và ViT5 có thể được kết hợp theo hai vai trò bổ trợ. PhoBERT đảm nhiệm các bước thiên về hiểu và phân tích văn bản, chẳng hạn nhận diện câu quan trọng, hỗ trợ trích xuất ý chính hoặc phân loại mức độ liên quan của câu. ViT5 đảm nhiệm các bước thiên về sinh và diễn đạt lại nội dung, chẳng hạn tạo bản tóm tắt diễn giải, viết lại văn bản ở mức độ dễ hiểu hơn hoặc hỗ trợ sinh câu hỏi đọc hiểu. Sự kết hợp này giúp hệ thống vừa bảo đảm tính chính xác thông tin từ văn bản gốc, vừa tạo được đầu ra linh hoạt và phù hợp hơn với học sinh tiểu học.



Hình 1. Sơ đồ Transformer Encoder–Decoder minh họa PhoBERT & ViT5

Có thể mô tả ngắn gọn nguyên lý hoạt động như sau: văn bản bài đọc được đưa vào bước tiền xử lý để chuẩn hóa và phân tách thành các đơn vị ngôn ngữ phù hợp. Nếu sử dụng hướng trích xuất, các câu trong bài đọc được đưa vào PhoBERT để mã hóa ngữ cảnh và dự đoán mức độ quan trọng. Hệ thống sau đó lựa chọn các câu trọng tâm để tạo bản tóm tắt. Nếu sử dụng hướng diễn giải, toàn bộ văn bản hoặc phần nội dung quan trọng được đưa vào ViT5 dưới dạng chuỗi đầu vào; mô hình sẽ sinh ra chuỗi đầu ra là bản tóm tắt, câu hỏi hoặc nội dung được viết lại. Cuối cùng, hệ thống thực hiện hậu xử lý để bảo đảm kết quả ngắn gọn, đúng nội dung và phù hợp với học sinh tiểu học. Việc lựa chọn mô hình cần dựa trên yêu cầu cụ thể của từng chức năng. Với chức năng tóm tắt trích xuất, mô hình encoder như PhoBERT có lợi thế vì có khả năng biểu diễn ngữ cảnh tốt và dễ kiểm soát đầu ra. Với chức năng tóm tắt diễn giải hoặc sinh câu hỏi, mô hình encoder-decoder như ViT5 phù hợp hơn vì có khả năng tạo văn bản mới. Trong

môi trường giáo dục tiểu học, cách tiếp cận kết hợp nhiều mô hình là hợp lý, vì mỗi chức năng của hệ thống đòi hỏi một dạng năng lực khác nhau: hiểu văn bản, chọn ý chính, diễn đạt lại nội dung và tạo học liệu hỗ trợ.

2.4. Độ khó đọc và điều chỉnh ngôn ngữ theo cấp lớp

Độ khó đọc, hay Readability, là khái niệm dùng để chỉ mức độ dễ hoặc khó khi một nhóm người đọc nhất định tiếp nhận, hiểu và xử lý nội dung của một văn bản. Trong giáo dục, độ khó đọc có vai trò quan trọng vì văn bản học tập không chỉ cần đúng về nội dung mà còn phải phù hợp với năng lực ngôn ngữ, vốn từ, khả năng tập trung và mức độ phát triển nhận thức của người học. Đối với học sinh tiểu học, độ khó của văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đọc hiểu, ghi nhớ, tóm tắt, trả lời câu hỏi và duy trì hứng thú học tập. Trong các nghiên cứu về độ khó đọc, một văn bản thường được xem xét dựa trên các đặc trưng bề mặt như độ dài câu, số lượng từ, số âm tiết, tỷ lệ từ khó, cũng như các đặc trưng sâu hơn như mức độ trừu tượng của từ vựng, cấu trúc cú pháp, mật độ thông tin và yêu cầu suy luận. Các công thức đo độ khó đọc truyền thống chủ yếu được xây dựng cho tiếng Anh, trong đó phổ biến nhất là Flesch Reading Ease, Flesch-Kincaid Grade Level và Dale-Chall Readability Formula. Những công thức này đặt nền tảng cho việc lượng hóa độ khó văn bản bằng các chỉ số toán học, từ đó hỗ trợ lựa chọn tài liệu phù hợp với trình độ người đọc.

2.4.1. Các công thức đo độ khó đọc kinh điển

2.4.1.1. Flesch Reading Ease Formula

Flesch Reading Ease Formula là một trong những công thức nổi tiếng nhất trong lĩnh vực đánh giá độ khó đọc. Công thức này tạo ra một điểm số trong khoảng từ 0 đến 100; điểm càng cao thì văn bản càng dễ đọc, điểm càng thấp thì văn bản càng khó đọc [9]. Công thức được biểu diễn như sau:

$$206.835 - 1.015 \left(\frac{\text{total words}}{\text{total sentences}} \right) - 84.6 \left(\frac{\text{total syllables}}{\text{total words}} \right)$$

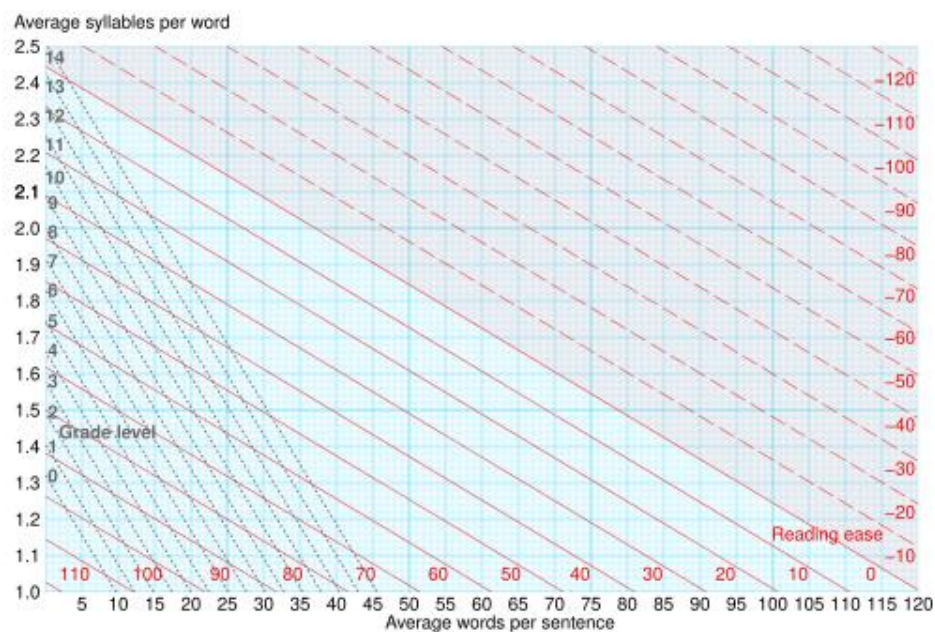
Giá trị FRE càng cao thì văn bản càng dễ đọc với thang điểm 0 đến 100. Điểm số có thể được giải thích như trong bảng dưới đây:

2.4.1.2. Flesch-Kincaid Grade Level

Flesch-Kincaid Grade Level chuyển kết quả đánh giá độ khó đọc sang cấp lớp tương ứng trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ [10]. Công thức này được biểu diễn như sau:

$$0.39 \left(\frac{\text{total words}}{\text{total sentences}} \right) + 11.8 \left(\frac{\text{total syllables}}{\text{total words}} \right) - 15.59$$

Khác với Flesch Reading Ease, điểm của Flesch-Kincaid Grade Level càng cao thì văn bản càng khó, vì kết quả thể hiện cấp lớp cần thiết để hiểu văn bản. Ví dụ, nếu một văn bản có FKGL gần 5 thì văn bản đó được xem là phù hợp với người học ở khoảng lớp 5 theo cách quy chiếu của công thức.



Hình 2. Đồ thị độ khó đọc Flesch–Kincaid

2.4.1.3. Dale-Chall Readability Formula

Dale-Chall Readability Formula đánh giá độ khó văn bản dựa trên hai yếu tố chính đó là độ dài câu trung bình và tỷ lệ từ khó. Điểm khác biệt của công thức này là sử dụng danh sách các từ thông dụng; những từ không nằm trong danh sách được xem là từ khó [11]. Công thức gốc được biểu diễn như sau:

$$0.1579 \left(\frac{\text{difficult words}}{\text{words}} \times 100 \right) + 0.0496 \left(\frac{\text{words}}{\text{sentences}} \right)$$

Các công thức đo độ khó đọc kinh điển như Flesch Reading Ease, Flesch-Kincaid Grade Level và Dale-Chall Readability Formula được phát triển cho tiếng Anh và quy chiếu theo hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, không tương thích trực tiếp với chương trình tiểu học 5 năm của Việt Nam. Trong phạm vi đề tài, các chỉ số này chỉ mang tính tham khảo về mặt lý thuyết. Để đánh giá và điều chỉnh độ khó đọc phù hợp với học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một mô hình phân loại cấp lớp riêng dựa trên các đặc trưng ngôn ngữ học của tiếng Việt và chương trình GDPT 2018.

2.4.2. Độ khó văn bản tiếng Việt

Đối với tiếng Việt, độ khó văn bản không chỉ phụ thuộc vào độ dài câu hoặc số lượng từ, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều đặc trưng ngôn ngữ khác. Trước hết, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, từ không biến đổi hình thái theo thì, giống, số hay ngôi như nhiều ngôn ngữ Ấn - Âu. Điều này khiến việc xác định vai trò ngữ pháp và ý nghĩa của từ phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh. Một từ ngắn, ít âm tiết chưa chắc là từ dễ; ngược lại, một cụm từ nhiều âm tiết nhưng quen thuộc với học sinh tiểu học có thể không gây khó khăn trong đọc hiểu. Thứ hai, tiếng Việt có nhiều từ ghép, từ láy, từ Hán - Việt, từ đồng âm và từ đa nghĩa. Các từ Hán - Việt như “trách nhiệm”, “tổ quốc”, “kiên trì”, “hi sinh”, “truyền thống” có thể xuất hiện trong bài đọc tiểu học nhưng mức độ quen thuộc của chúng khác nhau theo từng khối lớp. Với học sinh lớp nhỏ, những từ trừu tượng hoặc ít

gặp có thể gây khó khăn ngay cả khi câu văn không dài. Vì vậy, đánh giá độ khó văn bản tiếng Việt cần xem xét đồng thời các đặc trưng như độ dài câu, số lượng âm tiết, tỷ lệ từ Hán - Việt, tần suất xuất hiện của từ, mức độ quen thuộc của từ vựng và yêu cầu suy luận trong văn bản. Thứ ba, độ khó đọc ở bậc tiểu học còn gắn với sự phát triển nhận thức theo cấp lớp. Học sinh lớp 1, lớp 2 thường cần văn bản ngắn, câu đơn giản, nội dung gần gũi, ít nhân vật và ít tầng nghĩa. Học sinh lớp 4, lớp 5 có thể tiếp nhận văn bản dài hơn, có nhiều chi tiết hơn, biết tìm ý chính, nhận xét nhân vật, liên hệ nội dung và tóm tắt văn bản. Do đó, điều chỉnh độ khó ngôn ngữ theo cấp lớp không chỉ là rút ngắn văn bản, mà còn là quá trình điều chỉnh cách diễn đạt, lựa chọn từ vựng, độ dài câu, mật độ thông tin và cấu trúc nội dung. Trong nghiên cứu tiếng Việt, bộ dữ liệu ViRead là một nguồn tham khảo quan trọng cho bài toán đánh giá độ khó văn bản. ViRead gồm 1.825 văn bản thuộc lĩnh vực văn học, được chia thành bốn mức độ khó: rất dễ, dễ, trung bình và khó. Bộ dữ liệu này được xây dựng nhằm phục vụ nghiên cứu đánh giá độ khó văn bản tiếng Việt, qua đó cho thấy nhu cầu phát triển các phương pháp đo lường độ khó phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ Việt Nam [12].

2.4.3. Phân bố độ dài bài đọc theo cấp lớp

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, yêu cầu về độ dài và mức độ phức tạp của văn bản đọc tăng dần theo từng khối lớp. Sự tăng tiến này phản ánh quá trình phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh từ giai đoạn làm quen với văn bản ngắn, câu đơn giản ở lớp 1 đến giai đoạn xử lý văn bản dài hơn, nhiều chi tiết và yêu cầu suy luận cao hơn ở lớp 5. Các tài liệu chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 nêu độ dài văn bản truyện và kịch bản khoảng 300–350 chữ, văn bản miêu tả khoảng 200–250 chữ, thơ khoảng 110–130 chữ và văn bản thông tin khoảng 230 chữ.

Bảng 5. Độ dài văn bản tham chiếu theo khối lớp trong môn Tiếng Việt tiểu học

Khối lớp	Văn bản truyện/kịch	Văn bản miêu tả	Văn bản thơ	Văn bản thông tin	Ý nghĩa đối với điều chỉnh độ khó
Lớp 1	Khoảng 90–130 chữ	Khoảng 90–130 chữ	Khoảng 50–70 chữ	Khoảng 90 chữ	Cần câu ngắn, từ quen thuộc, nội dung gần gũi
Lớp 2	Khoảng 180–200 chữ	Khoảng 150–180 chữ	Khoảng 70–90 chữ	Khoảng 110–140 chữ	Có thể tăng dần số chi tiết nhưng vẫn cần diễn đạt trực tiếp
Lớp 3	Khoảng 200–250 chữ	Khoảng 180–200 chữ	Khoảng 80–100 chữ	Khoảng 120–150 chữ	Bắt đầu yêu cầu tìm ý chính, nhận xét nhân vật, tóm tắt ngắn
Lớp 4	Khoảng 280–330	Khoảng 200–250	Khoảng 100–120	Khoảng 150–180	Có thể xử lý câu dài hơn, nhiều

Khối lớp	Văn bản truyện/kịch	Văn bản miêu tả	Văn bản thơ	Văn bản thông tin	Ý nghĩa đối với điều chỉnh độ khó
	chữ	chữ	chữ	chữ	chi tiết hơn, yêu cầu suy luận rõ hơn
Lớp 5	Khoảng 300–350 chữ	Khoảng 200–250 chữ	Khoảng 110–130 chữ	Khoảng 230 chữ	Có thể tiếp nhận văn bản dài, biết tóm tắt, liên hệ và phân tích nội dung

Bảng trên cho thấy độ dài bài đọc không tăng ngẫu nhiên mà có lộ trình theo sự phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh. Vì vậy, một hệ thống AI hỗ trợ bài đọc Tiếng Việt tiểu học cần có khả năng điều chỉnh đầu ra theo cấp lớp. Với cùng một bài đọc, bản tóm tắt dành cho lớp 1 hoặc lớp 2 cần ngắn, trực tiếp, ít chi tiết phụ và sử dụng từ quen thuộc. Trong khi đó, bản tóm tắt dành cho lớp 4 hoặc lớp 5 có thể giữ lại nhiều chi tiết hơn, sử dụng cấu trúc câu phong phú hơn và yêu cầu học sinh suy luận hoặc liên hệ sâu hơn.

2.4.4. Điều chỉnh ngôn ngữ theo cấp lớp

Điều chỉnh ngôn ngữ theo cấp lớp là quá trình biến đổi văn bản hoặc bản tóm tắt sao cho phù hợp với trình độ đọc hiểu của học sinh ở từng khối lớp. Trong hệ thống hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt, điều chỉnh ngôn ngữ có thể được thực hiện trên ba phương diện chính: độ dài, từ vựng và cấu trúc câu. Về độ dài, hệ thống cần kiểm soát số lượng câu, số lượng từ và tỷ lệ lược bỏ thông tin. Đối với học sinh lớp nhỏ, bản tóm tắt nên ngắn gọn, mỗi câu chỉ nên truyền tải một ý chính. Đối với học sinh lớp lớn, bản tóm tắt có thể giữ lại nhiều chi tiết hơn để hỗ trợ phân tích nội dung, nhận xét nhân vật và rút ra bài học. Về từ vựng, hệ thống cần ưu tiên các từ quen thuộc, hạn chế từ trừu tượng, từ Hán - Việt khó hoặc các cụm từ vượt quá vốn từ của học sinh ở cấp lớp mục tiêu. Những từ khó có thể được thay bằng từ dễ hơn hoặc được giải thích ngắn gọn trong ngữ cảnh. Ví dụ, từ “kiên trì” có thể được diễn giải là “có gắng làm đến cùng”, hoặc từ “trách nhiệm” có thể được giải thích là “việc mình cần làm”. Về cấu trúc câu, hệ thống cần giảm độ phức tạp cú pháp bằng cách tách câu dài thành các câu ngắn hơn, hạn chế câu có nhiều vế phụ, làm rõ quan hệ nguyên nhân - kết quả và tránh cách diễn đạt quá hàm ẩn. Đây là yêu cầu quan trọng vì học sinh tiểu học, đặc biệt ở lớp 1 đến lớp 3, thường gặp khó khăn khi phải theo dõi các câu dài có nhiều thông tin lồng ghép.

2.4.5. Học đa tác vụ trong điều chỉnh độ khó và tóm tắt văn bản

Trong các hệ thống tóm tắt thông thường, mô hình thường chỉ tối ưu một mục tiêu duy nhất là tạo ra bản tóm tắt giống với bản tóm tắt tham chiếu. Tuy nhiên, đối với bài toán giáo dục tiểu học, một bản tóm tắt tốt không chỉ cần đúng nội dung mà còn cần phù hợp với cấp lớp. Vì vậy, mô hình cần được huấn luyện để đồng thời quan tâm đến nhiều mục tiêu: giữ ý chính, bảo toàn nội dung quan trọng, kiểm soát độ dài, kiểm soát độ khó

từ vựng và bảo đảm cấu trúc câu phù hợp.

Multi-Task Learning – MTL là một hướng tiếp cận phù hợp cho yêu cầu này. Học đa tác vụ cho phép mô hình học nhiều nhiệm vụ liên quan cùng lúc thông qua một biểu diễn chung. Trong bối cảnh này, các nhiệm vụ có thể bao gồm: sinh bản tóm tắt, dự đoán cấp lớp, kiểm soát độ dài, nhận diện từ khó hoặc đánh giá mức độ phù hợp của đầu ra với cấp lớp mục tiêu. Cách tiếp cận học chung giúp mô hình tận dụng thông tin giữa các nhiệm vụ liên quan, từ đó cải thiện khả năng tổng quát hóa. Khi áp dụng vào tóm tắt bài đọc Tiếng Việt tiểu học, MTL có thể được thiết kế theo hướng mô hình nhận đầu vào gồm bài đọc gốc và tín hiệu điều khiển cấp lớp, sau đó sinh ra bản tóm tắt phù hợp với yêu cầu. Ví dụ, cùng một bài đọc có thể được yêu cầu sinh bản tóm tắt cho lớp 2 hoặc lớp 5. Với lớp 2, mô hình cần tạo văn bản ngắn hơn, dùng từ đơn giản hơn; với lớp 5, mô hình có thể giữ lại nhiều chi tiết và sử dụng cách diễn đạt phong phú hơn. Các hướng điều khiển văn bản như prefix/prompt điều khiển cho phép mô hình sinh ngôn ngữ được dẫn dắt theo những thuộc tính mong muốn, chẳng hạn độ dài, phong cách, cấp độ khó hoặc đối tượng người đọc. Trong bài toán này, tín hiệu cấp lớp đóng vai trò như một điều kiện để mô hình điều chỉnh bản tóm tắt theo trình độ đọc hiểu của học sinh.

2.5. Ứng dụng AI trong giáo dục Tiếng Việt tiểu học tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong giáo dục ngôn ngữ, đặc biệt là đối với hoạt động đọc hiểu. Đối với môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học, AI có thể hỗ trợ học sinh tiếp cận bài đọc dễ dàng hơn thông qua các chức năng như phân tích văn bản, tóm tắt nội dung, tạo câu hỏi đọc hiểu, đánh giá mức độ hiểu bài và trực quan hóa nội dung học tập. Đây là hướng ứng dụng có ý nghĩa quan trọng vì kỹ năng đọc hiểu là nền tảng để học sinh phát triển vốn từ, năng lực diễn đạt, tư duy suy luận và khả năng học tập ở các môn học khác.

Một trong những hướng nghiên cứu liên quan trực tiếp đến giáo dục Tiếng Việt tiểu học là bài toán đọc hiểu máy. Bộ dữ liệu ViMMRC được xây dựng nhằm phục vụ nghiên cứu đọc hiểu trắc nghiệm tiếng Việt, với các đoạn văn lấy từ tài liệu đọc hiểu dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 5. Phiên bản ban đầu của ViMMRC gồm 417 đoạn văn và 2.783 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi gắn với nội dung của một đoạn đọc. Đây là một trong những bộ dữ liệu quan trọng đầu tiên cho bài toán đọc hiểu tiếng Việt trong bối cảnh giáo dục tiểu học, giúp đánh giá khả năng của mô hình AI trong việc hiểu nội dung văn bản, nhận diện thông tin, suy luận từ ngữ cảnh và lựa chọn đáp án phù hợp. Các thử nghiệm trên ViMMRC cho thấy mô hình ngôn ngữ hiện đại có thể hỗ trợ đáng kể trong nhiệm vụ đọc hiểu. Việc đánh giá các mô hình như Co-Match và BERT cho thấy BERT đạt kết quả tốt hơn, với độ chính xác cao nhất được ghi nhận là 61,28%, phản ánh khả năng của mô hình tiền huấn luyện trong việc nắm bắt ngữ cảnh và xử lý các dạng câu hỏi đọc hiểu thường gặp ở bậc tiểu học [13]. Kết quả này cho thấy AI có tiềm năng hỗ trợ hoạt động kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh thông qua các tác vụ như trả lời câu hỏi, lựa chọn đáp án và phân tích nội dung bài đọc.

Bên cạnh đọc hiểu, tóm tắt bài đọc Tiếng Việt cho học sinh tiểu học cũng là một

hướng nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao. Nghiên cứu của Hoàng Ngọc Long và Huỳnh Thanh Phú đề xuất hệ thống AI hỗ trợ tóm tắt bài đọc tiếng Việt cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Hệ thống sử dụng hai hướng tiếp cận: PhoBERT cho tóm tắt trích xuất và mT5 cho tóm tắt diễn giải, được tinh chỉnh trên bộ dữ liệu gồm 6.000 bài đọc thu thập từ sách giáo khoa và truyện thiếu nhi. Cách kết hợp này cho phép hệ thống vừa giữ được nội dung quan trọng từ văn bản gốc, vừa tạo ra bản tóm tắt ngắn gọn, dễ tiếp nhận hơn đối với học sinh nhỏ tuổi. Ý nghĩa của hướng nghiên cứu này nằm ở chỗ tóm tắt bài đọc không chỉ giúp rút gọn văn bản mà còn hỗ trợ quá trình học tập. Đối với học sinh tiểu học, một bản tóm tắt phù hợp giúp các em nhanh chóng nắm ý chính, hiểu trình tự sự việc, ghi nhớ nhân vật, bối cảnh và thông điệp của văn bản. Đối với giáo viên, hệ thống tóm tắt có thể hỗ trợ chuẩn bị học liệu, thiết kế hoạt động đọc hiểu và tạo cơ sở cho việc xây dựng câu hỏi kiểm tra. Tuy nhiên, để ứng dụng trong lớp học thực tế, bản tóm tắt cần được kiểm soát không chỉ về độ dài mà còn về từ vựng, cấu trúc câu và mức độ phù hợp với từng khối lớp [14].

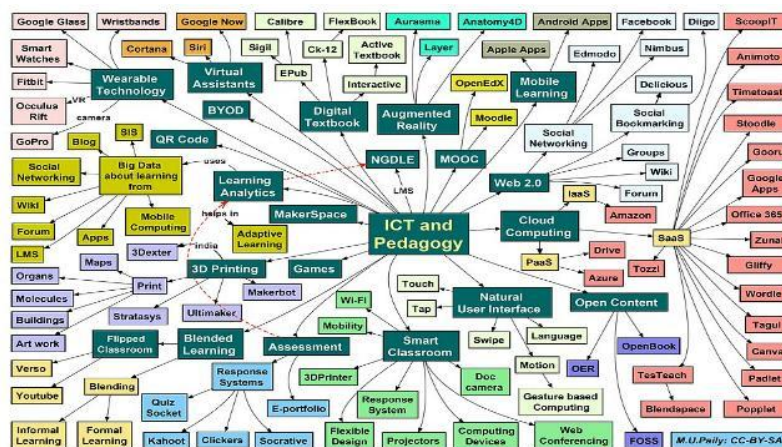
Trong lĩnh vực tóm tắt văn bản tiếng Việt nói chung, nhiều nghiên cứu đã đạt kết quả đáng chú ý. Lam và cộng sự nghiên cứu các mô hình tóm tắt tiếng Việt dựa trên mạng nơ-ron, bao gồm cả hướng trích xuất và diễn giải. Trên bộ dữ liệu CTUNLPsum, mô hình theo hướng bottom-up đạt kết quả tốt với ROUGE-1 F1 = 0,598, ROUGE-2 F1 = 0,260 và ROUGE-L F1 = 0,455. Kết quả này cho thấy các mô hình học sâu có khả năng tạo ra bản tóm tắt tiếng Việt tương đối mạch lạc, giữ được ý chính và có thể ứng dụng làm nền tảng cho các hệ thống hỗ trợ học tập. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu tóm tắt văn bản tiếng Việt hiện nay vẫn tập trung vào dữ liệu báo chí, tin tức hoặc văn bản dành cho người trưởng thành. Các bộ dữ liệu như CTUNLPsum, VietNews hoặc các kho tin điện tử có ưu điểm về quy mô lớn, nhưng ngôn ngữ trong những nguồn này thường có cấu trúc phức tạp, nhiều thuật ngữ, thông tin xã hội và cách diễn đạt không phù hợp hoàn toàn với học sinh tiểu học. Vì vậy, nếu áp dụng trực tiếp các mô hình được huấn luyện trên dữ liệu tổng quát vào bài đọc tiểu học, hệ thống có thể tạo ra bản tóm tắt quá khó, quá dài hoặc chưa phù hợp với năng lực đọc hiểu của trẻ em [14]. Một mô hình quan trọng khác trong xử lý ngôn ngữ tiếng Việt là ViT5. Đây là mô hình Transformer dạng Text-to-Text được tiền huấn luyện cho tiếng Việt, có khả năng xử lý nhiều tác vụ sinh ngôn ngữ như tóm tắt diễn giải và nhận dạng thực thể. ViT5 được đánh giá trên các tác vụ sinh văn bản tiếng Việt và cho thấy kết quả vượt trội so với nhiều mô hình trước đó trong bài toán tóm tắt văn bản. Với kiến trúc encoder-decoder, ViT5 đặc biệt phù hợp cho các nhiệm vụ cần sinh văn bản mới, viết lại nội dung và điều chỉnh cách diễn đạt theo yêu cầu đầu ra.

Trong giáo dục Tiếng Việt tiểu học, các mô hình sinh ngôn ngữ như ViT5 có thể được khai thác để tạo bản tóm tắt diễn giải, viết lại văn bản ở mức độ dễ hiểu hơn, sinh câu hỏi đọc hiểu hoặc gợi ý nội dung học tập. Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình sinh văn bản cho học sinh nhỏ tuổi, cần có cơ chế kiểm soát nội dung nhằm hạn chế hiện tượng sinh sai thông tin, diễn đạt vượt quá trình độ hoặc sử dụng từ ngữ không phù hợp. Do

đó, hướng phát triển phù hợp không phải chỉ là áp dụng mô hình mạnh nhất, mà là thiết kế hệ thống có khả năng kiểm soát đầu ra theo mục tiêu sư phạm.

2.6. Trực quan hóa nội dung bài đọc và tạo học liệu hỗ trợ đọc hiểu

Trong dạy học Tiếng Việt bậc tiểu học, bài đọc không chỉ là văn bản để học sinh luyện đọc mà còn là nguồn nội dung để phát triển năng lực hiểu, ghi nhớ, kể lại, suy luận và trình bày ý kiến. Tuy nhiên, nếu nội dung bài đọc chỉ được trình bày dưới dạng văn bản tuyến tính, học sinh nhỏ tuổi có thể gặp khó khăn trong việc xác định ý chính, nhận biết mối quan hệ giữa các chi tiết, ghi nhớ trình tự sự kiện hoặc hình dung bối cảnh câu chuyện. Vì vậy, việc trực quan hóa nội dung bài đọc thông qua sơ đồ tư duy, hình ảnh minh họa và các học liệu hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đọc hiểu. Theo lý thuyết học tập đa phương tiện, người học có thể tiếp nhận thông tin thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó việc kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh giúp hỗ trợ quá trình ghi nhớ, tổ chức thông tin và hình thành hiểu biết sâu hơn so với việc chỉ tiếp nhận bằng văn bản đơn thuần.

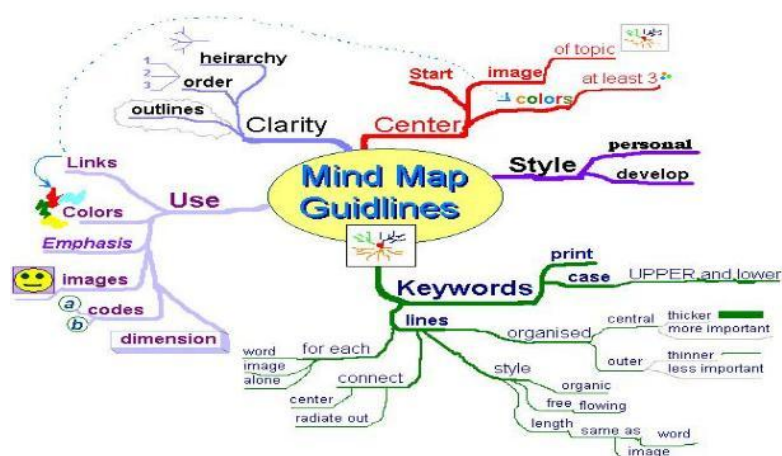


Hình 3. CNTT & Truyền thông (ICT) trong giáo dục/phương pháp dạy học.

Trong bối cảnh dạy học Tiếng Việt tiểu học, điều này cho thấy việc kết hợp bài đọc với sơ đồ, hình ảnh và câu hỏi gợi mở có thể giúp học sinh tiếp cận nội dung một cách sinh động và phù hợp hơn với đặc điểm lứa tuổi. Bên cạnh đó, các biểu diễn trực quan khác nhau như sơ đồ, bảng, tranh minh họa hoặc bản đồ khái niệm có thể hỗ trợ người học nhận ra cấu trúc nội dung và mối quan hệ giữa các thành phần trong văn bản. Khung DeFT của Ainsworth nhấn mạnh rằng các biểu diễn bên ngoài có thể mang lại lợi ích trong học tập nếu được thiết kế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng xử lý của người học. Đối với học sinh tiểu học, các biểu diễn trực quan cần đơn giản, rõ ràng, ít nhánh phức tạp và tập trung vào các ý chính của bài đọc.

2.6.1. Sơ đồ tư duy trong hỗ trợ đọc hiểu bài đọc Tiếng Việt

Sơ đồ tư duy là hình thức trình bày thông tin theo cấu trúc phân nhánh, trong đó ý chính được đặt ở trung tâm hoặc vị trí nổi bật, các ý phụ được triển khai thành các nhánh liên quan. Trong dạy học bài đọc Tiếng Việt, sơ đồ tư duy có thể được sử dụng để thể hiện các yếu tố quan trọng của văn bản như nhân vật, bối cảnh, sự việc chính, trình tự diễn biến, ý nghĩa bài học và từ khóa trọng tâm.



Hình 4. Minh họa về sơ đồ tư duy

Đối với học sinh tiểu học, sơ đồ tư duy giúp chuyển nội dung bài đọc từ dạng văn bản dài sang dạng cấu trúc trực quan, dễ quan sát hơn. Thay vì phải ghi nhớ toàn bộ văn bản, học sinh có thể nhìn vào sơ đồ để nhận biết bài đọc gồm những phần nào, nhân vật nào xuất hiện, sự việc diễn ra theo trình tự ra sao và thông điệp chính của bài là gì. Điều này hỗ trợ học sinh trong các hoạt động như kể lại câu chuyện, tóm tắt bài đọc, trả lời câu hỏi và thảo luận nhóm. Về mặt kỹ thuật, để tạo sơ đồ tư duy từ bài đọc, hệ thống cần thực hiện một số bước xử lý cơ bản. Trước hết, văn bản được tiền xử lý để tách câu, tách từ và chuẩn hóa nội dung. Sau đó, hệ thống xác định các đơn vị quan trọng như từ khóa, cụm danh từ, nhân vật, địa điểm, sự kiện và câu trọng tâm. Từ các thành phần này, hệ thống tổ chức lại nội dung theo cấu trúc phân cấp, trong đó ý chính được đặt ở trung tâm, các ý phụ được sắp xếp thành nhánh và các chi tiết bổ sung được trình bày ở cấp thấp hơn. Đối với bài đọc thuộc dạng truyện kể, sơ đồ tư duy có thể được xây dựng theo các nhánh như: nhân vật, bối cảnh, sự việc mở đầu, sự việc chính, kết thúc và bài học rút ra. Đối với bài đọc miêu tả, sơ đồ có thể tập trung vào đối tượng miêu tả, đặc điểm hình dáng, hoạt động, cảm xúc và ý nghĩa. Đối với văn bản thông tin, sơ đồ có thể thể hiện chủ đề trung tâm, các thông tin chính, ví dụ minh họa và kết luận.

2.6.2. Hình ảnh minh họa trong hỗ trợ ghi nhớ và tạo hứng thú học tập

Hình ảnh minh họa là một thành phần quan trọng trong dạy học ở bậc tiểu học vì học sinh nhỏ tuổi thường tiếp nhận thông tin tốt hơn khi nội dung được gắn với hình ảnh cụ thể. Trong bài đọc Tiếng Việt, hình ảnh có thể giúp học sinh hình dung nhân vật, bối cảnh, sự vật, hành động hoặc cảm xúc được mô tả trong văn bản. Khi bài đọc có tranh minh họa phù hợp, học sinh dễ tạo liên tưởng, dễ ghi nhớ và có hứng thú hơn trong quá trình đọc. Trong môi trường học tập số, AI có thể hỗ trợ sinh hình minh họa từ nội dung bài đọc hoặc từ bản tóm tắt. Thay vì giáo viên phải tự tìm tranh ảnh phù hợp cho từng bài, hệ thống có thể phân tích văn bản, xác định các yếu tố quan trọng như bối cảnh, nhân vật, sự kiện chính và tạo mô tả hình ảnh tương ứng. Từ mô tả đó, công nghệ sinh ảnh có thể tạo ra hình minh họa phục vụ hoạt động dạy học.

2.7. Tạo câu hỏi đọc hiểu tự động và hỗ trợ kiểm tra đánh giá

Câu hỏi đọc hiểu giữ vai trò quan trọng trong dạy học môn Tiếng Việt bậc tiểu

học. Thông qua câu hỏi, giáo viên có thể kiểm tra mức độ học sinh nắm bắt thông tin trực tiếp trong văn bản, hiểu ý nghĩa của chi tiết, biết suy luận từ nội dung bài đọc và rút ra bài học phù hợp. Đối với học sinh, câu hỏi đọc hiểu giúp định hướng quá trình đọc, khuyến khích các em chú ý đến ý chính, nhân vật, sự việc, từ ngữ quan trọng và thông điệp của văn bản. Trong lớp học truyền thống, giáo viên thường tự xây dựng câu hỏi đọc hiểu dựa trên nội dung sách giáo khoa hoặc sử dụng hệ thống câu hỏi có sẵn. Tuy nhiên, việc thiết kế câu hỏi phù hợp với từng bài đọc, từng cấp lớp và từng mức độ năng lực của học sinh đòi hỏi nhiều thời gian. Đặc biệt, nếu muốn xây dựng nhiều dạng câu hỏi khác nhau như câu hỏi nhận biết, thông hiểu, suy luận, liên hệ hoặc trắc nghiệm nhiều lựa chọn, giáo viên cần phân tích kỹ nội dung văn bản và xác định mục tiêu đánh giá cụ thể. Vì vậy, tạo câu hỏi tự động là một hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo có giá trị thực tiễn trong hỗ trợ giáo viên chuẩn bị học liệu và tổ chức kiểm tra, đánh giá.

Tạo câu hỏi tự động, hay Automatic Question Generation (AQG), là bài toán sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên để sinh ra câu hỏi từ một nguồn đầu vào như văn bản, đoạn đọc, câu đơn, bảng dữ liệu hoặc tri thức có cấu trúc. Trong giáo dục, AQG được nghiên cứu nhằm hỗ trợ luyện tập, kiểm tra kiến thức và tạo tài nguyên học tập. Các nghiên cứu tổng quan về AQG cho thấy câu hỏi tự động có thể phục vụ hai mục tiêu chính: hỗ trợ người học hiểu sâu hơn nội dung và hỗ trợ giáo viên đánh giá mức độ tiếp nhận kiến thức của người học. Đối với bài đọc Tiếng Việt tiểu học, đầu vào của hệ thống tạo câu hỏi thường là bài đọc gốc hoặc bản tóm tắt của bài đọc. Hệ thống cần phân tích nội dung văn bản để xác định các thông tin có thể đặt câu hỏi, chẳng hạn nhân vật, sự kiện, địa điểm, nguyên nhân, kết quả, từ ngữ quan trọng hoặc ý nghĩa của văn bản. Sau đó, hệ thống tạo câu hỏi tương ứng với các mức độ đọc hiểu khác nhau. Với câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống còn cần tạo đáp án đúng và các phương án nhiễu hợp lý, tránh trường hợp phương án nhiễu quá dễ loại bỏ hoặc gây hiểu sai nội dung bài học.

2.7.1. Các dạng câu hỏi đọc hiểu trong bài đọc Tiếng Việt tiểu học

Trong dạy học Tiếng Việt, câu hỏi đọc hiểu có thể được phân thành nhiều nhóm tùy theo mục tiêu đánh giá. Nhóm câu hỏi nhận biết yêu cầu học sinh tìm thông tin trực tiếp trong bài. Nhóm câu hỏi thông hiểu yêu cầu học sinh diễn giải lại nội dung bằng lời của mình. Nhóm câu hỏi suy luận yêu cầu học sinh kết nối các chi tiết để rút ra nhận xét. Nhóm câu hỏi vận dụng hoặc liên hệ yêu cầu học sinh nêu cảm nghĩ, bài học hoặc liên hệ với bản thân. Đối với học sinh tiểu học, các dạng câu hỏi cần được thiết kế phù hợp với cấp lớp. Lớp 1 và lớp 2 nên ưu tiên câu hỏi ngắn, trực tiếp, có đáp án rõ ràng trong bài. Lớp 3 có thể bổ sung câu hỏi yêu cầu tìm ý chính hoặc kể lại sự việc. Lớp 4 và lớp 5 có thể có thêm câu hỏi suy luận, nhận xét nhân vật, giải thích chi tiết hoặc rút ra thông điệp của bài đọc.

2.7.2. Tạo phương án nhiễu trong câu hỏi trắc nghiệm

Đối với câu hỏi trắc nghiệm, chất lượng của phương án nhiễu có vai trò quan trọng. Một câu hỏi tốt không chỉ cần đáp án đúng rõ ràng mà còn cần các phương án sai hợp lý, không quá vô lý và không gây nhầm lẫn không cần thiết. Nếu phương án nhiễu quá dễ loại bỏ, câu hỏi không đánh giá được mức độ hiểu bài. Ngược lại, nếu phương án

nhiều quá mơ hồ hoặc gần đúng nhưng thiếu cơ sở, học sinh có thể bị đánh đố. Phương án nhiều có thể được tạo theo nhiều cách. Với câu hỏi về nhân vật, phương án nhiều có thể lấy từ các nhân vật khác trong bài. Với câu hỏi về địa điểm, phương án nhiều có thể là các địa điểm xuất hiện trong văn bản nhưng không phải đáp án đúng. Với câu hỏi về sự kiện, phương án nhiều có thể là các hành động khác của nhân vật. Với câu hỏi về từ vựng, phương án nhiều có thể là các nghĩa gần giống nhưng không phù hợp với ngữ cảnh.

2.8. Khảo sát và lựa chọn mô hình, dịch vụ AI cho hệ thống

Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với bối cảnh giáo dục tiểu học, nghiên cứu đã khảo sát và so sánh nhiều mô hình cũng như dịch vụ AI trước khi quyết định tích hợp vào từng chức năng cụ thể. Việc lựa chọn dựa trên các tiêu chí: chất lượng đầu ra đối với tiếng Việt, khả năng tùy chỉnh theo cấp lớp, chi phí triển khai và thời gian xử lý, tính an toàn nội dung cho học sinh tiểu học. Dưới đây là bảng tổng hợp các phương án đã cân nhắc và lý do lựa chọn cuối cùng.

Bảng 6. So sánh mô hình tóm tắt trích xuất

Mô hình	Điểm mạnh	Điểm yếu	Quyết định	Lý do
PhoBERT	Tối ưu cho tiếng Việt, có sẵn trọng số huấn luyện trước, dễ tinh chỉnh.	Chỉ là bộ mã hóa, không sinh được văn bản mới.	Chọn	Phù hợp cho phân loại câu, giữ nguyên dữ kiện gốc.
BERT (đa ngữ)	Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.	Không chuyên cho tiếng Việt, hiệu suất kém hơn PhoBERT.	Không chọn	PhoBERT cho kết quả cao hơn (F1 đạt 0,84 so với 0,72 khi thử nghiệm).
XLM-R	Mạnh về đa ngữ, dữ liệu huấn luyện lớn.	Kích thước lớn, suy luận chậm, không cần thiết cho bài đọc ngắn.	Không chọn	Không cải thiện đáng kể so với PhoBERT.

Bảng 7. So sánh mô hình tóm tắt diễn giải

Mô hình	Điểm mạnh	Điểm yếu	Quyết định	Lý do
ViT5	Dạng văn bản - đầu ra văn bản cho tiếng Việt, sinh tự	Cần bộ xử lý đồ họa mạnh, thời gian sinh hơi lâu.	Chọn	Cân bằng tốt giữa chất lượng và tốc độ, hỗ trợ điều

	nhiên, có thể huấn luyện đa nhiệm.			chỉnh độ khó theo lớp.
mT5	Đa ngữ, hoạt động ổn định.	Sinh câu dài, đôi khi thiếu mạch lạc, kém hơn ViT5 trên tiếng Việt.	Không chọn	ViT5 được tinh chỉnh trên dữ liệu tiếng Việt tốt hơn.
BARTpho	Kiến trúc chuỗi - đến - chuỗi đơn ngữ.	Chưa hỗ trợ điều khiển độ khó, chưa tích hợp sẵn.	Không chọn	Cần nhiều thời gian tinh chỉnh thêm.

Bảng 8. So sánh các dịch vụ AI sinh nội dung hỗ trợ học tập

Chức năng	Dịch vụ được chọn	Các phương án khác đã cân nhắc	Lý do chọn
Sinh câu hỏi trắc nghiệm, sơ đồ tư duy	Google Gemini Flash Lite	OpenAI GPT	Miễn phí, nhanh, hỗ trợ tiếng Việt tốt, nội dung an toàn cho học sinh tiểu học.
Sinh hình ảnh minh họa	Stable Diffusion (SDXL)	DALL-E	Có thể chạy cục bộ, miễn phí, kiểm soát được câu hướng dẫn, tránh rủi ro nội dung không phù hợp.

Việc lựa chọn này là cơ sở để triển khai các chức năng trong hệ thống. Tuy nhiên, đối với hai chức năng sinh câu hỏi và sinh ảnh, cần có thêm phân tích sâu về lý do sử dụng AI thay vì làm thủ công, cũng như giải pháp đảm bảo chất lượng đầu ra. Điều này được trình bày ở mục 2.9.

2.9. Cơ sở lựa chọn sử dụng AI để sinh câu hỏi và hình ảnh minh họa

2.9.1. Sinh ảnh câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu

a) Tại sao sử dụng AI thay vì tự thiết kế thủ công?

Bảng 9. So sánh sử dụng AI và tự thiết kế câu hỏi trắc nghiệm

Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm	Kết luận
Tự thiết kế	Đảm bảo chính xác tuyệt đối, phù hợp với mục tiêu bài học.	Tốn nhiều thời gian, không thể số hóa hàng loạt	Không khả thi khi mở rộng.

Sử dụng AI	Tự động sinh câu hỏi nhanh, đa dạng dạng (trắc nghiệm, sắp xếp, điền từ...), có thể tùy chỉnh theo cấp lớp.	Cần cơ chế kiểm tra lại để tránh sai sót.	Chọn, kết hợp với quy trình kiểm duyệt.
------------	---	---	---

b) Giải pháp kiểm tra tính chính xác của câu hỏi và đáp án do AI sinh ra

Hệ thống không hoàn toàn tin tưởng vào kết quả của AI. Một quy trình kiểm soát chất lượng 3 lớp được thiết lập:

1. Kiểm tra tự động bằng luật:

- Đảm bảo câu hỏi có đầy đủ các trường: nội dung câu hỏi, các phương án nếu là trắc nghiệm, đáp án đúng.
- Loại bỏ câu hỏi trùng lặp hoặc đáp án không nằm trong các phương án.

2. Đối chiếu với nội dung bài đọc gốc:

- Với câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống kiểm tra xem đáp án đúng có xuất hiện trong bài đọc không tìm từ khóa hoặc độ tương đồng.
- Nếu đáp án không liên quan, câu hỏi được gắn cờ “cần kiểm tra lại”.

3. Duyệt thủ công:

- Giáo viên hoặc quản trị viên có thể xem trước bộ câu hỏi trước khi giao cho học sinh.
- Hệ thống cho phép sửa, xóa hoặc thêm câu hỏi.

Ngoài ra, nếu AI không phản hồi hoặc trả về kết quả rỗng, hệ thống dùng bộ câu hỏi mẫu được lưu sẵn để đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn.

2.9.2. Sinh hình ảnh minh họa

a) Tại sao sử dụng AI sinh ảnh thay vì tự thiết kế?

Bảng 10. So sánh sử dụng AI và tự thiết kế

Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm	Kết luận
Vẽ tay /sưu tầm thủ công	Chất lượng cao, đúng nội dung.	Rất tốn thời gian và chi phí, khó đồng bộ phong cách cho nhiều bài đọc.	Không thể mở rộng.
Sử dụng AI sinh ảnh	Sinh ảnh tức thì theo nội dung từng đoạn truyện, phong cách đồng nhất, miễn phí.	Có thể sinh ảnh chưa chính xác hoặc kém chất lượng; thời gian sinh hơi lâu.	Chọn, kết hợp với cơ chế dùng ảnh mẫu thay thế khi lỗi.

b) Giải pháp chất lượng đầu ra

- Sử dụng câu hướng dẫn có cấu trúc (phong cách truyện tranh thiếu nhi, tông màu tươi sáng, an toàn cho trẻ em) và câu hướng dẫn phù hợp để tránh nội dung không phù hợp.
- Nếu ảnh sinh ra không hiển thị hoặc bị lỗi, hệ thống sẽ thay bằng tranh mẫu có sẵn (ảnh mặc định) để không gián đoạn trải nghiệm.
- Giáo viên có thể yêu cầu sinh lại ảnh nếu chưa ưng ý, chức năng này có sẵn trên giao diện.

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Các ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học.
- Các kỹ thuật, giải pháp tóm tắt văn bản, các mô hình ngôn ngữ lớn, các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Các kỹ thuật trực quan hóa nội dung.

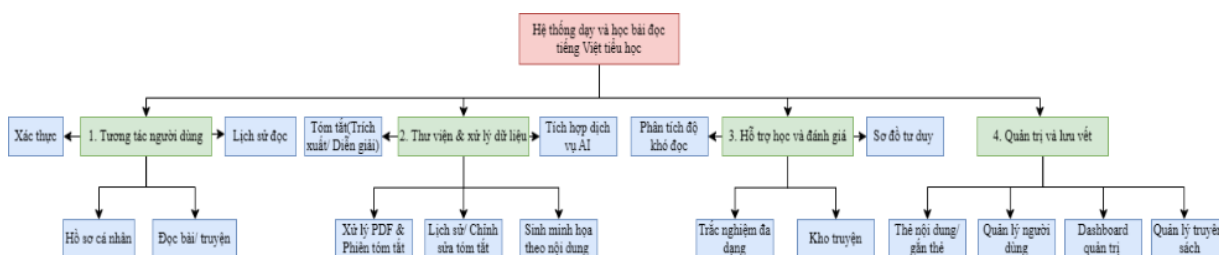
3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Các bài đọc và truyện trong SGK Tiếng Việt lớp 1 đến 5 thuộc ba bộ sách chính như Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và các bài truyện thiếu nhi phổ biến được chọn lọc theo tiêu chí phù hợp lứa tuổi.
- Các mô hình ngôn ngữ lớn hỗ trợ tóm tắt văn bản, các tiêu chí đánh giá chất lượng tóm tắt (ROUGE, BERTScore).
- Thử nghiệm ứng dụng với giáo viên tại trường tiểu học Đinh Văn Phú, Long An, Tây Ninh.

3.3. Nội dung nghiên cứu

3.3.1. Khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

3.3.1.1. Phân tích chức năng



Hình 5. Biểu đồ phân cấp chức năng

Hình 5 trình bày biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học. Ở cấp cao nhất, nút gốc thể hiện phạm vi tổng thể của phần mềm hỗ trợ giáo viên và học sinh tiểu học trong các hoạt động dạy, học và đọc hiểu trên nền tảng web. Hệ thống được thiết kế với hai nhóm người dùng chính,

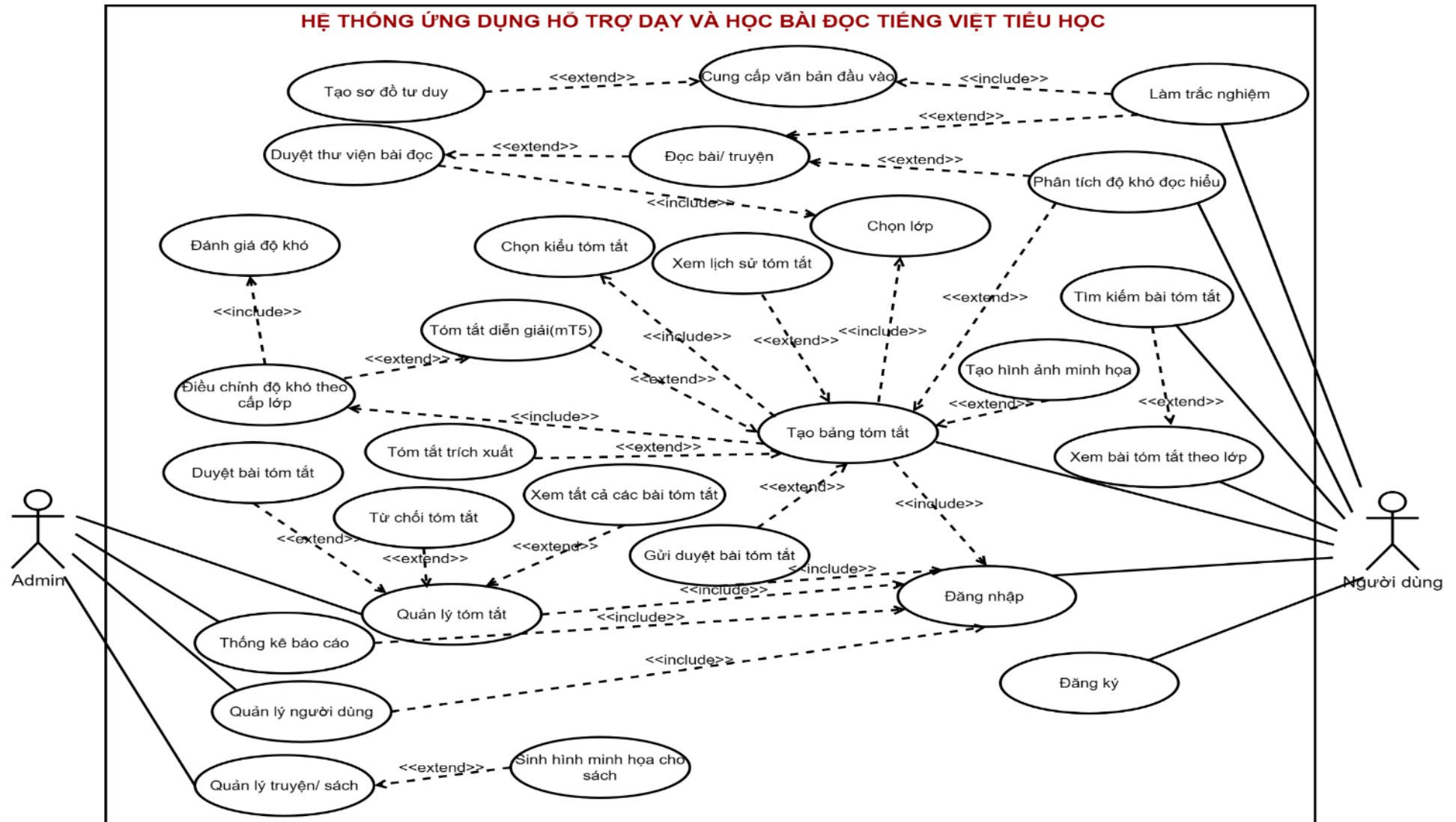
gồm người dùng (học sinh tiểu học) và quản trị viên (giáo viên). Trong đó, giáo viên đảm nhiệm vai trò quản trị hệ thống, quản lý nội dung và hỗ trợ tổ chức hoạt động dạy học, còn học sinh là đối tượng trực tiếp sử dụng các chức năng học tập do hệ thống cung cấp. Từ nút gốc, hệ thống được phân rã thành bốn module chức năng chính, lần lượt là:

- Người dùng và thư viện bài đọc: phục vụ học sinh đăng nhập, quản lý hồ sơ, khám phá bài đọc theo khối lớp và trải nghiệm đọc.
- AI xử lý văn bản và phiên làm việc: tập trung vào các chức năng tóm tắt văn bản, xử lý tài liệu PDF, lưu trữ và theo dõi lịch sử tóm tắt, đồng thời tích hợp các dịch vụ AI như sinh văn bản và hình minh họa.
- Hỗ trợ đọc hiểu và củng cố kiến thức: cung cấp các chức năng đánh giá độ khó đọc hiểu, tạo câu hỏi trắc nghiệm, xây dựng sơ đồ tư duy và xưởng truyện nhằm hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức.
- Quản trị và quản lý nội dung: dành cho quản trị viên (giáo viên) để quản lý tài khoản người dùng, quản lý dữ liệu tóm tắt, truyện – sách và tổ chức các thể nội dung của hệ thống.

Các nhánh chức năng con ở cấp thấp hơn mô tả các nhiệm vụ cụ thể thuộc từng module, giúp người đọc hình dung rõ cấu trúc chức năng của hệ thống trước khi đi sâu vào thiết kế chi tiết và các luồng xử lý ở những phần tiếp theo của báo cáo.

3.3.1.2. Sơ đồ Use Case

Để làm rõ phạm vi chức năng và mối quan hệ tương tác giữa các nhóm người dùng trong hệ thống, sơ đồ Use Case được xây dựng nhằm mô tả tổng quan các chức năng chính của ứng dụng hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt tiểu học. Sơ đồ thể hiện hai nhóm tác nhân chính là người dùng và quản trị viên, trong đó người dùng có thể thực hiện các thao tác như đăng ký, đăng nhập, đọc bài/truyện, tạo bản tóm tắt, chọn lớp, làm trắc nghiệm, xem bài tóm tắt theo lớp, tạo sơ đồ tư duy và tạo hình ảnh minh họa. Trong khi đó, quản trị viên đảm nhiệm các chức năng quản lý người dùng, quản lý truyện/sách, quản lý tóm tắt, duyệt bài tóm tắt và thống kê báo cáo. Thông qua sơ đồ này, có thể thấy hệ thống được thiết kế theo hướng tích hợp nhiều chức năng AI nhằm hỗ trợ học sinh tiếp cận bài đọc trực quan hơn, đồng thời hỗ trợ giáo viên và quản trị viên trong quá trình quản lý học liệu và đánh giá kết quả học tập.



Hình 6. Sơ đồ Usecase hệ thống

3.3.1.3. Đặc tả Use Case

Bảng 11. Đặc tả use case đăng nhập

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-01
Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng, Quản trị viên
Mục tiêu	Xác thực tài khoản để truy cập chức năng cần phân quyền.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại và chưa bị khóa.
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập hợp lệ được tạo; người dùng vào đúng vai trò (user/admin).
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.
Luồng chính	1) Nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu. 2) Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu. 3) Backend xác thực thông tin. 4) Tạo token/session. 5) Trả kết quả thành công và điều hướng giao diện.
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Sai mật khẩu/tài khoản không tồn tại → báo lỗi. A2: Tài khoản bị khóa/chưa xác thực → từ chối đăng nhập. A3: Lỗi hệ thống/DB → báo lỗi dịch vụ.
Dữ liệu vào	<i>username_or_email, password</i>
Dữ liệu ra	<i>access_token/session, user_role</i> , thông tin hồ sơ cơ bản
Quy tắc nghiệp vụ	Mật khẩu phải được mã hóa khi lưu; giới hạn số lần đăng nhập sai; phân quyền theo vai trò sau xác thực.

Bảng 12. Đặc tả use case tạo bài tóm tắt

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-02
Tên use case	Tạo bản tóm tắt
Tác nhân chính	Người dùng
Mục tiêu	Sinh bản tóm tắt từ văn bản đầu vào theo lớp mục tiêu và kiểu tóm tắt.
Tiền điều kiện	AI service hoạt động; văn bản đầu vào hợp lệ (đủ độ dài tối thiểu).
Hậu điều kiện	Bản tóm tắt được trả về; có thể lưu lịch sử/tiếp tục gửi duyệt.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn “Tạo bản tóm tắt”.
Luồng chính	1) Nhập văn bản. 2) Chọn lớp mục tiêu.

Mục	Nội dung
	3) Chọn kiểu tóm tắt. 4) Hệ thống gửi request tới backend và AI service. 5) Nhận kết quả tóm tắt. 6) Hiện thị kết quả cho người dùng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Văn bản rỗng/quá ngắn → báo lỗi nhập liệu. A2: AI service timeout/503 → báo lỗi dịch vụ. A3: Dữ liệu đầu vào không hợp lệ → từ chối xử lý.
Dữ liệu vào	<i>text, grade_level, summary_type, (tùy chọn: temperature)</i>
Dữ liệu ra	<i>summary_text, summary_length, model_used, metadata đánh giá</i>
Quy tắc nghiệp vụ	<i>grade_level ∈ {1..5}; summary_type ∈ {EXTRACTIVE, ABSTRACTIVE}; ưu tiên giữ nghĩa gốc và tính an toàn nội dung.</i>

Bảng 13. Đặc tả use case tóm tắt diễn giải

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-03
Tên use case	Tóm tắt diễn giải (ViT5)
Tác nhân chính	Người dùng (kích hoạt gián tiếp qua UC-02)
Mục tiêu	Sinh bản tóm tắt tự nhiên, mạch lạc, có thể điều khiển theo lớp mục tiêu.
Tiền điều kiện	UC-02 đã chọn <i>summary_type</i> = ABSTRACTIVE; mô hình ViT5 sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Có bản tóm tắt diễn giải ứng viên để hiển thị hoặc chuyển sang UC điều chỉnh độ khó.
Kích hoạt (Trigger)	UC-02 gọi nhánh diễn giải.
Luồng chính	1) Nhận văn bản và lớp mục tiêu. 2) Gọi mô hình ViT5 sinh tóm tắt. 3) Hậu xử lý cơ bản (chuẩn hóa câu, dấu câu, độ dài). 4) Trả bản tóm tắt ứng viên.
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Không nạp được model → trả lỗi AI. A2: Output rỗng/lỗi sinh văn bản → fallback bản an toàn hoặc báo lỗi.
Dữ liệu vào	<i>text, grade_level, temperature</i>
Dữ liệu ra	<i>summary_candidate, model_used</i>
Quy tắc nghiệp vụ	Nhánh diễn giải cho phép tái diễn đạt câu chữ nhưng không được làm sai ý chính hoặc sinh nội dung độc hại.

Bảng 14. Đặc tả use case điều chỉnh độ khó theo cấp lớp

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-04
Tên use case	Điều chỉnh độ khó theo cấp lớp
Tác nhân chính	Người dùng (gián tiếp), Hệ thống AI
Mục tiêu	Đưa bản tóm tắt về độ khó phù hợp lớp mục tiêu.
Tiền điều kiện	Có bản tóm tắt ứng viên từ UC-03; có lớp mục tiêu.
Hậu điều kiện	Bản tóm tắt cuối cùng đạt hoặc tiệm cận tiêu chí độ khó theo lớp.
Kích hoạt (Trigger)	Sau khi UC-03 sinh xong bản tóm tắt ứng viên.
Luồng chính	1) Nhận <code>target_grade</code> và bản tóm tắt ứng viên. 2) Gọi UC-05 để đo readability. 3) Nếu đạt tiêu chí thì chấp nhận. 4) Nếu chưa đạt, hệ thống siết/nới ràng buộc (độ dài, số câu, từ/câu) và sinh/hậu xử lý lại. 5) Lặp tối đa K vòng. 6) Trả bản tốt nhất.
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Không có mô hình readability → bỏ qua kiểm định, trả bản ứng viên. A2: Hết số vòng repair nhưng vẫn lệch lớp → trả bản gần mục tiêu nhất và gán cờ. A3: Văn bản quá ngắn để đo ổn định → dừng repair sớm.
Dữ liệu vào	<code>summary_candidate</code> , <code>target_grade</code> , <code>K</code> , <code>threshold_tau</code>
Dữ liệu ra	<code>summary_final</code> , <code>output_readability_grade</code> , <code>confidence</code> , <code>repair_attempts</code>
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ áp dụng repair mạnh cho nhánh ABSTRACTIVE; đảm bảo không vi phạm tính đúng đắn nội dung cốt lõi.

Bảng 15. Đặc tả use case đánh giá độ khó

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-05
Tên use case	Đánh giá độ khó
Tác nhân chính	Hệ thống AI (V4 classifier), Người dùng/Quản trị viên xem kết quả
Mục tiêu	Ước lượng cấp lớp phù hợp của văn bản bằng mô hình phân lớp độ khó.
Tiền điều kiện	Đã nạp model readability và từ điển đặc trưng.
Hậu điều kiện	Trả về nhãn lớp, xác suất và đặc trưng giải thích.
Kích hoạt (Trigger)	Gọi từ UC-04 hoặc từ chức năng phân tích readability độc lập.

Mục	Nội dung
Luồng chính	1) Nhận văn bản. 2) Trích đặc trưng ngôn ngữ (wps, spw, từ khó, cấu trúc câu...).3) Dự đoán lớp bằng ensemble model. 4) Trả kết quả định lượng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Văn bản quá ngắn → báo lỗi “Text too short”. A2: Model chưa load → trả lỗi dịch vụ tạm thời. A3: Lỗi trích đặc trưng → từ chối đánh giá.
Dữ liệu vào	<i>text</i>
Dữ liệu ra	<i>grade_level, confidence, probabilities, features</i>
Quy tắc nghiệp vụ	Kết quả readability là tín hiệu kiểm soát chất lượng; không đồng nghĩa với tự động thay từ nếu không có mô-đun lexical substitution tương ứng.

Bảng 16. Đặc tả use case tóm tắt trích xuất

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-06
Tên use case	Tóm tắt trích xuất (PhoBERT)
Tác nhân chính	Người dùng (kích hoạt gián tiếp qua UC-02)
Mục tiêu	Trích chọn câu quan trọng từ văn bản gốc để tạo tóm tắt giữ dữ kiện cao.
Tiền điều kiện	UC-02 đã chọn <i>summary_type</i> = EXTRACTIVE; mô hình PhoBERT sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Bản tóm tắt trích xuất được trả về cho người dùng.
Kích hoạt (Trigger)	UC-02 gọi nhánh trích xuất.
Luồng chính	1. Tiền xử lý văn bản, tách câu. 2. Chấm điểm độ quan trọng câu bằng mô hình. 3. Chọn tập câu tối ưu và ghép theo thứ tự ngữ cảnh. 4. Hậu xử lý nhẹ và trả kết quả.
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Lỗi model/tokenizer → trả lỗi AI. A2: Văn bản quá ngắn → trả nguyên văn hoặc bản rút gọn tối thiểu.
Dữ liệu vào	<i>text, grade_level</i>
Dữ liệu ra	<i>extractive_summary, summary_length, model_used</i>
Quy tắc nghiệp vụ	Nhánh extractive ưu tiên factual accuracy; hạn chế rewrite để tránh bịa nội dung.

Bảng 17. Đặc tả use case làm trắc nghiệm đọc hiểu

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-07

Mục	Nội dung
Tên use case	Làm trắc nghiệm đọc hiểu
Tác nhân chính	Người dùng
Mục tiêu	Sinh và làm các dạng câu hỏi trắc nghiệm từ văn bản để củng cố đọc hiểu.
Tiền điều kiện	Đã có văn bản đầu vào; người dùng đã đăng nhập nếu chức năng yêu cầu.
Hậu điều kiện	Hiển thị bộ câu hỏi và (tùy chọn) điểm / nhận xét sau khi nộp.
Kích hoạt	Người dùng chọn loại câu hỏi và yêu cầu sinh câu hỏi.
Luồng chính	1. Include cung cấp văn bản (nếu chưa có). 2. Gọi API sinh câu hỏi theo loại. 3. Hiển thị câu hỏi. 4. Thu thập lựa chọn người dùng. 5. Gọi API chấm / gợi ý (nếu có). 6. Hiển thị kết quả.
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Văn bản quá ngắn → không đủ để sinh câu. A2: Lỗi model/API → thông báo, cho thử lại. A3: Hết hạn phiên → yêu cầu đăng nhập lại.
Dữ liệu vào	<i>text, question_type, user_answers.</i>
Dữ liệu ra	Danh sách câu hỏi, đáp án đúng (tùy chế độ), điểm / phản hồi.
Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung phù hợp lứa tuổi tiểu học; giới hạn tần suất gọi API để tiết kiệm chi phí.

Bảng 18. Đặc tả use case tạo sơ đồ tư duy

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-08
Tên use case	Tạo sơ đồ tư duy
Tác nhân chính	Người dùng
Mục tiêu	Tạo sơ đồ (từ khóa, câu hỏi, sơ đồ dạng flowchart / timeline / ...) từ văn bản đầu vào.
Tiền điều kiện	Có văn bản nguồn; đăng nhập nếu bắt buộc.
Hậu điều kiện	Sơ đồ hiển thị trên canvas; có thể xuất PDF / xóa / tạo lại.
Kích hoạt	Người dùng chọn loại sơ đồ và nhấn tạo.
Luồng chính	1. Include cung cấp văn bản (nếu cần). 2. Gọi API từ khóa / câu hỏi / sinh sơ đồ. 3. Render node–cạnh trên giao diện. 4. Cho phép chỉnh sửa nhẹ (tùy thiết kế).
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Văn bản không đủ ý → sơ đồ sơ sài hoặc báo lỗi. A2: Lỗi sinh sơ đồ → thông báo.

Mục	Nội dung
Dữ liệu vào	<i>text, diagram_type, (tùy chọn) pdf.</i>
Dữ liệu ra	Cấu trúc đồ thị (nodes, edges)
Quy tắc nghiệp vụ	Giới hạn kích thước văn bản; kiểm soát số lần gọi API.

Bảng 19. Đặc tả use case tạo hình ảnh minh họa

Mục	Nội dung
Mã use case	UC-09
Tên use case	Tạo hình ảnh minh họa (theo nội dung tóm tắt / văn bản)
Tác nhân chính	Người dùng
Mục tiêu	Sinh ảnh minh họa phù hợp nội dung để tăng hứng thú đọc.
Tiền điều kiện	Có văn bản / tóm tắt làm câu hướng dẫn ; dịch vụ sinh ảnh cấu hình hợp lệ.
Hậu điều kiện	Ảnh hiển thị hoặc URL ảnh được lưu kèm phiên/bài.
Kích hoạt	Người dùng nhấn “Tạo minh họa”.
Luồng chính	1. Tạo câu hướng dẫn an toàn từ nội dung. 2. Gọi worker/API sinh ảnh. 3. Nhận ảnh / URL. 4. Hiển thị và (tùy chọn) lưu vào phiên tóm tắt.
Luồng thay thế / ngoại lệ	A1: Nội dung không phù hợp chính sách → từ chối. A2: Timeout sinh ảnh → thông báo. A3: Hết quota → thông báo.
Dữ liệu vào	<i>text / summary_id</i>
Dữ liệu ra	<i>image_url hoặc blob, metadata.</i>
Quy tắc nghiệp vụ	Lọc nội dung không phù hợp lứa tuổi; không hiển thị khóa API phía client.

3.3.1.4. Phân quyền sử dụng

Bảng 20. Phân quyền sử dụng các chức năng chính của hệ thống

Chức năng	Học sinh	Giáo viên
Đăng ký, đăng nhập	✓	✓
Xem thư viện bài đọc theo lớp	✓	✓
Đọc bài / truyện	✓	✓
Tạo bản tóm tắt (trích xuất/diễn giải)	✓	✓
Xem lịch sử tóm tắt	✓	✓
Đánh giá độ khó đọc (readability)	✓	✓
Làm trắc nghiệm đọc hiểu	✓	✓
Tạo sơ đồ tư duy	✓	✓

Xem hình ảnh minh họa	✓	✓
Trò chơi xếp truyện, ghép ý, điền từ	✓	X
Gửi duyệt bản tóm tắt	✓	X
Duyệt / từ chối bản tóm tắt	X	✓
Quản lý người dùng (thêm, sửa, khóa)	X	✓
Quản lý thư viện bài đọc (thêm/sửa/xóa)	X	✓
Thống kê báo cáo hệ thống	X	✓

3.3.2. Thu nhập và xử lý dữ liệu huấn luyện mô hình tóm tắt

3.3.2.1. Tổng quan về nguồn dữ liệu

Để xây dựng bộ dữ liệu phục vụ cho việc huấn luyện các mô hình tóm tắt văn bản, nghiên cứu này đã tiến hành thu thập dữ liệu từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy, tập trung vào các văn bản phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Bộ dữ liệu gồm 6000 bài đọc được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự đa dạng về thể loại, độ dài và nội dung, đồng thời đáp ứng mức độ phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Chi tiết về các nguồn dữ liệu được trình bày trong Bảng 3-24.

Bảng 21. Bảng thống kê dữ liệu huấn luyện

STT	Nguồn dữ liệu	Loại văn bản	Số lượng bài đọc	Đặc điểm	Độ dài trung bình
1	SGK Tiếng Việt lớp 1-5 (Cánh Diều)	Truyện ngắn, bài đọc thông tin	143	Ngôn ngữ hiện đại, tổ chức theo chủ điểm	200-450 từ
2	SGK Tiếng Việt lớp 1-5 (Kết nối tri thức)	Truyện ngắn, văn bản thông tin	152	Tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ	250-500 từ
3	SGK Tiếng Việt lớp 1-5 (Chân trời sáng tạo)	Truyện ngắn, văn bản thông tin	138	Phát triển tư duy sáng tạo	220-480 từ
4	Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam (NXB Kim Đồng)	Truyện cổ tích dân gian	1500	Cốt truyện đơn giản, giáo dục	600-1200 từ
5	Tuyển tập truyện ngụ ngôn (NXB Thanh Niên)	Truyện ngụ ngôn	1500	Ngắn gọn, chứa bài học đạo	200-400 từ

				đức	
6	Truyện thiếu nhi hiện đại (NXB Trẻ, Kim Đồng)	Truyện đương đại	1500	Đa dạng chủ đề	500-800 từ
7	Tài liệu trên trang sachgiaoduc.gov.vn	Truyện ngắn	1067	-	400-700 từ
Tổng			6000		200-1200 từ

Bên cạnh bộ dữ liệu gốc gồm 6.000 bài đọc từ ba bộ sách giáo khoa và một số tuyển tập truyện được trình bày trong Bảng 3-1, nghiên cứu này tiến hành bổ sung thêm 3.263 bài đọc từ các nguồn ngữ liệu mở khác, bao gồm tuyển tập truyện ngắn dành cho thiếu nhi, văn bản từ cổng thông tin sachgiaoduc.gov.vn (Bộ GD&ĐT) và các tài liệu đọc thêm phù hợp chương trình tiểu học. Tổng cộng tập dữ liệu thô đạt 9.263 bài đọc, với độ dài trung bình 462 từ/bài và khoảng giá trị từ 10 đến 7.493 từ. Tuy nhiên này không có sẵn thông tin cấp lớp một thông tin thiết yếu để hệ thống tạo ra các bản tóm tắt phù hợp với từng trình độ nhận thức. Điều này đòi hỏi phải áp dụng một quy trình gán nhãn cấp lớp tự động trước khi đưa dữ liệu vào huấn luyện.

3.3.2.2. Phương pháp tự động xác định cấp lớp

Mục đích của việc tự động gán nhãn cấp lớp (1–5) cho các bài đọc không có thông tin lớp học, dựa trên đặc trưng ngôn ngữ học của văn bản, thay thế cho việc gán nhãn thủ công tốn chi phí và thời gian.

Giai đoạn 1: Phân loại nhanh theo độ dài

Giai đoạn đầu tiên sử dụng phương pháp dựa trên luật (rule-based) với đặc trưng đơn giản nhất là số từ trong bài. Cơ sở lý thuyết của quy tắc này xuất phát từ chương trình giáo dục tiểu học Việt Nam: bài đọc dành cho học sinh lớp nhỏ thường ngắn, cấu trúc đơn giản; bài dành cho lớp lớn dài hơn và phức tạp hơn.

Bảng 22. Quy tắc gán nhãn cấp lớp dựa trên độ dài văn bản

Số từ	Cấp lớp được gán
< 50 từ	Loại bỏ (văn bản không hợp lệ)
50 – 150 từ	Lớp 1
150 – 350 từ	Lớp 2
350 – 550 từ	Lớp 3
550 – 775 từ	Lớp 4
≥ 775 từ	Lớp 5

Giai đoạn 2: Phân loại đa đặc trưng bằng Machine Learning

Để khắc phục hạn chế của rule-based là chỉ dựa vào độ dài, một tham số duy nhất không đủ phân biệt các bài có độ khó tương đương về số từ, nghiên cứu xây dựng thêm mô hình phân loại đa đặc trưng. Mỗi bài được biểu diễn thành vector 20 đặc trưng ngôn

ngữ học, chia thành bốn nhóm:

Bảng 23. Các đặc trưng ngôn ngữ sử dụng trong mô hình phân loại cấp lớp

Nhóm đặc trưng	Các đặc trưng cụ thể
Bề mặt (Surface)	Số từ/câu (wps), số âm tiết/từ (spw), độ dài câu (trung bình, tối đa, độ lệch chuẩn)
Từ vựng (Lexical)	Tỷ lệ từ ngoài từ điển, điểm lớp trung bình/tối đa theo từ điển tần suất tiểu học
Hán-Việt (Sino-Vietnamese)	Tỷ lệ từ Hán-Việt dễ / trung bình / khó; điểm Hán-Việt có trọng số
Cú pháp (Syntactic)	Tỷ lệ câu đơn / câu liệt kê /câu ghép /câu phức; tỷ lệ từ láy đơn giản và phức tạp

Kiến trúc mô hình — Ensemble học máy:

Mô hình phân loại sử dụng phương pháp Ensemble kết hợp hai thuật toán học máy được huấn luyện trên tập dữ liệu:

- 1) Gradient Boosting với 200 cây quyết định, tốc độ học 0,1, độ sâu tối đa 5: Thuật toán boosting tuần tự, mỗi cây tiếp theo tập trung sửa lỗi của cây trước, cho hiệu suất cao với dữ liệu có nhiễu.
- 2) Random Forest với 200 cây, độ sâu tối đa 10: Thuật toán bagging song song, kết hợp nhiều cây ngẫu nhiên để giảm phương sai và tránh overfitting.

Do phân bố nhãn lớp không đồng đều trong tập huấn luyện lớp 3 chiếm nhiều, lớp 1 chiếm ít, hệ thống áp dụng trọng số lớp có điều chỉnh, trong đó lớp 4 và lớp 5 được nhấn mạnh thêm hệ số $\times 1,3$ và $\times 1,5$ để tránh tình trạng mô hình thiên vị về phía các lớp chiếm đa số.

Xác suất phân loại cuối cùng là trung bình có trọng số của hai mô hình theo công thức:

$$P_{final} = 0,6 \times P_{GradientBoosting} + 0,4 \times P_{RandomForest}$$

Nhãn cấp lớp được gán theo xác suất cao nhất trong năm lớp. Mô hình sau khi huấn luyện được lưu lại và tích hợp vào dịch vụ API của hệ thống, đồng thời phục vụ việc kiểm tra hậu kỳ để xác nhận bản tóm tắt đã sinh ra có phù hợp với cấp lớp yêu cầu hay chưa trước khi trả về người dùng.

Sau khi gán nhãn tự động, 10% số bài đọc được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra thủ công bởi hai sinh viên chuyên ngành ngữ văn. Kết quả đối chiếu cho thấy tỷ lệ gán nhãn phù hợp với cảm nhận chủ quan đạt khoảng 82%, tuy nhiên vẫn còn sai lệch ở ranh giới giữa lớp 2–3 và lớp 4–5. Công việc này chưa có sự xác thực chính thức từ chuyên gia giáo dục, do đó kết quả phân loại chỉ mang tính tham khảo trong phạm vi nghiên cứu.

3.3.2.3. Kết quả phân bố dữ liệu sau khi xác định cấp lớp

Sau khi áp dụng quy trình hai giai đoạn trên toàn bộ 9.263 bài đọc, kết quả phân bố cấp lớp thu được như sau:

Bảng 24. Phân bố số lượng và tỷ lệ bài đọc theo cấp lớp

Cấp lớp	Số bài đọc	Tỷ lệ (%)
Lớp 1	586	6,9%
Lớp 2	1.663	19,6%
Lớp 3	2.407	28,4%
Lớp 4	2.033	24,0%
Lớp 5	1.776	21,0%
Tổng bài hợp lệ	8.465	100%
Loại khỏi tập huấn luyện: quá ngắn < 50 từ	(798)	(—)
Tổng thu thập	9.263	

Như vậy, sau khi loại bỏ 798 bài có văn bản quá ngắn dưới 50 từ, không đủ ngữ liệu để thực hiện tóm tắt có ý nghĩa, 8.465 bài đọc hợp lệ được đưa vào các bước tiếp theo. Phân tích phân bố cho thấy lớp 3 chiếm tỷ lệ cao nhất 28,4%, phản ánh thực tế phần lớn ngữ liệu đặc biệt là truyện ngắn và truyện ngụ ngôn có độ dài trong khoảng 350–550 từ, tương ứng với đặc trưng văn bản lớp 3. Ngược lại, lớp 1 chiếm tỷ lệ thấp nhất 6,9% do ngữ liệu dành cho học sinh 6–7 tuổi dưới 150 từ, câu cực ngắn ít xuất hiện trong các kho văn bản.

3.3.2.4. Quy trình xây dựng dữ liệu

a) Tiền xử lý dữ liệu chung

Trước khi đưa vào từng nhánh riêng, toàn bộ dữ liệu thô trải qua tiền xử lý giai đoạn:

1) Chuẩn hóa Unicode (NFC):

Chuỗi ký tự được chuẩn hóa theo dạng NFC nhằm thống nhất cách biểu diễn ký tự có dấu tiếng Việt vì cùng một ký tự có thể được mã hóa khác nhau tùy hệ điều hành và bảng gõ, dẫn đến kết quả tokenization không nhất quán nếu bỏ qua bước này.

```
1 def
2     chuan_hoa_unicode (te
3     xt) : if
4     pd.isna(text) :
5         return ""
6     return unicodedata.normalize('NFC', str(text))
```

2) Tách câu:

Hệ thống áp dụng thuật toán tách câu từ bộ công cụ NLP tiếng Việt underthesea thay vì tách đơn giản theo dấu chấm. Thư viện này nhận biết được các trường hợp đặc biệt như số thứ tự, tên viết tắt và cấu trúc câu phức trong tiếng Việt. Các câu dưới 10

ký tự bị lọc bỏ để tránh nhiễu huấn luyện.

```
def tach_cau_thong_minh(text):
    sentences =
    sent_tokenize(text)
    sentences = [s.strip() for s in sentences if
    len(s.strip()) > 10]
    return sentences
```

b) Phân đoạn từ

Đây là bước tiền xử lý quan trọng nhất và không thể thiếu đối với mô hình PhoBERT, xuất phát từ đặc điểm cấu trúc của tiếng Việt. Khác với tiếng Anh ngôn ngữ phân cách từ rõ ràng bằng dấu cách giữa các đơn vị từ vựng thì tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, trong đó một từ về mặt ngữ nghĩa có thể gồm nhiều âm tiết riêng lẻ. Ví dụ: "học sinh", "giáo viên", "bài đọc" đều là những từ đơn về mặt ngữ nghĩa nhưng bao gồm nhiều âm tiết tách biệt. PhoBERT là mô hình ngôn ngữ nền tảng được sử dụng trong nghiên cứu được pre-train trên tập ngữ liệu tiếng Việt đã qua phân đoạn từ, trong đó các từ phức được ghép lại bằng dấu gạch dưới ví dụ: học_sinh, giáo_viên, bài_đọc. Nếu đưa văn bản chưa phân đoạn từ vào PhoBERT, tokenizer của mô hình sẽ xử lý mỗi âm tiết như một đơn vị độc lập, làm mất đi thông tin ngữ nghĩa của từ phức và dẫn đến hiệu suất suy luận kém hơn đáng kể so với tiềm năng thực sự của mô hình. Hệ thống sử dụng công cụ phân đoạn từ của thư viện underthesea ở chế độ xuất văn bản (format="text"), áp dụng cho từng câu riêng lẻ thay vì toàn bộ đoạn văn để đảm bảo độ chính xác. Nội dung toàn bài cũng được phân đoạn từ ở mức tối đa 3.000 ký tự đầu tiên, đủ để phục vụ các bước tạo dữ liệu diễn giải ở nhánh ViT5. Sau bước này, các bài đọc có ít hơn 3 câu hợp lệ bị loại bỏ khỏi tập dữ liệu, vì một bài quá ngắn không có đủ nội dung để hình thành một bản tóm tắt có ý nghĩa.

1738,Kho báu,"Xưa có một chàng thích giàu có, cứ luôn miệng nói: - Nếu như tôi có nhiều của thì tốt quá! Người thợ đục đã đi ngang qua, nghe tiếng liền bảo: - Anh
3977,"Tại sao lạc đã được gọi là ""chiếc thuyền của sa mạc""",Trong các loài động vật, động vật chịu vất vả giỏi nhất phải kể đến lạc đà. Một con lạc đà có thể thò d
4784,Vì sao không thể tùy tiện khai hoang hoặc lấn hồ thành ruộng?,Việc khai hoang, lấn hồ làm ruộng là để mở rộng thêm diện tích canh tác, trồng thêm lương thực, n
4227,Vì sao khi ăn kẹo hoa quả bạn lại thấy có mùi hoa quả?,Khi ăn kẹo hoa quả như kẹo táo, kẹo chuối, kẹo hạnh nhân, bạn cảm thấy có mùi hoa quả tương ứng. Thực r
4727,Vì sao tiếng ồn khiến cho con người già yếu?,Tại một thành phố lớn ở Mỹ, có cụ bà 100 tuổi tên là Laloxsa. Sức khỏe và tinh thần của cụ rất tốt. Trong 18 sinh
524,Ông Vết Kiếu,"Thời nhà Trần có một người tên là Vết Kiếu, sức khỏe phi thường. Đặc biệt, ông bơi lội rất giỏi. Mỗi lần ông lặn xuống biển, người ta cứ tưởng nh
1470,Sau đó,có ta quay lại nói với thần: Người đã được cứu sống nhờ những lời người vừa thốt ra. Hãy đứng dậy và trở về với người mà người đã cưới làm vợ. Thế là th
5154,Tại sao thiết bị âm hưởng lại có thể tự động tìm và phát chương trình âm nhạc?,Cùng với sự nâng cao của mức sống văn hóa của mọi người, thiết bị âm hưởng (hi-fi
3696,Làm thế nào để phân biệt được rắn cái và rắn đực?,Vào mùa sinh đẻ của rắn, rất nhiều người có thể nhìn thấy rắn cái đang mang thai vào giai đoạn cuối, điều này
3088,Cho nhau một nụ cười,"Tôi dắt xe ra đường. Mưa không cản được những cuộc hẹn cuối tuần. Cũng như mưa không cản được những cái đầu đang sắp nổ tung như tôi đang m
557,Vòng quanh trái đất,"Ngày 20-9-1919, từ cảng Xê-vi-la nước Tây Ban Nha, có năm chiếc thuyền lớn giống buồm ra khơi. Đó là hạm đội do Ma-gien-lăng chỉ huy, với m
5775,Vì sao trong cây có điện?,Một số hoạt động sống trong cơ thể sinh vật tạo ra điện trường và dòng điện, gọi là điện sinh vật. Ở một số động vật, hiện tượng này
2103,Truyện cười nước ngoài 50,"đề. Lương bố trên xe bus chật cứng không còn một ghế trống nào. Một cô gái đẹp vừa bước lên, lập tức người đàn ông ngồi gần cửa liền
5603,Vì sao học sinh cấp 1-2 không nên đi giày cao gót?,Chân là nền tảng của cơ thể, nó không những phải gánh chịu trọng lượng toàn thân mà còn phải đi và nhảy. Giày
337,Người cưa,"Hồi ấy ai cũng quen Ngay từ thời tằm bẹ khi tay bà, tay mẹ con cắt dẻ thì đã quen. Nơi bố mẹ ngày đêm lúc nào qua cũng vội noi bạn bè chạy tới Thường lúc
321,Ồi tằm trên sông Von ga,"Tôi còn nhớ rất rõ những ngày thu vù cùng đẹp đẽ ấy. Suốt từ sáng đến tối, tôi với bà tôi đứng trên hoang thảo. Dưới bầu trời trong sáng
524,Ông Vết Kiếu,"Thời nhà Trần có một người tên là Vết Kiếu, sức khỏe phi thường. Đặc biệt, ông bơi lội rất giỏi. Mỗi lần ông lặn xuống biển, người ta cứ tưởng nh
1137,Sự tích hoa Sen,"Ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ có 2 cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hai cô bé được một người tốt bụng đưa về nuôi, ông là một người chuyên
5527,Vì sao tình hoa Sen,"Khi uống thuốc, nói chung dùng nước ấm là tốt nhất. Một số người khi uống thuốc viên để ra đờm, cảm, có bản lĩnh đã d
4962,Thung máy vận hành như thế nào?,Đi đôi với sự phát triển không ngừng của việc xây dựng thành phố, rất nhiều nhà cao tầng mọc lên, thung máy cũng do đó mà trở th
3779,Tàu vũ trụ và máy bay vũ trụ có gì khác nhau?,Tàu vũ trụ và máy bay vũ trụ đều là những thiết bị vũ trụ chở người, tức là chúng đều bao đảm điều kiện làm việc và

Hình 7. Dữ liệu sau khi được phân đoạn từ

3.3.2.5. Xây dựng dữ liệu tóm tắt trích xuất(PhoBERT)

a) Định nghĩa bài toán và lý do chọn Oracle Labeling

Tóm tắt trích xuất được xem như một bài toán phân loại nhị phân ở cấp độ câu: đối với mỗi câu si trong văn bản gốc, mô hình PhoBERT cần dự đoán nhãn yi ∈ {0,1}, trong đó yi = 1 biểu thị câu quan trọng cần được giữ lại và yi = 0 biểu thị câu không quan trọng. Thách thức lớn nhất trong việc xây dựng dữ liệu cho bài toán này nằm ở chỗ làm thế nào để xác định câu nào là “quan trọng” mà không cần con người phải đọc

và gán nhãn thủ công cho từng câu. Giải pháp được sử dụng là phương pháp Oracle Labeling đây là một kỹ thuật gán nhãn tự động phổ biến trong nghiên cứu tóm tắt trích xuất. Nguyên lý của phương pháp này là một câu được xem là quan trọng nếu nội dung của nó có độ tương đồng cao về mặt từ vựng so với bản tóm tắt tham chiếu, tức là câu đó chứa nhiều từ xuất hiện trong bản tóm tắt đã có.

Để đo lường mức độ tương đồng, nghiên cứu sử dụng chỉ số ROUGE-1 độ đo F, một thước đo phổ biến trong đánh giá chất lượng tóm tắt văn bản. ROUGE-1 phản ánh tỷ lệ trùng lặp của các từ đơn giữa văn bản ứng viên và bản tóm tắt tham chiếu, được xác định theo công thức:

$$\text{ROUGE-1}_F = \frac{2 \times P \times R}{P + R}$$

trong đó, P là Precision (tỷ lệ từ trong câu ứng viên xuất hiện trong bản tóm tắt tham chiếu) và R là Recall (tỷ lệ từ trong bản tóm tắt tham chiếu xuất hiện trong câu ứng viên).

b) Bản tóm tắt tham chiếu

Để áp dụng Oracle Labeling, mỗi bài đọc cần có một bản tóm tắt tham chiếu để so sánh. Thay vì thu thập tóm tắt từ con người vốn tốn kém và khó đảm bảo tính nhất quán nghiên cứu tận dụng bản tóm tắt cấp lớp 5 được sinh tự động bởi. Lý do chọn tóm tắt cấp lớp 5 làm tham chiếu là vì đây là bản được yêu cầu dài nhất (120–150 từ) và đầy đủ nhất về mặt ngữ nghĩa trong số 5 cấp lớp, có khả năng bao quát được tất cả các ý chính của bài đọc gốc. Sử dụng một bản tóm tắt quá ngắn như cấp lớp 1 hoặc 2 làm tham chiếu sẽ dẫn đến việc chỉ một vài câu đầu bài đọc được gán nhãn quan trọng, làm méo mó phân bố nhãn và không phản ánh đúng cấu trúc thông tin của toàn bài. Quy trình ghép nối tóm tắt tham chiếu với bài đọc tương ứng được thực hiện theo định danh bài (id), đảm bảo mỗi bài đọc được so sánh đúng với bản tóm tắt của chính nó.

c) Thuật toán Oracle Labeling

Bước 1: Tính điểm ROUGE-1 cho từng câu

Với mỗi câu s_i trong danh sách các câu của bài đọc, hệ thống tính điểm ROUGE-1 F-measure giữa câu đó và bản tóm tắt tham chiếu R của bài theo công thức:

$$\text{score}(s_i) = \text{ROUGE-1}_F(R, s_i)$$

Các câu được đưa vào tính điểm ở dạng văn bản gốc chưa tách từ để đảm bảo phép so sánh từ vựng chính xác với bản tóm tắt tham chiếu, vốn cũng được giữ ở dạng văn bản gốc. Những câu quá ngắn dưới 3 ký tự sẽ tự động được gán điểm bằng 0.

Bước 2: Gán nhãn theo ngưỡng tỷ lệ

Sau khi tính điểm ROUGE cho tất cả các câu, hệ thống sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần và chọn 35% số câu có điểm cao nhất để gán nhãn $y = 1$ là câu quan trọng. Các câu còn lại nhận nhãn $y = 0$ là câu không quan trọng. Số lượng câu được chọn tối thiểu là 1, đảm bảo mọi bài đọc đều có ít nhất một câu dương tính. Tỷ lệ 35% được xác định dựa trên các nghiên cứu về mức độ nén thông tin của văn bản, thực nghiệm cho thấy khoảng một phần ba số câu trong bài đọc thông thường chứa đựng ý chính, còn

lại chủ yếu đóng vai trò mở rộng, dẫn dắt hoặc minh họa. Tỷ lệ này giúp duy trì phân bố nhãn dương và âm gần bằng 1:2, phù hợp với thực tế và không gây mất cân bằng dữ liệu trong quá trình huấn luyện mô hình.

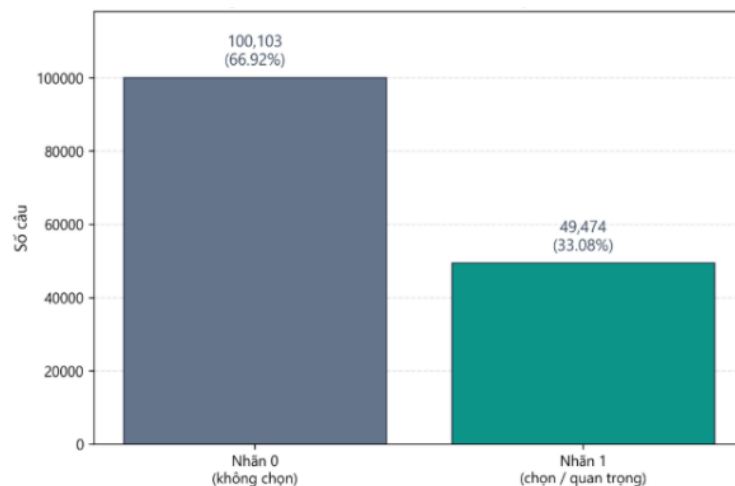
Bước 3: Cấu trúc dữ liệu đầu ra

Bảng 25. Cấu trúc dữ liệu đầu ra của thuật toán Oracle Labeling

Trường	Mô tả
Định danh bài	ID của bài đọc gốc
Tiêu đề	Tiêu đề bài đọc
Số thứ tự câu	Vị trí câu trong bài bắt đầu từ 1
Nội dung câu	Câu đã qua phân đoạn từ dạng “ <i>học_sinh</i> ”
Điểm ROUGE	Điểm ROUGE-1 F-measure của câu so với tóm tắt tham chiếu
Nhãn phân loại	1 quan trọng hoặc 0 không quan trọng

d) Phân tích và kiểm chứng dữ liệu

Kết quả Oracle Labeling tạo ra tỷ lệ nhãn 1 câu quan trọng xấp xỉ 35% và nhãn 0 câu không quan trọng xấp xỉ 65% trên toàn tập dữ liệu phù hợp với thiết kế ban đầu. Sự nhất quán này cho thấy thuật toán hoạt động ổn định trên đa dạng thể loại và độ dài văn bản. Chất lượng của các nhãn được kiểm chứng gián tiếp thông qua sự chênh lệch về điểm ROUGE trung bình giữa hai nhóm là điểm ROUGE trung bình của nhóm nhãn 1 cao hơn đáng kể so với nhóm nhãn 0, phản ánh đúng ý nghĩa ngữ nghĩa của việc phân loại những câu được chọn thực sự có mức độ trùng lặp từ vựng cao hơn với bản tóm tắt tham chiếu.



Hình 8. Biểu đồ thống kê tỷ lệ gán nhãn câu trọng tâm bằng thuật toán Oracle

Để đánh giá sơ bộ chất lượng gán nhãn tự động bằng Oracle Labeling, nhóm nghiên cứu đã mời một sinh viên ngữ văn rà soát 200 câu được gán nhãn “quan trọng” nhãn 1 và 200 câu “không quan trọng” nhãn 0. Kết quả cho thấy khoảng 76% câu được gán nhãn 1 được người đọc đồng tình là quan trọng, 88% câu gán nhãn 0 được đồng tình là không quan trọng. Mức độ phù hợp này tạm chấp nhận cho mục đích huấn luyện mô hình

3.3.2.6. Xây dựng dữ liệu tóm tắt diễn giải (ViT5)

a) Định nghĩa bài toán và Chứng cất tri thức (Knowledge Distillation)

Tóm tắt diễn giải yêu cầu mô hình ViT5 học cách sinh ra văn bản mới tóm tắt lại nội dung bài đọc, không chỉ chọn lại các câu gốc. Quan trọng hơn, trong hệ thống tóm tắt bài đọc tiếng Việt tiểu học với điều chỉnh độ khó theo cấp lớp, mô hình phải thực hiện điều này theo năm cấp độ ngôn ngữ khác nhau tương ứng với năm khối lớp tiểu học từ câu đơn ngắn phù hợp với học sinh lớp 1 đến văn phong mạch lạc nhiều tầng lớp dành cho lớp 5. Để xây dựng tập dữ liệu huấn luyện cho bài toán này, cần có hàng nghìn cặp dữ liệu dạng bài đọc gốc → bản tóm tắt theo từng cấp lớp. Việc thuê chuyên gia ngôn ngữ học viết tay các bản tóm tắt này là bất khả thi do quy mô lớn. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật chưng cất tri thức sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn mạnh đóng vai trò "giáo viên" để tự động sinh ra các bản tóm tắt đa cấp lớp, sau đó dùng chính những bản tóm tắt này làm nhãn huấn luyện cho mô hình ViT5 "học sinh" nhỏ hơn. Mô hình ngôn ngữ lớn mà em lựa chọn là Gemini 2.5 Flash Lite của Google DeepMind đây là mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ mới với khả năng sinh văn bản tiếng Việt chất lượng cao.

b) Kỹ thuật Batch Prompting và Chain-of-Thought

Batch Prompting - Tối ưu hóa chi phí và tốc độ:

Thay vì gọi API Gemini năm lần riêng lẻ cho mỗi bài đọc một lần cho mỗi cấp lớp, hệ thống áp dụng kỹ thuật Batch Prompting gộp toàn bộ yêu cầu tóm tắt cho năm cấp lớp vào một lần gọi API duy nhất. Cách tiếp cận này có hai lợi ích rõ ràng (1) giảm chi phí API xuống còn 1/5, vì mô hình Gemini tính phí theo số lần gọi; (2) tăng tốc độ xử lý lên ít nhất năm lần so với phương pháp gọi tuần tự. Về mặt kỹ thuật, khi xử lý cả năm cấp lớp trong cùng một ngữ cảnh, mô hình Gemini có thể duy trì tính nhất quán ngữ nghĩa giữa các cấp lớp ví dụ, đảm bảo bản tóm tắt lớp 2 là phần mở rộng tự nhiên của lớp 1, không mâu thuẫn về sự kiện.

Chain-of-Thought — Cải thiện chất lượng đầu ra:

Để nâng cao chất lượng bản tóm tắt, hệ thống yêu cầu Gemini áp dụng kỹ thuật Chain-of-Thought trước khi sinh ra bản tóm tắt cho mỗi cấp lớp, mô hình phải trình bày quá trình suy luận trung gian, bao gồm đặc điểm ngôn ngữ của cấp lớp đó, các ý chính cần đưa vào, và chiến lược rút ngắn phù hợp. Kỹ thuật này đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu là cải thiện đáng kể chất lượng đầu ra của LLM trên các tác vụ đòi hỏi lập luận nhiều bước. Phản hồi từ Gemini được yêu cầu theo định dạng JSON có cấu trúc chặt chẽ, trong đó mỗi cấp lớp là một trường với hai thành phần phân suy luận và bản tóm tắt.

```
1 {  
2   "1": {"thinking": "Lớp 1 cần câu đơn cực ngắn, từ  
3 thuần Việt...", "summary": "..."},  
4   "2": {"thinking": "Lớp 2 có thể dùng câu ghép đơn  
5 giản...", "summary": "..."},
```

```

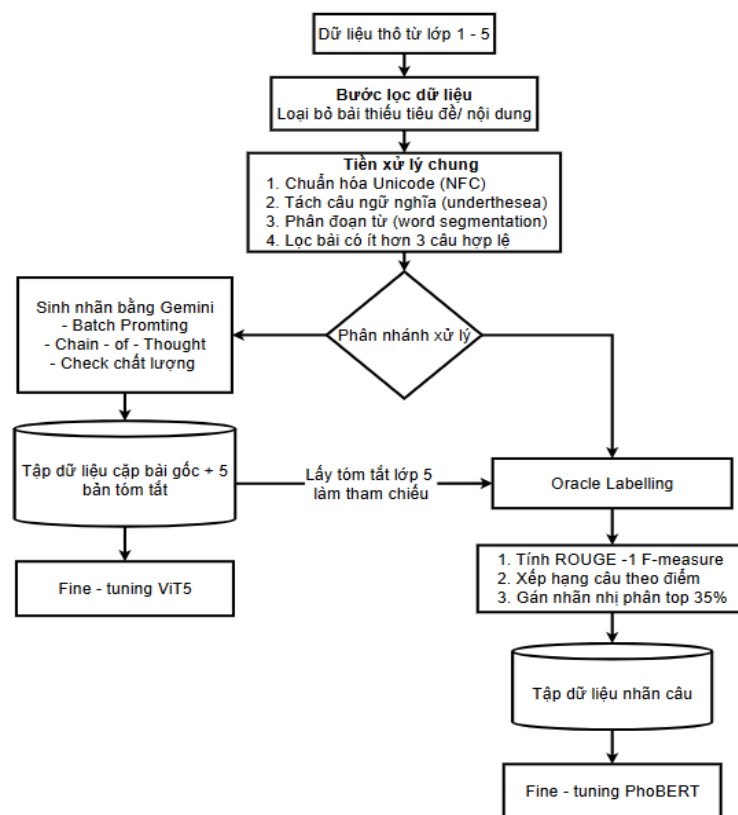
6  "3": {"thinking": "...", "summary": "..."},
7  "4": {"thinking": "...", "summary": "..."},
   "5": {"thinking": "...", "summary": "..."}
}

```

Việc yêu cầu đầu ra ở định dạng JSON có cấu trúc giúp quá trình phân tích và lưu trữ dữ liệu trở nên tin cậy hơn, tránh phụ thuộc vào ý diễn đạt không nhất quán của mô hình.

c) Quy trình tổng kết dữ liệu

Quy trình xây dựng và xử lý dữ liệu huấn luyện cho cả hai mô hình được thực hiện theo các bước từ thu thập, tiền xử lý, gán nhãn đến chia tập dữ liệu. Hình 3-5 dưới đây mô tả tổng quan lưu đồ các bước đó.



Hình 9. Lưu đồ tổng quan quy trình xây dựng và xử lý dữ liệu huấn luyện

Lưu đồ cho thấy rõ hai nhánh xử lý riêng cho PhoBERT và ViT5, từ dữ liệu thô đến dữ liệu sẵn sàng huấn luyện.

3.3.3. Tinh chỉnh mô hình học sâu cho bài toán tóm tắt

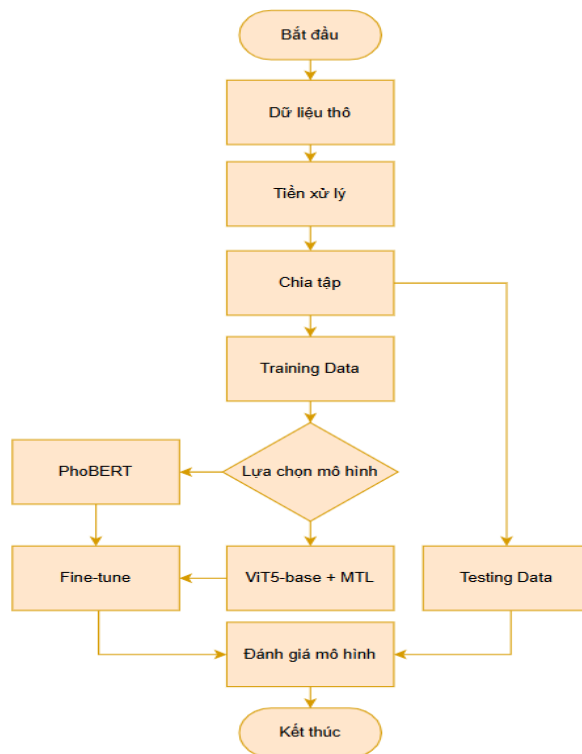
Phần này trình bày quy trình xây dựng và tinh chỉnh các mô hình học sâu phục vụ tóm tắt bài đọc: nhánh trích xuất dựa trên PhoBERT và nhánh diễn giải dựa trên ViT5-base. Đối với ViT5, ngoài phương án tinh chỉnh một nhiệm vụ (baseline), luận văn bổ sung phương án học đa nhiệm (multi-task learning) trên cùng backbone

encoder-decoder nhằm đồng thời tối ưu sinh tóm tắt và phân loại cấp lớp mục tiêu. Nội dung bám sát dữ liệu huấn luyện, cấu hình thực nghiệm trên nền tảng Kaggle GPU và kiến trúc triển khai trong hệ thống đồ án.

3.3.3.1. Sơ đồ quy trình tinh chỉnh và đánh giá

Quy trình phát triển mô hình được thực hiện theo luồng tuần tự từ dữ liệu thô, tiền xử lý, chia tập dữ liệu, tinh chỉnh, đánh giá và cuối cùng là triển khai tiện ích (Hình 3.1). Quá trình huấn luyện sử dụng phương pháp tinh chỉnh (fine-tuning) dựa trên các trọng số đã được tiếp thu từ các quá trình huấn luyện trước của mạng PhoBERT và ViT5-base. Các mô hình sau khi đạt kết quả tối ưu trên tập kiểm định sẽ được xuất ra và tích hợp vào dịch vụ suy luận thông qua các giao thức web tiêu chuẩn.

Để đạt được chất lượng tối ưu cho từng tác vụ, nghiên cứu thực hiện tinh chỉnh lần lượt trên hai mô hình PhoBERT và ViT5. Hình 3-6 trình bày quy trình tinh chỉnh tổng quát, bao gồm các bước từ chuẩn bị dữ liệu đầu vào, thiết lập siêu tham số, huấn luyện, đánh giá và xuất trọng số.



Hình 10. Quy trình tinh chỉnh hai mô hình

Quy trình này được áp dụng riêng cho từng mô hình, với sự khác biệt về cấu hình dữ liệu và hàm mất mát.

3.3.3.2. Dữ liệu huấn luyện

a) Dữ liệu huấn luyện PhoBERT

Dữ liệu dành cho bài toán tóm tắt trích xuất được tổ chức ở cấp độ từ câu. Mỗi mẫu tin bao gồm một câu độc lập được tách từ bài đọc gốc, đi kèm với tiêu đề bài đọc nhằm cung cấp ngữ cảnh. Đầu vào của mô hình được ghép nối theo định dạng: *Tiêu đề*

bài đọc + Ký tự phân cách + Câu cần dự đoán. Nhân của bài toán là nhãn phân loại nhị phân, trong đó 0 đại diện cho câu không mang lượng thông tin trọng yếu và 1 đại diện cho câu được xem là câu cốt lõi tham chiếu. Cấu trúc tập hợp dữ liệu được phân tách thành phần huấn luyện và kiểm định tuân tự qua tỷ lệ 9:1, kết hợp nguyên tắc lấy mẫu phân tầng nhằm bảo đảm tỷ lệ phân mảnh lớp ổn định. Cấu hình thực nghiệm ghi nhận tổng cộng 149.577 mẫu, trong đó có 134.619 mẫu huấn luyện và 14.958 mẫu kiểm định để đối soát.

b) Dữ liệu huấn luyện ViT5

Trái ngược với PhoBERT, dữ liệu cho ViT5 được tổ chức ở cấp độ toàn bài. Mỗi mẫu bao gồm một văn bản gốc và một bản tóm tắt đích, kết hợp với nhãn mục tiêu là cấp lớp học từ lớp 1 đến lớp 5. Đầu vào của mô hình được định dạng bằng cách thêm một câu lệnh chỉ dẫn, ví dụ "Tóm tắt cho lớp K:", vào ngay trước phần nội dung văn bản gốc. Để đảm bảo tính tương thích với bộ tách từ SentencePiece của cấu trúc T5, các ký tự gạch dưới dùng để nối từ ghép trong tập dữ liệu gốc đã được loại bỏ; mô hình chỉ xử lý văn bản dựa trên âm tiết tự nhiên. Hệ thống nhãn phân loại đa nhiệm yêu cầu biến đổi các cấp lớp thành số nguyên từ 0 đến 4. Dữ liệu cũng được chia tách theo tỷ lệ 9:1 và áp dụng lấy mẫu phân tầng theo nhãn lớp. Tổng cộng có 15.576 văn bản hợp lệ, cung cấp 14.018 mẫu huấn luyện và 1.558 bản kiểm định.

3.3.3.3. Tinh chỉnh PhoBERT cho bài toán phân loại câu trực tiếp

a) Kiến trúc mô hình

Lựa chọn `vinai/phobert-base-v2` PhoBERT-base, kiến trúc RoBERTa làm mô hình nền nhờ hiệu quả trên tiếng Việt và quy mô phù hợp GPU Tesla T4 trên nền tảng Kaggle. Để phục vụ phân loại nhị phân câu có/không thuộc tóm tắt tham chiếu nhãn 0/1, hệ thống tải trọng số tiền huấn luyện và gắn `AutoModelForSequenceClassification` với `num_labels = 2`: vector biểu diễn câu tại token đầu chuỗi điểm neo toàn câu tương đương vai trò thường gặp trong bài toán phân loại kích thước 768 chiều được đưa qua tầng phân loại tuyến tính đầu ra 2 chiều, áp dụng softmax để ước lượng xác suất hai lớp. Cách ghép đầu vào tiêu đề bài đọc + ngữ cảnh câu được đề cập mục 3.3.2.1 giúp mô hình tận dụng mã hóa ngữ nghĩa sâu của PhoBERT khi phân biệt câu mang ý chính trong bài đọc tiểu học.

b) Cấu hình huấn luyện và siêu tham số

Huấn luyện được triển khai bằng `transformers.Trainer` trên GPU T4. Các siêu tham số chính được thiết lập như sau:

- Learning rate: 2×10^{-5} , cập nhật chậm để bảo toàn biểu diễn tiếng Việt từ pretraining.
- Batch size: 32 cho huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm định.
- Epochs: 3.
- Weight decay: 0,01, tối ưu AdamW theo mặc định thư viện.
- Max sequence length: 128 token; làm đầy động theo lô (dynamic padding).
- Mixed precision: FP16 trên T4.

- Checkpointing: cuối mỗi epoch đánh giá tập kiểm định và lưu trọng số; sau huấn luyện giữ trọng số có binary F1 cao nhất trên tập kiểm định để triển khai.

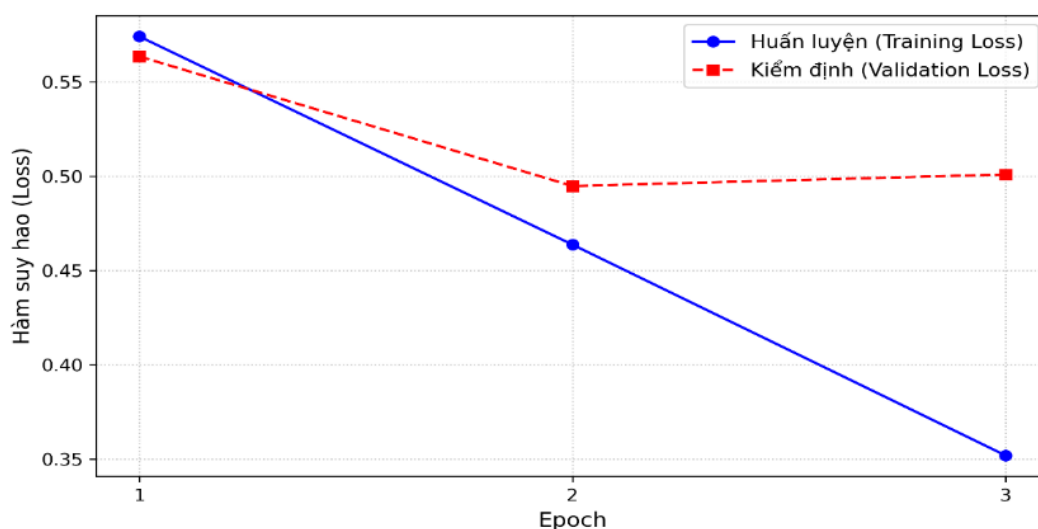
Tập huấn luyện 134.619 mẫu, tập kiểm định 14.958, tỷ lệ 9:1 với phân tầng theo nhãn, tổng 149.577 như mục 3.3.2.a không dùng tập con 48k/6k hay tìm kiếm lưới bằng Optuna; chất lượng theo dõi qua training/tập kiểm định loss và F1 theo epoch, dừng sau 3 epoch và chọn trọng số tốt nhất theo F1.

c) Đánh giá trên tập điểm định và lựa chọn trọng số

Sau mỗi epoch, mô hình được đánh giá trên 14.958 mẫu tập kiểm định. Metric theo dõi accuracy, precision, recall, F1 (nhị phân); trọng số có F1 cao nhất được xuất phục vụ dịch vụ.

Bảng 26. Kết quả chỉ số đánh giá theo epoch của PhoBERT trên tập kiểm định

Epoch	Loss huấn luyện	Loss kiểm định	Accuracy	Macro F1	Precision	Recall
1	0,5741	0,5635	0,8716	0,7886	0,8660	0,7239
2	0,4637	0,4948	0,8914	0,8401	0,8191	0,8621
3	0,3519	0,5009	0,8972	0,8442	0,8465	0,8419



Hình 11. Biểu đồ đường của hàm suy hao trong mô hình PhoBERT

Bảng 26 cho thấy hàm mất mát trên tập huấn luyện giảm ổn định; hàm mất mát trên tập kiểm định chững và tăng nhẹ ở vòng lặp 3 gợi ý gần hội tụ và rủi ro overfitting nếu kéo dài thêm vòng lặp. Tại vòng lặp 3, F1 0,8442, accuracy 0,8972, khớp log Kaggle; trọng số tương ứng được chọn triển khai. Thời gian ba vòng lặp khoảng 3970s (~66 phút) trên một GPU T4.

3.3.3.4. Tinh chỉnh ViT5 với học đa nhiệm (Multi-Task Learning)

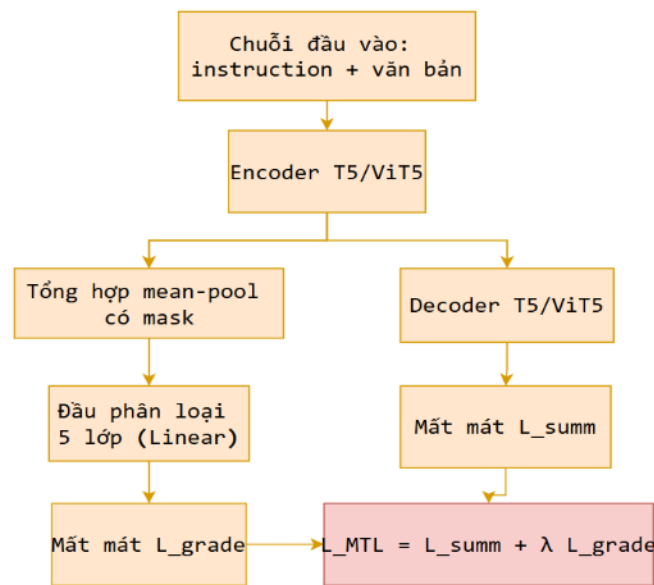
Quá trình tinh chỉnh kiến trúc ViT5 được mở rộng bằng việc tối ưu hóa đồng thời

hàm mất mát của cả tác vụ sinh văn bản $\mathcal{L}_{summ}$ và tác vụ phân loại $\mathcal{L}_{grade}$, tổng hợp qua phương trình: $\mathcal{L}_{MTL} = \mathcal{L}_{summ} + \lambda \mathcal{L}_{grade}$.

a) Kiến trúc mô hình

Mô hình nền là ViT5-base bộ tiền huấn luyện tiếng Việt *VietAI/vit5-base*, kiến trúc T5 bộ mã hóa – bộ giải mã. Mỗi mẫu gồm chỉ dẫn theo lớp ánh xạ từ cột cấp lớp trong tập dữ liệu lớp 1–5 sang nhãn số 0–4, ghép với câu dẫn tóm tắt theo từng cấp để tạo chuỗi đầu vào, nhãn đích là tóm tắt tham chiếu. Trên kiến trúc seq2seq này, luồng triển khai mở rộng thêm đầu phân loại năm lớp gắn trên vector trung bình có trọng số của bộ mã hóa: bộ mã hóa chỉ tính một lượt, một nhánh đi xuống tầng tuyến tính để dự đoán cấp lớp, nhánh kia đưa biểu diễn sang decoder để tối ưu mất mát ngôn ngữ của tóm tắt. Khi ghép batch, mỗi mẫu đi kèm cùng một nhãn cấp lớp để mất mát đa nhiệm khớp đúng cặp.

Để thực hiện học đa nhiệm, tác vụ phân loại cấp lớp được tích hợp cùng với tác vụ sinh tóm tắt trên cùng bộ mã hóa của ViT5. Hình 3-8 minh họa chi tiết kiến trúc này: văn bản đầu vào được đưa qua bộ mã hóa, vector đầu ra được dùng cho hai nhánh một nhánh qua tầng trung bình rồi tầng tuyến tính để dự đoán cấp lớp, nhánh còn lại vào decoder để sinh tóm tắt.



Hình 12. Kiến trúc huấn luyện ViT5 và Multi-Task Learning

b) Cấu hình huấn luyện và siêu tham số

Huấn luyện dùng chuẩn seq2seq của thư viện Hugging Face:

- Token length: max input 512; max target 150; khi evaluate, max new tokens 150, generate-then-ROUGE — phù hợp tóm tắt.
- Learning rate: 3×10^{-5} ; warmup ratio 0,1; weight decay 0,01.
- Epochs: 5.
- Per-device batch: 4; gradient accumulation steps 4 → effective batch size

16.

- Label smoothing: 0,1.
- Auxiliary loss weight: $\lambda = 0,25$, cân bằng tóm tắt và phân lớp, như $\mathcal{L}_{\text{MTL}}$ ở trên.
- Mixed precision: FP16 trên GPU.
- Checkpointing: mỗi epoch evaluate và lưu; giữ trọng số ROUGE-L cao nhất trên tập kiểm định — ưu tiên chất lượng abstractive output, không grid search.

Tập dữ liệu ở mục 3.3.2.b với 14.018 mẫu huấn luyện và 1.558 mẫu kiểm định. Thời gian huấn luyện năm epoch trên T4 khoảng 11.255 giây ~3 giờ 8 phút. Lần đánh giá cuối sau huấn luyện ghi nhận ROUGE-1 $\approx 0,7294$, ROUGE-2 $\approx 0,4003$, ROUGE-L $\approx 0,4586$ và loss kiểm định $\approx 3,128$.

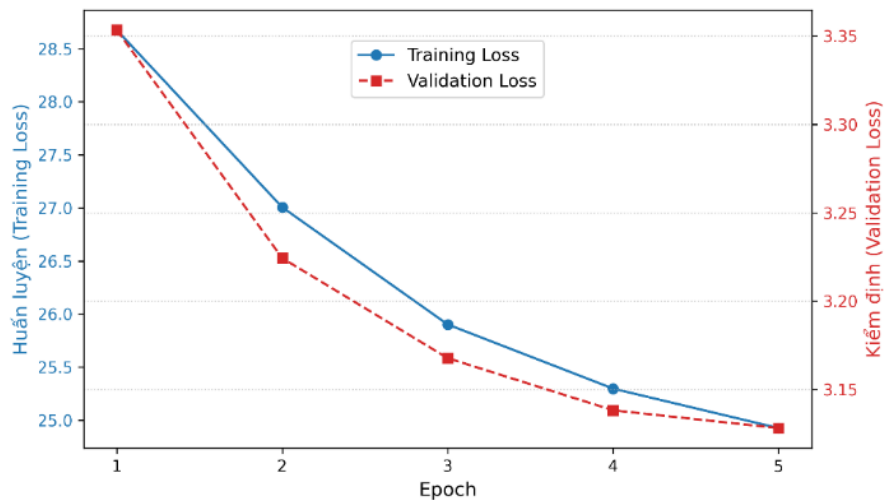
c) Thiết lập thực nghiệm và kết quả định lượng

Để phù hợp với giới hạn bộ nhớ, số lượng token đầu vào và đầu ra tối đa được thiết lập lần lượt là 512 và 150 token. Tốc độ học (learning rate) là 3×10^{-5} , quá trình huấn luyện diễn ra tối đa 5 epoch, khởi động ấm 0,1, suy giảm trọng số 0,01. Kỹ thuật làm mượt nhãn (label smoothing) cũng được áp dụng ở mức 0,1. Bằng việc áp dụng tích lũy đạo hàm (gradient accumulation) 4 bước bổ trợ với kích thước batch bằng 4, hệ thống đạt được batch size hiệu dụng bằng 16. Tổng thời gian huấn luyện mất xấp xỉ 3 giờ 7 phút (chính xác 11.255 giây), xử lý trên phần cứng GPU Tesla T4.

Bảng 27. Sự biến thiên của các chỉ số ROUGE và hàm Loss theo tiến độ

Epoch	Loss huấn luyện	Loss kiểm định	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L
1	28,6760	3,3534	0,6625	0,3084	0,3977
2	27,0059	3,2243	0,6988	0,3548	0,4280
3	25,9022	3,1677	0,7166	0,3821	0,4443
4	25,2977	3,1382	0,7254	0,3933	0,4541
5	24,9256	3,1281	0,7294	0,4003	0,4586

Chỉ số ROUGE-1 cao nhất ở cuối epoch 5 đạt 0,7294. Cấu hình trọng số mô hình tại ngưỡng này được giữ nguyên để xuất thành API dịch vụ.



Hình 13. Biểu đồ đường song song của Hàm (Loss) trong mô hình ViT5-MTL

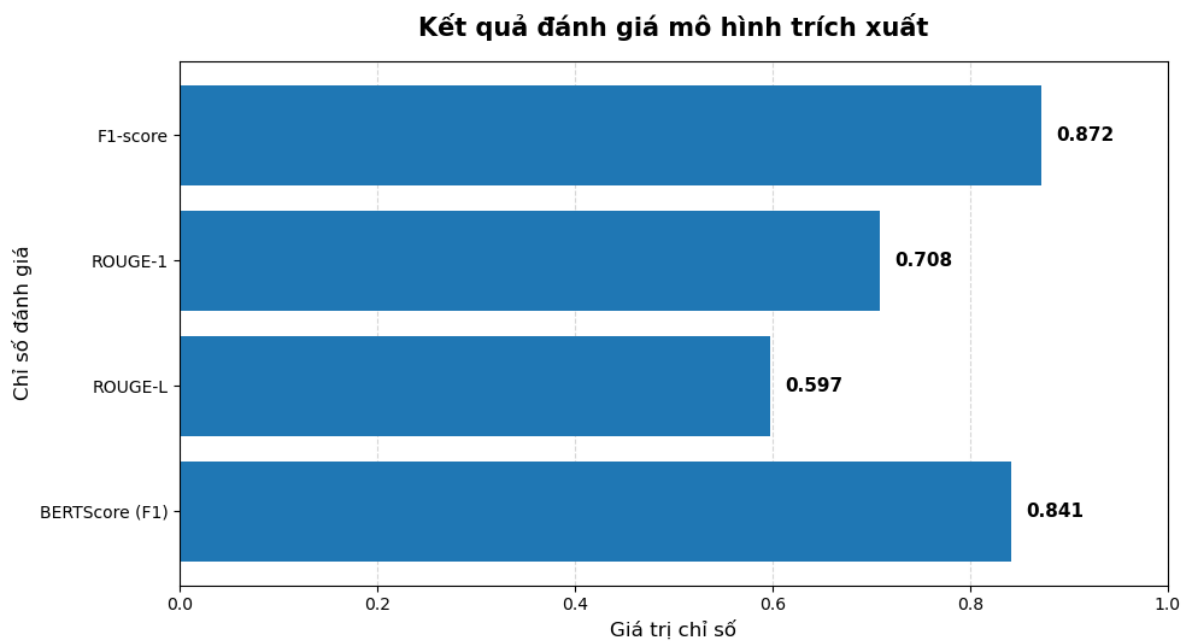
Sự biến thiên của các hàm mất mát này được trực quan hóa qua biểu đồ song song ở Hình 13. Tại đây, ta có thể quan sát thấy quá trình hội tụ đang diễn ra tích cực. Hàm mất mát trên tập huấn luyện có xu hướng giảm sâu hơn từ mức 28.67 xuống 24.92. Song song với đó, mặc dù mức độ suy giảm chậm hơn, hàm mất mát trên tập kiểm định cũng duy trì đường dốc đi xuống đồng thuận và không xuất hiện tình trạng đảo chiều. Điều này chứng tỏ kiến trúc ViT5-MTL đang học các đặc trưng tối ưu mà chưa rơi vào hiện tượng quá khớp trên dữ liệu kiểm định.

3.3.3.5. Đánh giá mô hình

Hai mô hình được đánh giá trên 10% dữ liệu so với tập tương ứng, với cùng seed để có thể tái lập. Với PhoBERT, mười phần trăm được tính trên số bài đọc có ít nhất một câu thuộc tóm tắt tham chiếu Oracle tổng số câu đưa vào suy luận trong các bài đó là 14 679 câu trên 149 577 câu toàn tập Oracle. Với ViT5, mười phần trăm là 1 558/15 576 bản ghi cặp văn bản nguồn–tóm tắt tham chiếu. Môi trường chạy CPU. Các chỉ số được trực quan hóa bằng biểu đồ cột như Hình 14 và Hình 15 bằng số liệu chi tiết được đề cập ở Bảng 28.

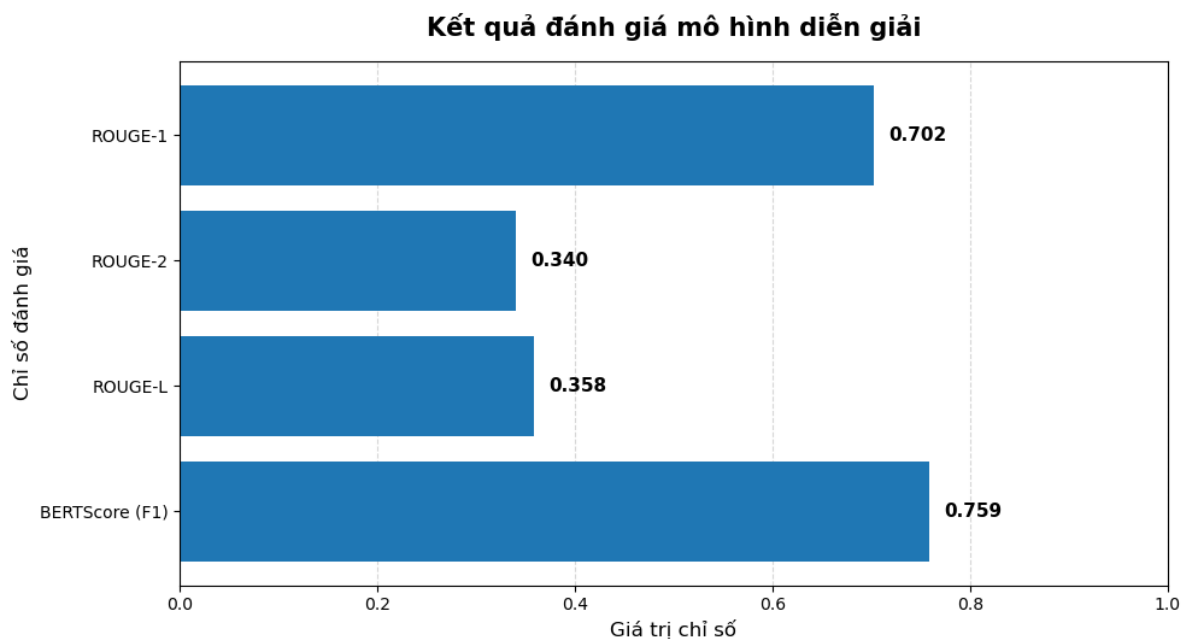
Bảng 28. Các chỉ số đánh giá mô hình trên 10% dữ liệu

Mô hình	Chỉ số	Giá trị
PhoBERT	F1-score	0,872
PhoBERT	ROUGE-1	0,708
PhoBERT	ROUGE-L	0,597
PhoBERT	BERTScore (F1)	0,841
ViT5	ROUGE-1	0,702
ViT5	ROUGE-2	0,340
ViT5	ROUGE-L	0,358
ViT5	BERTScore (F1)	0,759



Hình 14. Đánh giá mô hình Phobert

Biểu đồ Hình 14 thể hiện bốn chỉ số F1-score ở cấp phân loại câu ngưỡng xác suất lớp trích xuất $\geq 0,20$; ROUGE-1, ROUGE-L và BERTScore (F1) tính trên cấp bài, so sánh chuỗi ghép từ các câu được chọn top 35% theo xác suất với chuỗi ghép từ câu Oracle. F1 đạt 0,872, cho thấy mô hình phân biệt tốt câu có trong tóm tắt tham chiếu và câu còn lại. ROUGE và BERTScore ở mức tốt 0,708; 0,597; 0,841, phù hợp bản chất trích xuất cả tham chiếu và bản hệ thống đều là câu gốc trong bài.



Hình 15. Đánh giá mô hình ViT5

Biểu đồ Hình 15 có ROUGE-1 0,702, ROUGE-2 0,34, ROUGE-L 0,358 và

BERTScore 0,759. ROUGE-1 cao, phản ánh mức trùng từ với tóm tắt tham chiếu còn tương đối tốt khi mô hình sinh văn bản mới. ROUGE-2 và ROUGE-L thấp hơn là thường gặp khi diễn đạt khác ngữ nhưng vẫn giữ ý chính. BERTScore 0.759 phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa tốt giữa bản tóm tắt và văn bản gốc, ngay cả khi cách diễn đạt khác nhau.

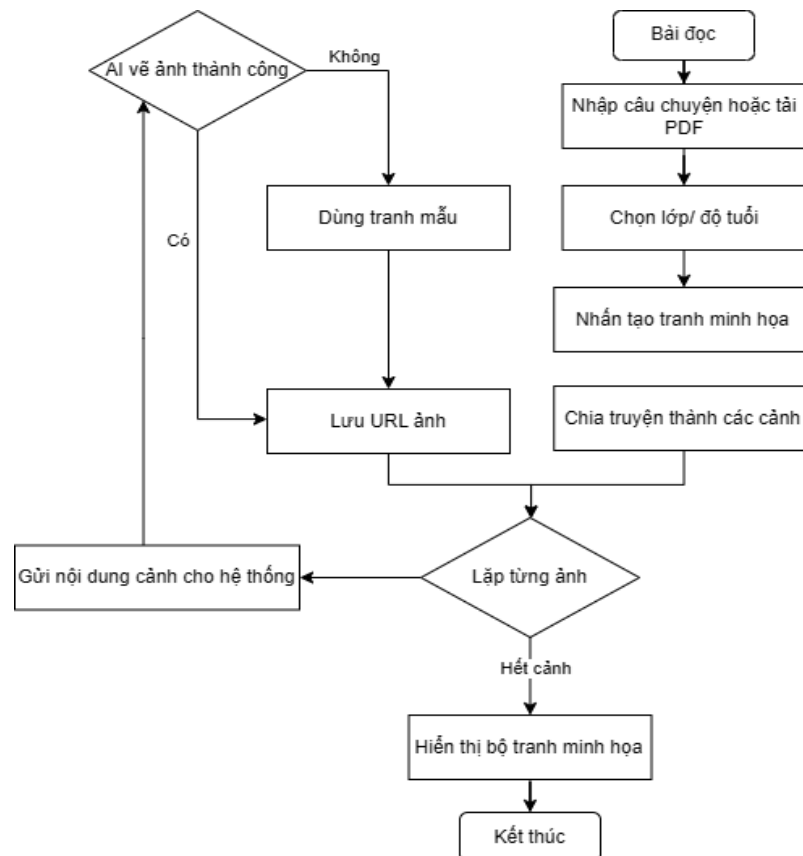
3.3.4. Phát triển các chức năng hỗ trợ học tập

3.3.4.1. Tạo hình ảnh minh họa

Mục tiêu phương pháp: Xác định cách biến đổi văn bản bài đọc (hoặc tóm tắt) thành bộ hình ảnh minh họa phù hợp ngữ cảnh giáo dục tiểu học, đồng thời đảm bảo luồng lưu trữ và hiển thị ổn định trên ứng dụng web.

a) Thiết kế kỹ thuật trong phạm vi nghiên cứu

Chức năng được triển khai trên mô-đun minh họa truyện, cho phép người dùng nhập câu chuyện hoặc tải file PDF, chọn khối lớp, sau đó hệ thống tự động sinh bộ tranh minh họa theo từng cảnh. Luồng xử lý được mô tả như Hình 16.



Hình. Luồng xử lý chức năng tạo hình ảnh minh họa từ bài đọc

Trích xuất đặc trưng và xây dựng câu hướng dẫn: Từ nội dung từng đoạn câu chuyện, backend xây dựng câu hướng dẫn có cấu trúc gồm phong cách minh họa (tranh sách thiếu nhi, tông màu tươi sáng, an toàn cho trẻ em), chủ thể chính, bối cảnh, ánh sáng và đoạn văn gốc tiếng Việt làm ngữ cảnh chi tiết. Đồng thời áp dụng câu hướng dẫn phủ định để hạn chế yếu tố không phù hợp (chữ watermark, nội dung đáng sợ, bạo lực...). Việc chọn khối lớp ảnh hưởng đến số lượng cảnh được tách (lớp 1–2: 3–4 cảnh;

lớp 3–5: 4–6 cảnh, tối đa 6 ảnh).

Điều phối sinh ảnh và lưu trữ: Spring Boot điều phối yêu cầu qua AI Service ưu tiên sinh ảnh bằng mô hình SDXL nếu thất bại thì chuyển sang luồng thay thế Stable Diffusion (FastAPI). Ảnh sau khi tạo được tải lên Cloudinary, frontend nhận URL và hiển thị. Khi không sinh được ảnh cho một cảnh, hệ thống dùng tranh mẫu để đảm bảo trải nghiệm liên tục.

Tiêu chí đánh giá đầu ra:

- (i) Mức độ bám sát nội dung văn bản
- (ii) Tính phù hợp với học sinh tiểu học màu sắc, chủ đề, không gây lo lắng.
- (iii) Tính ổn định kỹ thuật ảnh tải được, URL hợp lệ, luồng không gián đoạn.

b) Quy trình thử nghiệm

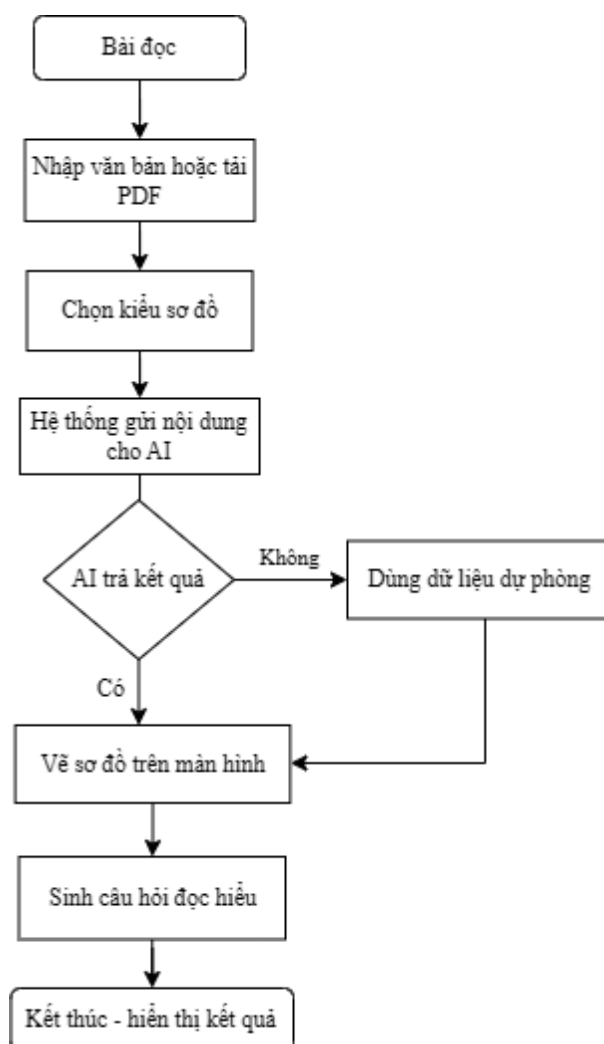
- Chuẩn bị bộ văn bản mẫu (ngắn / trung / dài) trích từ bài đọc tiểu học.
- Thực hiện N lần gọi chức năng cho từng mẫu, ghi thời gian phản hồi và trạng thái (thành công / dùng tranh mẫu / lỗi).
- Đánh giá định tính theo tiêu chí đánh giá thống nhất trong nhóm (thang 1–3 cho từng tiêu chí ở mục (a)).
- Tổng hợp khó khăn (prompt chưa ổn định, giới hạn API, nội dung nhạy cảm) làm cơ sở cho phân hạn chế và hướng phát triển.

3.3.4.2. Sơ đồ tư duy

Mục tiêu phương pháp: Nghiên cứu cách chuyển văn bản tuyến tính thành cấu trúc đồ thị (nút–cạnh) phục vụ tổ chức ý và ôn tập sau khi đọc, với nhiều dạng biểu diễn: chuỗi hành động, bản đồ bong bóng (chủ đề trung tâm), dòng thời gian và sơ đồ xương cá (nguyên nhân–kết quả).

a) Thiết kế kỹ thuật trong phạm vi nghiên cứu

Chức năng được triển khai trên mô-đun sơ đồ tư duy: người dùng nhập văn bản hoặc tải PDF, chọn một trong bốn kiểu sơ đồ, nhấn Tạo sơ đồ; hệ thống gọi AI, nhận dữ liệu có cấu trúc và hiển thị bằng thư viện React Flow. Luồng xử lý như Hình 17.



Hình 16. Luồng xử lý chức năng sinh sơ đồ tư duy từ bài đọc

Bốn kiểu sơ đồ (diagramType) và schema JSON:

Bảng 29. Bốn kiểu sơ đồ và schema JSON

Kiểu sơ đồ	Mục đích	Cấu trúc JSON (rút gọn)
flowchart — Chuỗi hành động	Diễn biến theo thứ tự	{ "events": [...] }
circle — Bản đồ bong bóng	Chủ đề và ý phụ quanh trung tâm	{ "theme", "details": [...] }
timeline — Dòng thời gian	Các mốc trước-sau	{ "timeline": [...] }
fishbone — Xương cá	Nguyên nhân dẫn tới kết quả	{ "result", "causes": [...] }

Chuẩn hóa đầu ra có cấu trúc: Yêu cầu mô hình ngôn ngữ lớn trả về JSON đúng schema theo từng diagramType, không kèm văn bản tự do. Frontend parse JSON và ánh xạ thành nút-cạnh trên React Flow. Đây là điểm then chốt phân biệt sinh văn bản tự do với sinh dữ liệu phục vụ trực quan hóa.

Phân loại theo diagramType: Mỗi loại có ngữ nghĩa biểu diễn khác nhau phương pháp nghiên cứu là so sánh khả năng sinh cấu trúc trên cùng một văn bản mẫu, từ đó rút kinh nghiệm về câu hướng dẫn và hậu xử lý.

Chiến lược dự phòng: Spring Boot ưu tiên gọi Gemini qua FastAPI; nếu thất bại thì chuyển sang kênh suy luận thay thế; cuối cùng dùng dữ liệu mẫu tối thiểu để giao diện vẫn hiển thị được. Cách làm này phục vụ đánh giá tính khả dụng khi triển khai thực tế.

Câu hỏi đọc hiểu hỗ trợ: Sau khi sinh sơ đồ, hệ thống đồng thời gọi API sinh danh sách câu hỏi đọc hiểu gắn với nội dung bài đọc, hỗ trợ ôn tập ngay trên cùng màn hình.

b) Quy trình thử nghiệm

- Chọn cùng một văn bản (bài đọc đã chuẩn hóa độ dài).
- Sinh sơ đồ lần lượt cho từng loại diagramType (flowchart, circle, timeline, fishbone).
- Đánh giá: (i) độ đầy đủ ý chính; (ii) tính nhất quán cấu trúc; (iii) khả năng hiển thị trên client React Flow render đúng, không lỗi layout.
- Ghi nhận lỗi phổ biến (JSON sai schema, thiếu trường, timeout API).
- Đề xuất ràng buộc schema hoặc bước kiểm tra cú pháp JSON sau sinh.

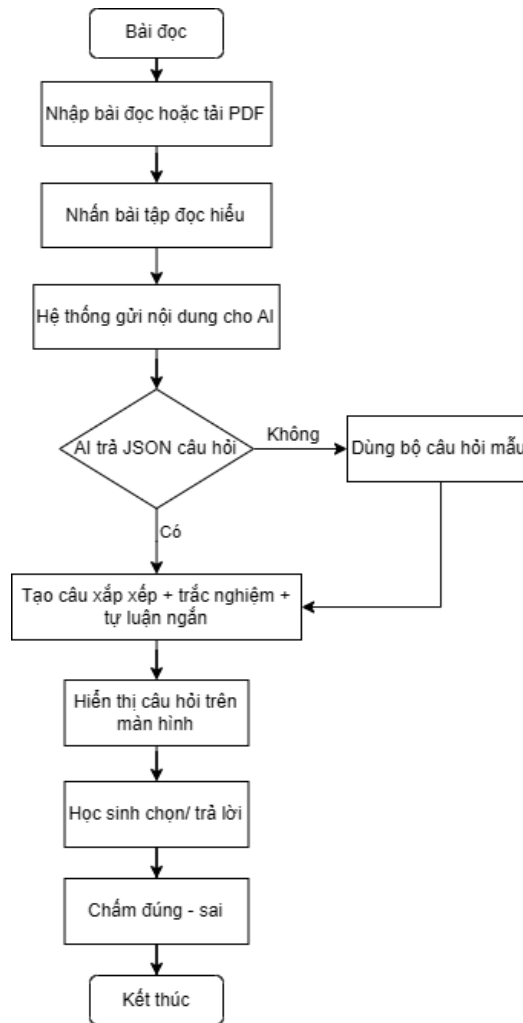
3.3.4.3. Câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu

Nghiên cứu cách sinh tập câu hỏi từ văn bản đọc nhằm củng cố đọc hiểu, với nhiều dạng câu như từ khóa, ghép nhóm, điền khuyết, đúng-sai, câu đố, tìm lỗi, ..., phù hợp hoạt động học sau bài đọc ở tiểu học.

a) Thiết kế kỹ thuật trong phạm vi nghiên cứu

Chức năng được triển khai trên mô-đun câu đố /Quiz. Luồng chính của Bài tập đọc hiểu Hình 18 như sau:

Người dùng nhập bài đọc hoặc tải PDF → nhấn Bài tập đọc hiểu → Spring Boot gửi nội dung cho AI Service → nhận JSON câu hỏi → hiển thị → học sinh trả lời → hệ thống chấm điểm trên giao diện.



Hình 17. Luồng xử lý chức năng bài tập đọc hiểu

Bảng 30. Bộ câu hỏi bài tập đọc hiểu

STT	Dạng	Mô tả	Trường JSON chính
1	Sắp xếp (sort)	Sắp xếp các ý theo thứ tự trong bài	question, options[], answer[]
2	Trắc nghiệm (multiple_choice)	Một đáp án đúng A/B/C	question, options[], answer
3	Tự luận ngắn (short_answer)	Trả lời ngắn theo bài đọc	question, answer

Phân rõ theo loại câu hỏi: Mỗi dạng tương ứng một hợp đồng API và một chiến lược câu hướng dẫn riêng trên AI Service. Phương pháp nghiên cứu đánh giá tính khả thi và chất lượng theo từng dạng, thay vì gộp một chỉ số chung.

Chuỗi xử lý dự phòng: Ưu tiên Gemini qua FastAPI khi lỗi chuyển sang kênh suy luận thay thế cuối cùng dùng ngân hàng câu mẫu để luồng demo không gián đoạn.

Chăm điểm: Với bộ bài tập đọc hiểu, frontend chăm cục bộ trắc nghiệm so khớp đáp án A/B/C, sắp xếp so thứ tự chuẩn, tự luận ngắn dùng so khớp mềm theo từ khóa.

Tiêu chí đánh giá chất lượng câu hỏi:

- (i) Bám văn bản — đáp án suy ra được từ đoạn đọc
- (ii) Rõ ràng — đề bài và phương án dễ hiểu
- (iii) Phù hợp lứa tuổi — từ vựng, độ dài câu phù hợp tiểu học
- (iv) Tính duy nhất đáp án — với dạng trắc nghiệm một đáp án đúng

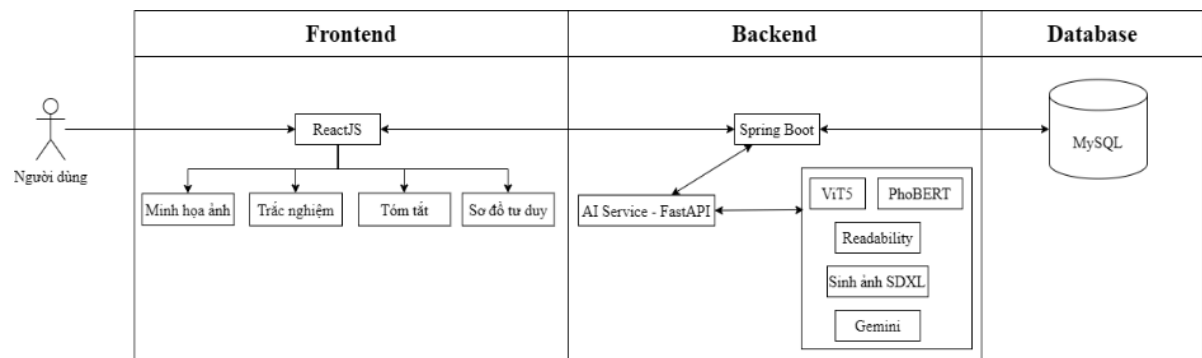
b) Quy trình thử nghiệm

- Xây dựng ma trận thử nghiệm: các dạng câu $\times$ độ dài văn bản (ngắn / trung / dài).
- Với mỗi ô ma trận, thực hiện k lần sinh câu ($k = 3-5$) để quan sát độ biến thiên nội dung.
- Chấm định tính theo tiêu chí đánh giá thống nhất; tổng hợp tỷ lệ câu dùng được và lỗi kỹ thuật (timeout, JSON lỗi).
- So sánh giữa các dạng câu: dạng nào ổn định hơn trên cùng luồng — làm cơ sở khuyến nghị sử dụng trong lớp học thử nghiệm.

3.3.5. Thiết kế hệ thống

3.3.5.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân tầng, gồm ba tầng chính: Frontend, Backend và Database, kết hợp AI Service phục vụ các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và sinh nội dung. Sơ đồ tổng thể được trình bày tại Hình 19.



Hình 18. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

a) Tầng giao diện(Frontend)

Tầng giao diện được phát triển bằng ReactJS, cung cấp môi trường tương tác cho học sinh, giáo viên. Các chức năng chính gồm:

- Tóm tắt bài đọc — yêu cầu và hiển thị bản tóm tắt theo mức lớp
- Trắc nghiệm /bài tập đọc hiểu — sinh và làm câu hỏi sau bài đọc
- Sơ đồ tư duy — trực quan hóa cấu trúc nội dung bài đọc
- Minh họa ảnh — sinh tranh minh họa theo câu chuyện

Frontend giao tiếp với Backend qua REST API (HTTP/JSON), không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu hay mô hình AI.

b) Tầng nghiệp vụ (Backend)

Tầng nghiệp vụ triển khai trên Spring Boot, đóng vai trò trung tâm điều phối:

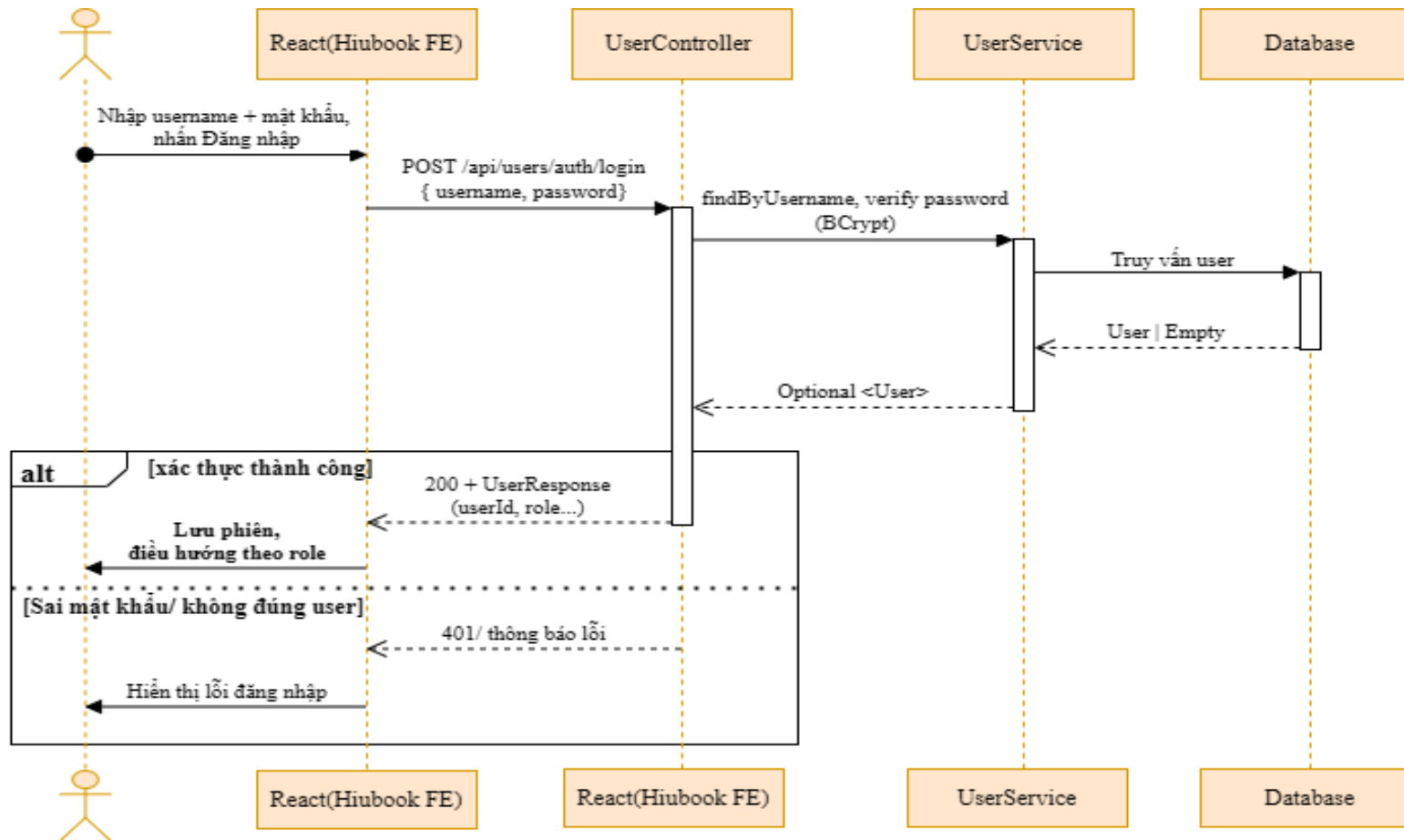
- Tiếp nhận yêu cầu từ Frontend
- Xử lý nghiệp vụ (xác thực, quản lý bài đọc, phiên làm việc...)
- Truy vấn và lưu trữ dữ liệu trên MySQL
- Gọi AI Service (FastAPI) khi cần suy luận AI

Việc tách Backend và AI Service giúp mở rộng và bảo trì dễ hơn: có thể nâng cấp mô hình AI mà không thay đổi toàn bộ lớp nghiệp vụ.

c) Tầng dữ liệu (Database)

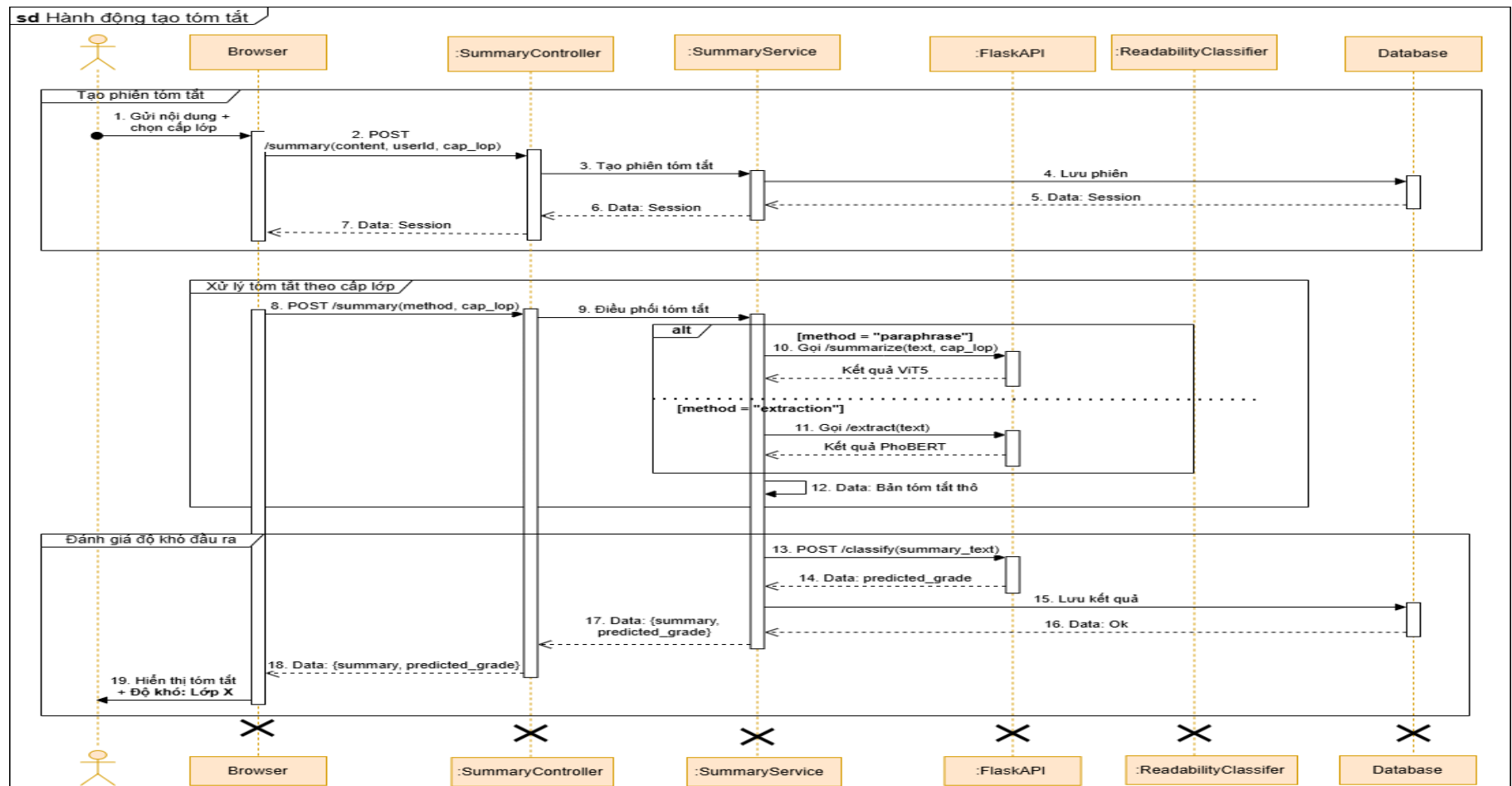
MySQL lưu trữ dữ liệu bền vững: thông tin người dùng, bài đọc, học liệu, phiên tóm tắt và dữ liệu quản trị.

3.3.5.2. Sequence diagram



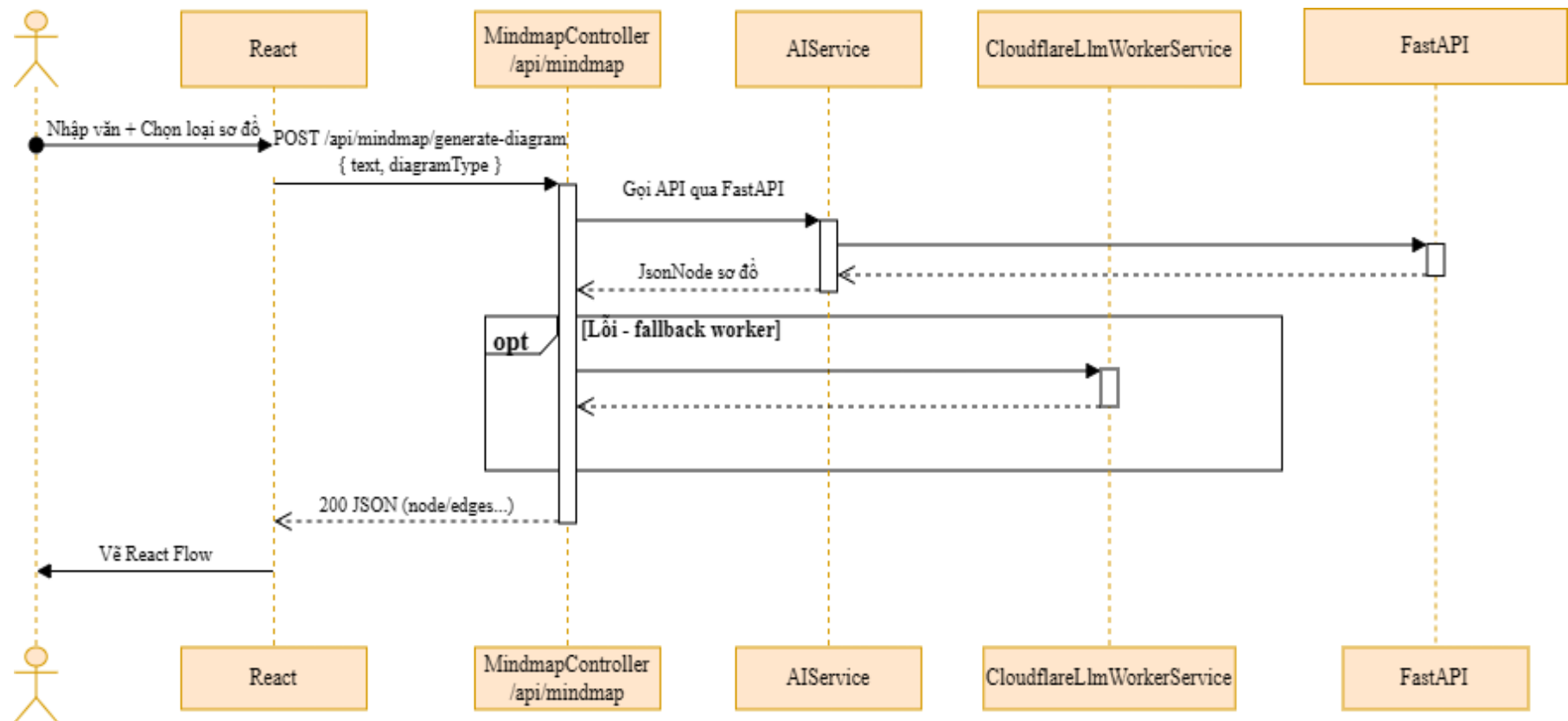
Hình 19. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập

Hình 20 mô tả người dùng gửi username và password từ giao diện React tới API POST /api/users/auth/login; backend qua UserController và UserService tra cứu trong cơ sở dữ liệu, kiểm tra mật khẩu bằng BCrypt, rồi trả về UserResponse (mã 200) nếu đúng hoặc lỗi 401 nếu sai.



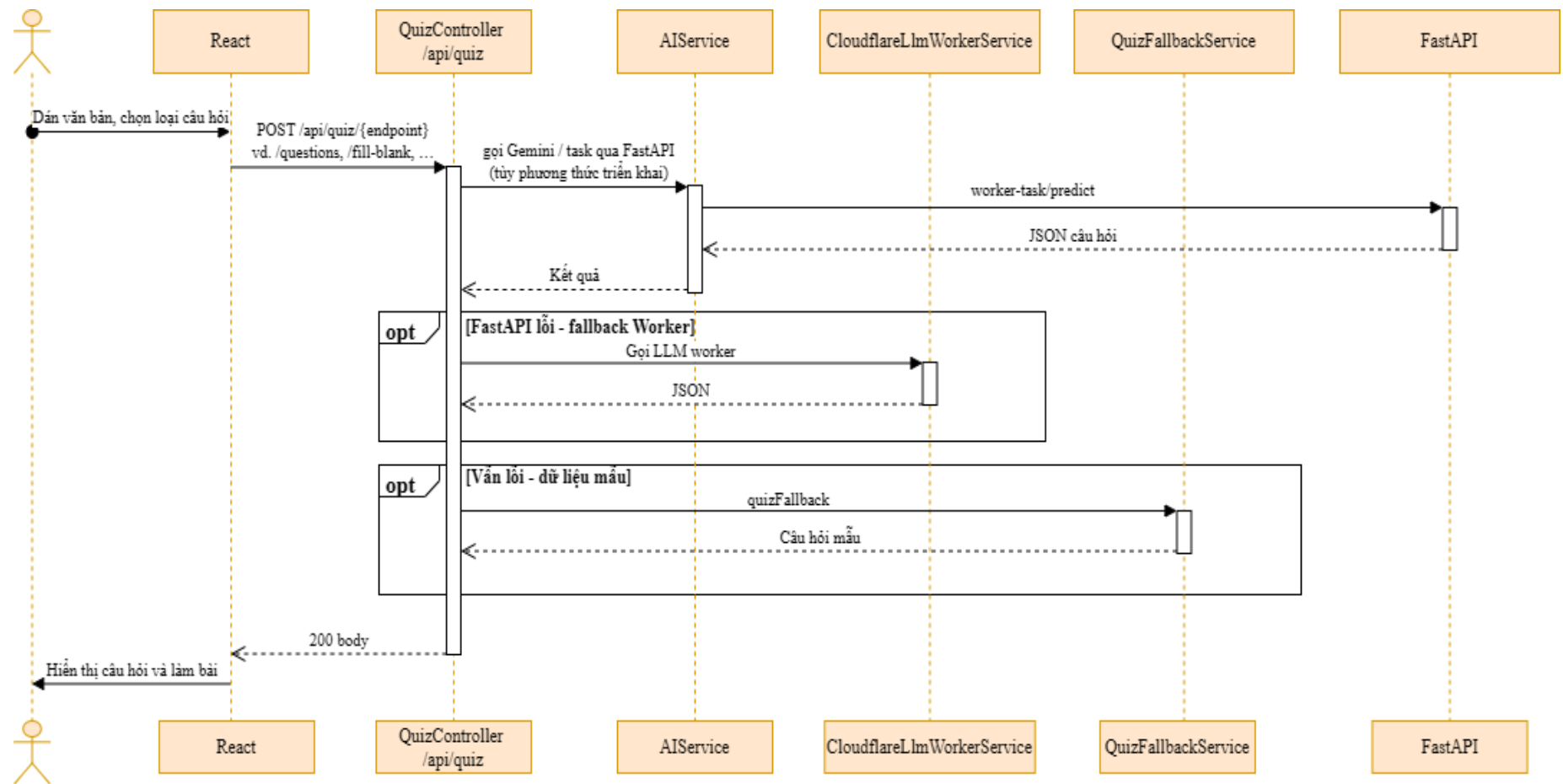
Hình 20. Sơ đồ tuần tự chức năng tóm tắt điều chỉnh độ khó theo cấp lớp

Hình 21 mô tả người dùng gửi nội dung và chọn cấp lớp qua trình duyệt; SummaryController và SummaryService tạo phiên tóm tắt và lưu vào cơ sở dữ liệu, sau đó gọi FlaskAPI (ViT5 khi diễn giải, PhoBERT khi trích xuất) để có bản tóm tắt thô, gửi qua ReadabilityClassifier để dự đoán cấp lớp, lưu kết quả cuối và trả về trình duyệt hiển thị tóm tắt cùng mức độ dự đoán.



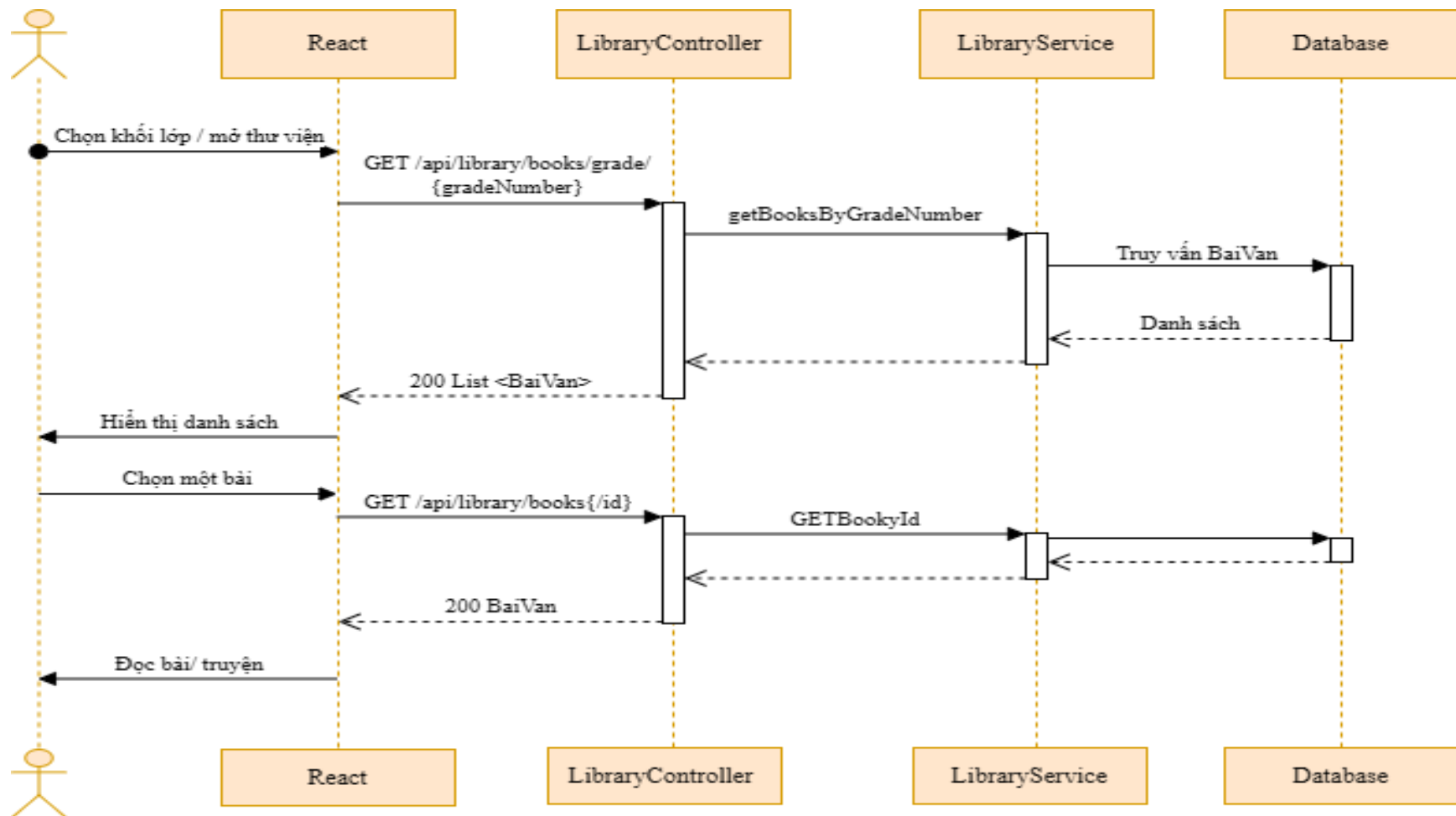
Hình 21. Sơ đồ tuần tự chức năng tạo sơ đồ tư duy

Hình 22 mô tả người dùng nhập văn bản và chọn loại sơ đồ trên React; ứng dụng gọi POST /api/mindmap/generate-diagram với { text, diagramType }, MindmapController nhờ AIService gọi FastAPI để nhận JSON nút-cạnh; nếu lỗi thì dùng nhánh tùy chọn gọi CloudflareLlmWorkerService làm dự phòng, sau đó trả 200 về React để vẽ sơ đồ bằng React Flow.



Hình 22. Sơ đồ tuần tự chức năng trắc nghiệm đọc hiểu

Hình 23 mô tả người dùng dán văn bản và chọn loại câu hỏi trên React; frontend gọi POST tới QuizController (/api/quiz/...), controller nhờ AIService gọi FastAPI (Gemini) để nhận JSON câu hỏi; nếu FastAPI lỗi thì chuyển sang CloudflareLlmWorkerService, nếu vẫn lỗi thì QuizFallbackService trả câu hỏi mẫu, cuối cùng React nhận 200 và hiển thị để người dùng làm bài.

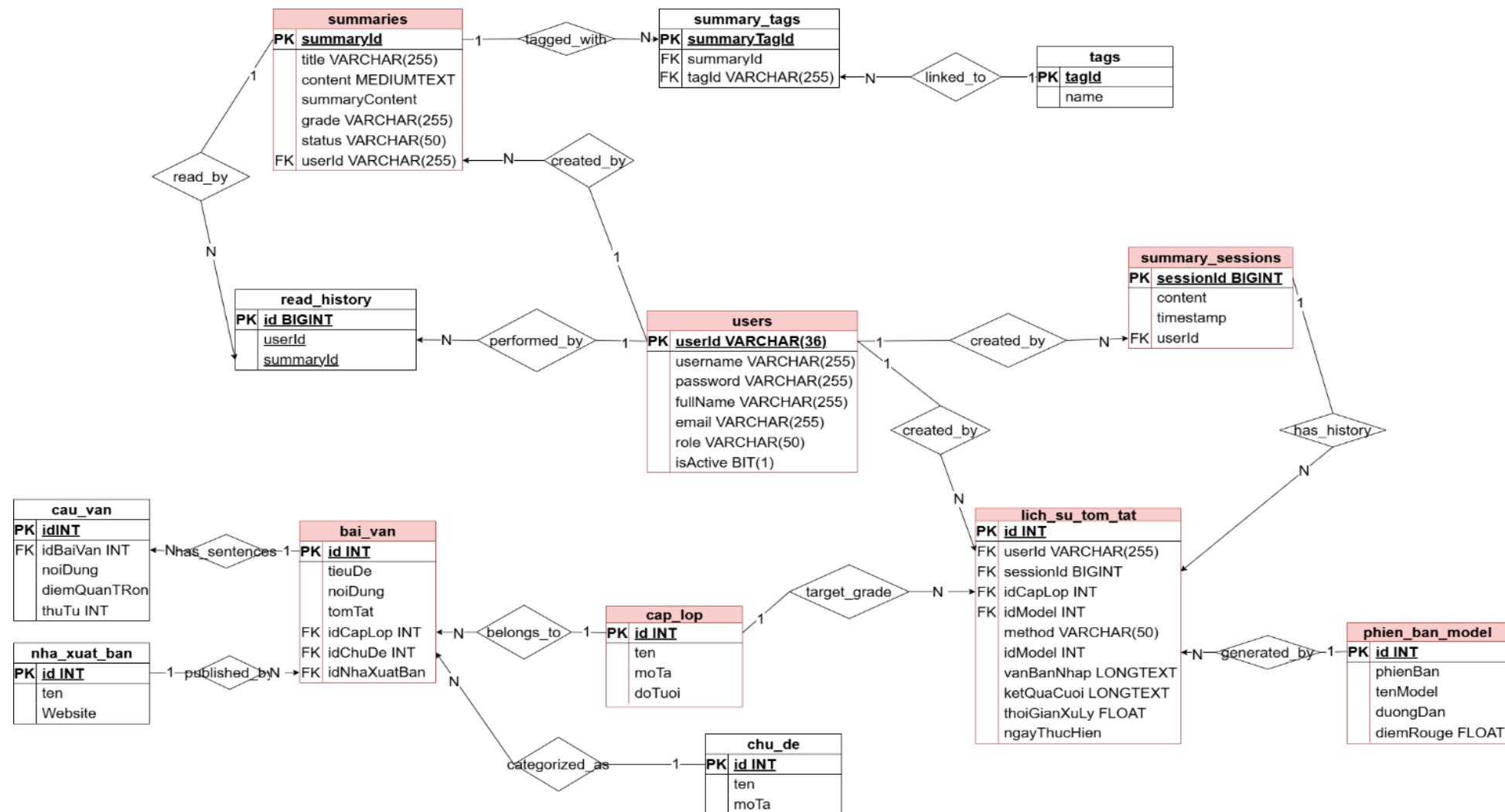


Hình 23. Sơ đồ tuần tự chức năng thư viện bài đọc

Hình 24 mô tả hai luồng: người dùng chọn khối lớp hoặc mở thư viện, React gọi GET /api/library/books/grade/{gradeNumber} để lấy danh sách BàiVán theo cấp lớp; khi chọn một bài, React gọi GET /api/library/books/{id} để lấy chi tiết một bài, LibraryController và LibraryService truy vấn cơ sở dữ liệu rồi trả 200 về giao diện để hiển thị danh sách hoặc cho phép đọc nội dung.

3.3.5.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a) Sơ đồ Entity Relationship Diagram(ERD)

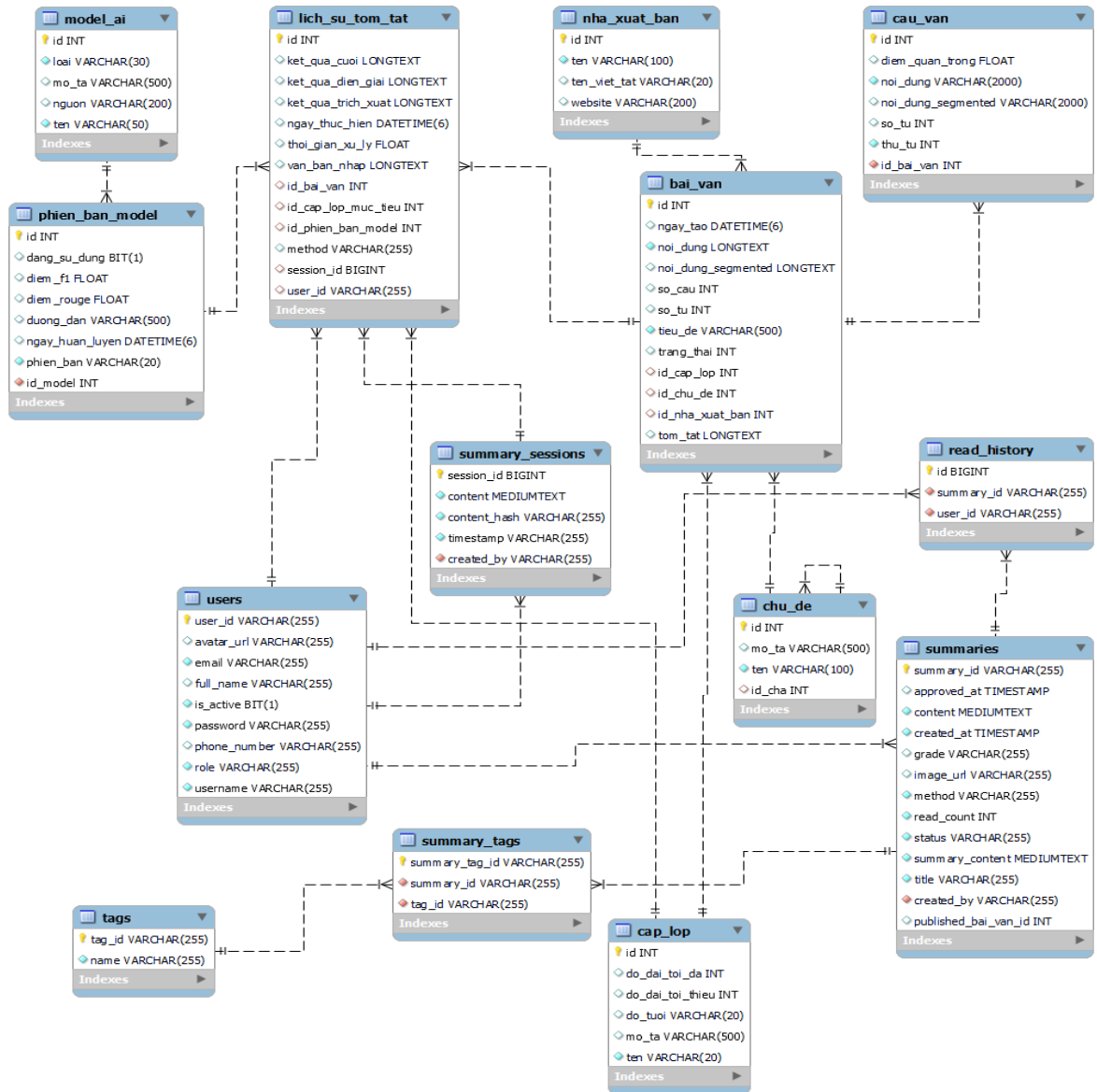


Hình 24. Sơ đồ ERD hệ thống tóm tắt bài đọc với điều chỉnh độ khó theo cấp lớp

Hình 25 minh họa cấu trúc dữ liệu của hệ thống thông qua các thực thể chính:

- users: Quản lý thông tin và tài khoản người học.
- lịch_su_tóm_tắt: Lưu nội dung trước và sau khi tóm tắt với các thông số đánh giá.
- phiên_ban_model: Quản lý thông tin và các phiên bản của 2 mô hình tóm tắt.
- cap_lop, chu_de: Định nghĩa phân loại cấp lớp và các chủ đề bài đọc.
- bai_van, cau_van: Lưu trữ kho học liệu và trọng số quan trọng của từng câu văn phục vụ tóm tắt.
- summaries, read_history: Theo dõi các bản tóm tắt đã lưu và lịch sử tương tác của người học trên hệ thống.

b) Sơ đồ Schema Diagram



Hình 25. Database Diagram của hệ thống

Bảng 31. Chi tiết bảng model_ai

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho từng mô hình AI trong danh mục hệ thống.
2	ten	VARCHAR(50), NOT NULL	Tên gọi hiển thị của mô hình, giúp quản trị và báo cáo phân biệt các kiến trúc khác nhau.
3	loai	VARCHAR(30), NOT NULL	Phân loại mô hình theo cách tóm tắt (ví dụ: trích xuất — Extractive, diễn giải — Abstractive), phục vụ chọn luồng phù hợp.

TT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
4	mo_ta	VARCHAR(500)	Mô tả chức năng, bối cảnh huấn luyện hoặc đặc điểm kỹ thuật của mô hình cho tài liệu luận văn và vận hành.
5	nguồn	VARCHAR(200)	Tham chiếu nguồn công khai của mô hình (ví dụ: HuggingFace, bài báo, trọng số gốc), hỗ trợ trích dẫn và tái lập thí nghiệm.

Bảng 32. Chi tiết bảng cap_lop

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi cấp lớp trong hệ thống.
2	ten	VARCHAR(20), NOT NULL	Tên hiển thị của cấp lớp (ví dụ: Lớp 1, Lớp 2), dùng trên giao diện và trong báo cáo.
3	do_tuoi	VARCHAR(20)	Khoảng độ tuổi hoặc nhóm đối tượng đọc gợi ý, hỗ trợ giải thích “độ khó” theo lứa tuổi trong luận văn.
4	do_dai_toi_thieu	INT	Số từ tối thiểu khuyến nghị cho bản tóm tắt ở cấp này, là tham số điều chỉnh độ dài/độ khó khi gợi ý mô hình.
5	do_dai_toi_da	INT	Số từ tối đa khuyến nghị cho bản tóm tắt ở cấp này, tránh tóm quá dài so với trình độ lớp.
6	mo_ta	VARCHAR(500)	Mô tả bổ sung về đặc điểm ngôn ngữ hoặc yêu cầu đơn giản hóa theo từng cấp.

Bảng 33. Chi tiết bảng chu_de

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi chủ đề phân loại nội dung.
2	ten	VARCHAR(100), NOT NULL	Tên chủ đề hiển thị cho người dùng khi duyệt kho bài văn.
3	mo_ta	VARCHAR(500)	Giải thích ngắn về phạm vi chủ đề, hỗ trợ tra cứu và thống kê theo thể loại.

4	id_cha	INT, FK → chu_de.id	Khóa ngoại tự tham chiếu đến chủ đề cha; giá trị NULL nghĩa là nút gốc của cây chủ đề.
---	--------	---------------------	--

Bảng 34. Chi tiết bảng bai_van

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bài văn.
2	tieu_de	VARCHAR(500), NOT NULL	Tiêu đề bài văn, giúp nhận diện nội dung.
3	noi_dung	LONGTEXT, NOT NULL	Nội dung văn bản gốc dùng để tách câu và tóm tắt.
4	tom_tat	LONGTEXT	Bản tóm tắt tham chiếu hoặc tóm tắt mẫu.
5	noi_dung_segmented	LONGTEXT	Bản văn đã qua tiền xử lý (tách từ, tách câu).
6	so_tu	INT	Số từ ước lượng, hỗ trợ thống kê độ dài.
7	so_cau	INT	Số câu ước lượng, liên quan đến bảng cau_van.
8	id_cap_lop	INT, FK → cap_lop.id	Khóa ngoại xác định cấp lớp nguồn của bài.
9	id_nha_xuat_ban	INT, FK → nha_xuat_ban.id	Khóa ngoại liên kết nhà xuất bản.
10	id_chu_de	INT, FK → chu_de.id	Khóa ngoại gán chủ đề, phục vụ lọc/báo cáo.
11	ngay_tao	DATETIME(6)	Thời điểm tạo bản ghi.
12	trang_thai	INT	Trạng thái hiển thị hoặc vòng đời của bài.

Bảng 35. Chi tiết bảng cau_van

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi câu văn.
2	id_bai_van	INT, NOT NULL, FK → bai_van.id	Khóa ngoại liên kết với bài văn (quan hệ 1-nhiều).
3	thu_tu	INT, NOT NULL	Thứ tự câu trong bài

			(đảm bảo tính trình tự).
4	noi_dung	VARCHAR(2000), NOT NULL	Nội dung đầy đủ của câu văn.
5	noi_dung_segmented	VARCHAR(2000)	Phiên bản câu đã tách từ/token.
6	so_tu	INT	Số từ trong câu, hỗ trợ thống kê độ dài.
7	diem_quan_trong	FLOAT	Điểm đánh giá mức độ quan trọng cho tóm tắt trích xuất.

Bảng 36. Chi tiết bảng users

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	user_id	VARCHAR, PK	Khóa chính (UUID), định danh duy nhất người dùng.
2	username	VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập, dùng xác thực.
3	password	VARCHAR(255), NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa (BCrypt).
4	role	VARCHAR(255), NOT NULL	Vai trò (CHILD, CONTRIBUTOR, ADMIN).
5	email	VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE	Email liên hệ, dùng cho thông báo/khôi phục.
6	full_name	VARCHAR(255)	Họ tên hiển thị, phục vụ cá nhân hóa.
7	phone_number	VARCHAR(255)	Số điện thoại liên hệ.
8	avatar_url	VARCHAR(500)	Đường dẫn ảnh đại diện (URL).

Bảng 37. Chi tiết bảng summary_sessions

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	session_id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất phiên làm việc.
2	content_hash	VARCHAR(255), NOT NULL	Giá trị băm của nội dung, dùng gom nhóm lịch sử.
3	content	MEDIUMTEXT, NOT NULL	Toàn bộ văn bản đầu vào cho phiên làm việc.
4	timestamp	VARCHAR(255), NOT NULL	Mốc thời gian lưu phiên (để sắp xếp trên client).
5	created_by	VARCHAR, NOT NULL, FK → users.user_id	Khóa ngoại liên kết với người dùng mở phiên.

Bảng 38. Chi tiết bảng lịch_su_tom_tat

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh mỗi lần tóm tắt.
2	user_id	VARCHAR, FK → users.user_id	Người khởi tạo yêu cầu tóm tắt.
3	session_id	BIGINT, FK → summary_sessions.session_id	Nhóm lượt tóm tắt vào phiên làm việc.
4	id_bai_van	INT, FK → bai_van.id	Bài gốc (nếu có); NULL nếu là văn bản tự do.
5	id_cap_lop_muc_tieu	INT, FK → cap_lop.id	Cấp lớp mục tiêu (điều chỉnh độ khó).
6	id_phien_ban_model	INT, FK → phien_ban_model.id	Phiên bản mô hình đã dùng (để tái lập).
7	method	VARCHAR(255)	Phương thức tóm tắt (trích xuất/diễn giải).
8	van_ban_nhap	LONGTEXT	Bản sao văn bản đầu vào của lượt tóm tắt.
9	ket_qua_trich_xuat	LONGTEXT	Kết quả tóm tắt từ nhánh trích xuất.
10	ket_qua_dien_giai	LONGTEXT	Kết quả tóm tắt từ nhánh diễn giải.
11	ket_qua_cuoi	LONGTEXT	Văn bản tóm tắt cuối cùng hiển thị cho người dùng.
12	thoi_gian_xu_ly	FLOAT	Thời gian thực hiện (giây), đánh giá hiệu năng.
13	ngay_thuc_hien	DATETIME(6)	Thời điểm hoàn thành lượt tóm

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
			tất.

Bảng 39. Chi tiết bảng summary_tags

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	summary_tag_id	VARCHAR, PK	Khóa chính, định danh duy nhất mỗi cặp (bản tóm tắt, thẻ).
2	summary_id	VARCHAR, NOT NULL, FK → summaries.summary_id	Khóa ngoại xác định bản tóm tắt được gắn thẻ.
3	tag_id	VARCHAR, NOT NULL, FK → tags.tag_id	Khóa ngoại xác định thẻ áp dụng (quan hệ nhiều-nhiều).

Bảng 40. Chi tiết bảng read_history

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất lượt "đã đọc".
2	user_id	VARCHAR, NOT NULL, FK → users.user_id	Người thực hiện hành động đọc.
3	summary_id	VARCHAR, NOT NULL, FK → summaries.summary_id	Bản tóm tắt được đọc.

3.4. Phương pháp nghiên cứu

Để đảm bảo tính khoa học và đáp ứng được mục tiêu phát triển một ứng dụng AI hỗ trợ cả việc dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học, nhóm nghiên cứu đã phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

3.4.1. Nghiên cứu tài liệu

Nhóm thu thập, phân tích các công trình khoa học trong nước và quốc tế về xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt như PhoBERT, ViT5, các phương pháp tóm tắt văn bản trích xuất, diễn giải, công thức đánh giá độ khó đọc và chương trình GDPT 2018 môn Tiếng Việt bậc tiểu học. Từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu và lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp.

3.4.2. Thực nghiệm xây dựng và huấn luyện mô hình AI

- Dữ liệu: Thu thập 9.263 bài đọc từ 3 bộ sách giáo khoa (Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo) và truyện thiếu nhi, tiền xử lý chuẩn hóa Unicode, tách câu, phân đoạn từ, tự động gán nhãn cấp lớp qua hai giai đoạn rule-based theo độ dài, sau đó bằng mô hình học máy với 20 đặc trưng ngôn ngữ.
- Mô hình tóm tắt trích xuất (PhoBERT): Tinh chỉnh trên 149.577 mẫu câu,

sử dụng Oracle Labeling dựa trên ROUGE-1 để gán nhãn câu quan trọng.

- Mô hình tóm tắt diễn giải (ViT5): Áp dụng kỹ thuật chung cắt tri thức từ Gemini Flash Lite để sinh dữ liệu tóm tắt đa cấp lớp, sau đó tinh chỉnh với Multi-Task Learning tóm tắt + phân loại cấp lớp.
- Môi trường: Huấn luyện trên GPU Tesla T4 (Kaggle). Đánh giá mô hình qua các chỉ số ROUGE, BERTScore, F1-score, và thời gian suy luận.

3.4.3. Phương pháp xây dựng các chức năng hỗ trợ học tập

Áp dụng quy trình chung gồm ba bước:

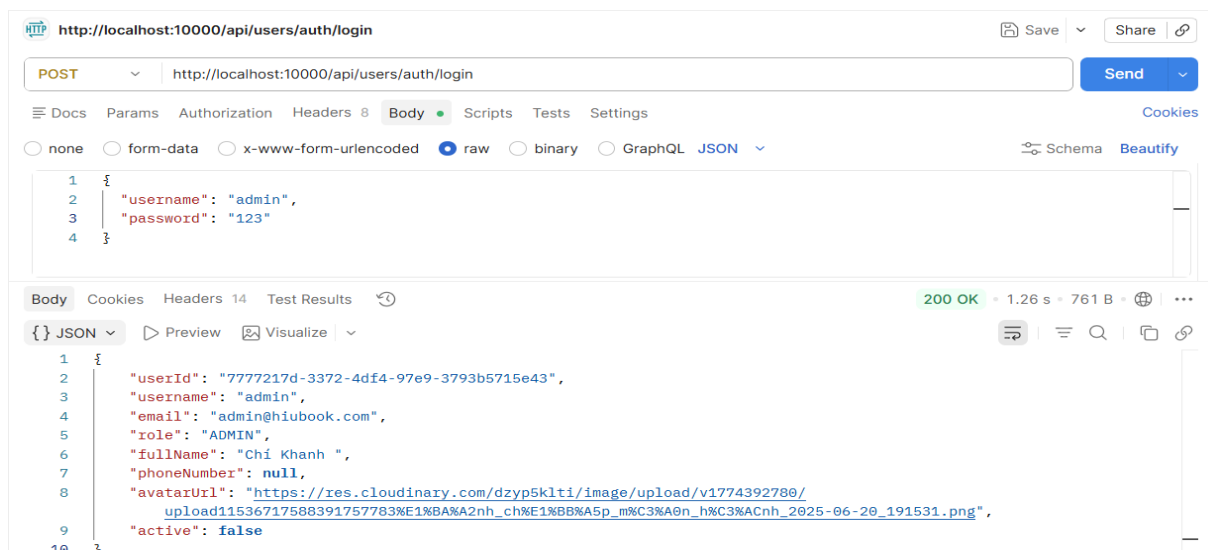
- Phân tích yêu cầu sư phạm dựa trên chương trình GDPT 2018 để xác định loại sơ đồ, phong cách hình ảnh, dạng câu hỏi phù hợp với từng khối lớp.
- Thiết kế câu hướng dẫn có cấu trúc (few-shot, schema JSON) cho mô hình Gemini, yêu cầu đầu ra tuân theo định dạng xác định.
- Tích hợp cơ chế fallback khi dịch vụ AI chính lỗi, đảm bảo ứng dụng vận hành ổn định trong điều kiện demo.

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Triển khai ứng dụng

4.1.1. Xây dựng API

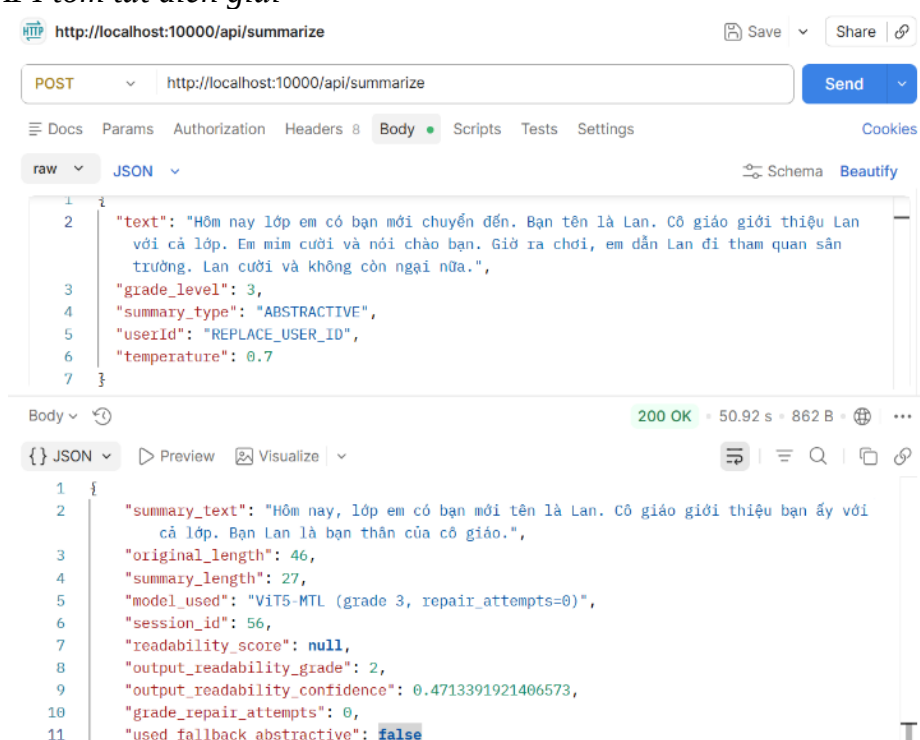
4.1.1.1. API đăng nhập



Hình 26. API đăng nhập

Hình 27 gửi POST tới `/api/users/auth/login` với JSON `username/password`; máy chủ trả `200 OK` và thông tin người dùng (ví dụ `userId`, `role`).

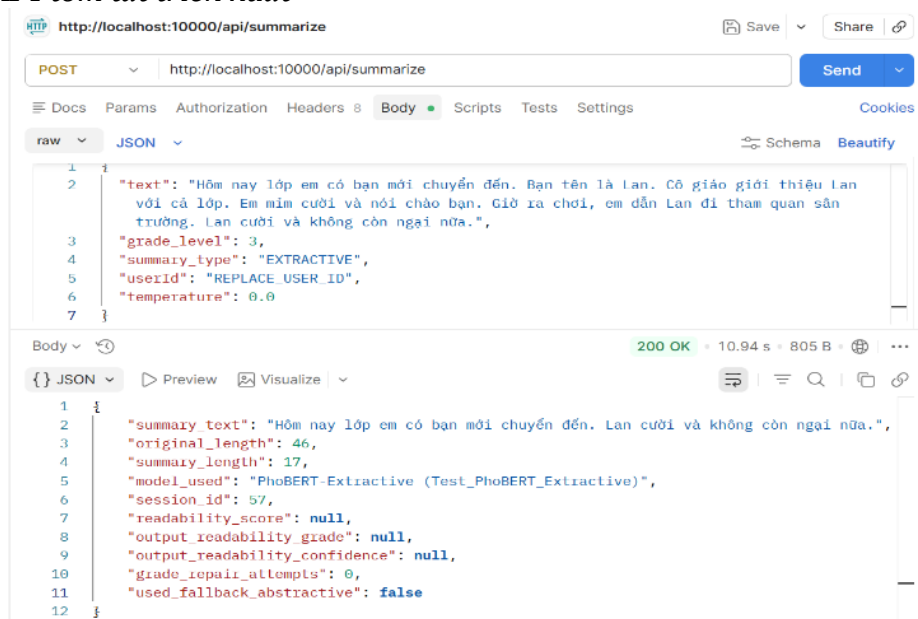
4.1.1.2. API tóm tắt diễn giải



Hình 27. API tóm tắt diễn giải

Hình 28 POST tới `/api/summarize` (JSON: văn bản, `grade_level`, `ABSTRACTIVE...`); máy chủ trả `200 OK` kèm `summary_text` và thông tin model.

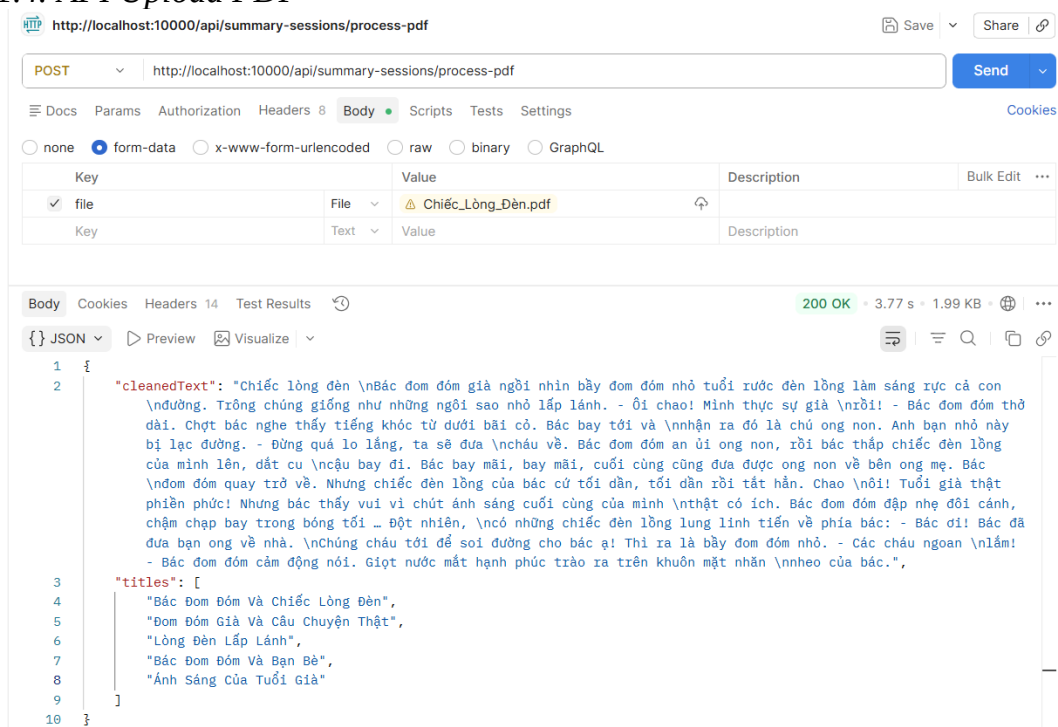
4.1.1.3. API tóm tắt trích xuất



Hình 28. Tóm tắt trích xuất

Hình 29 gửi POST tới /api/summarize với summary_type: "EXTRACTIVE"; máy chủ trả 200 OK, summary_text rút gọn và ghi nhận model PhoBERT trích xuất.

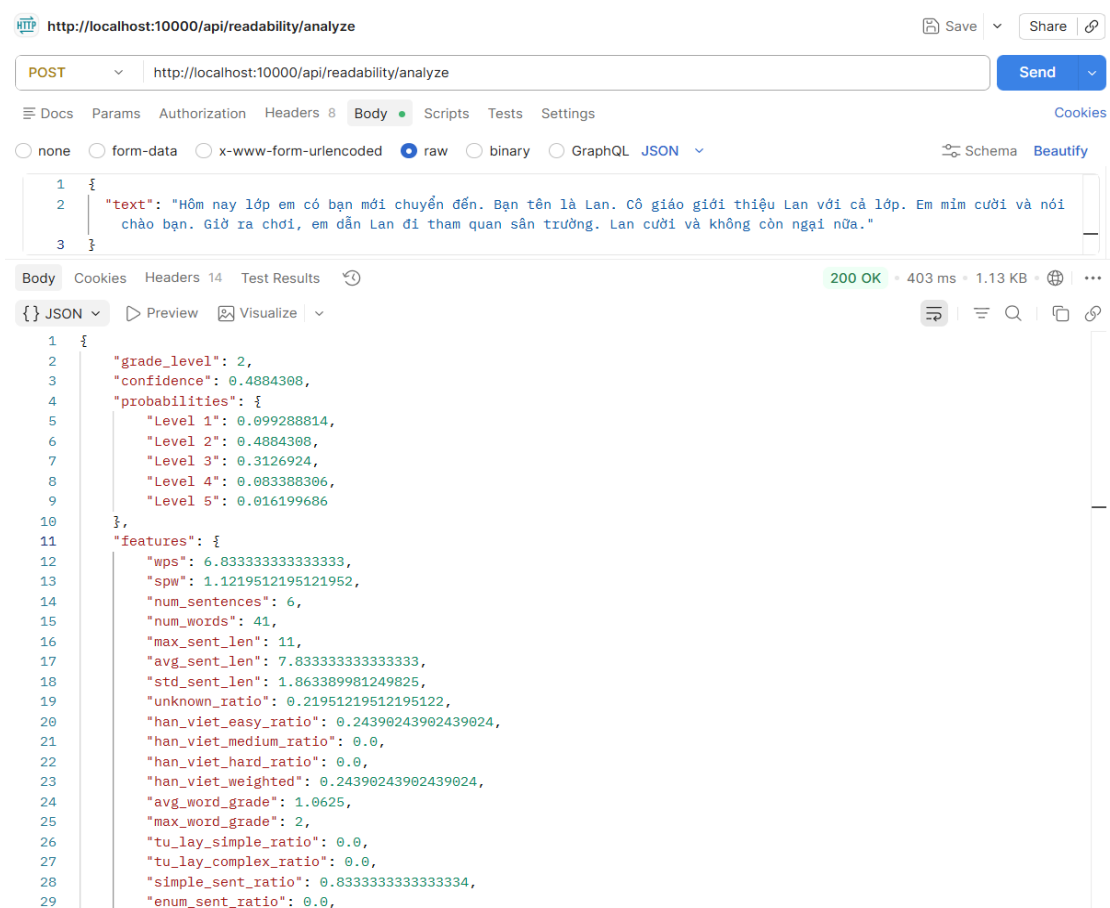
4.1.1.4. API Upload PDF



Hình 29. API Upload PDF

Hình 30 gửi POST tới /api/summary-sessions/process-pdf (form-data, file PDF); máy chủ trả 200 OK với JSON gồm cleanedText (nội dung trích xuất) và mảng titles (tiêu đề gợi ý).

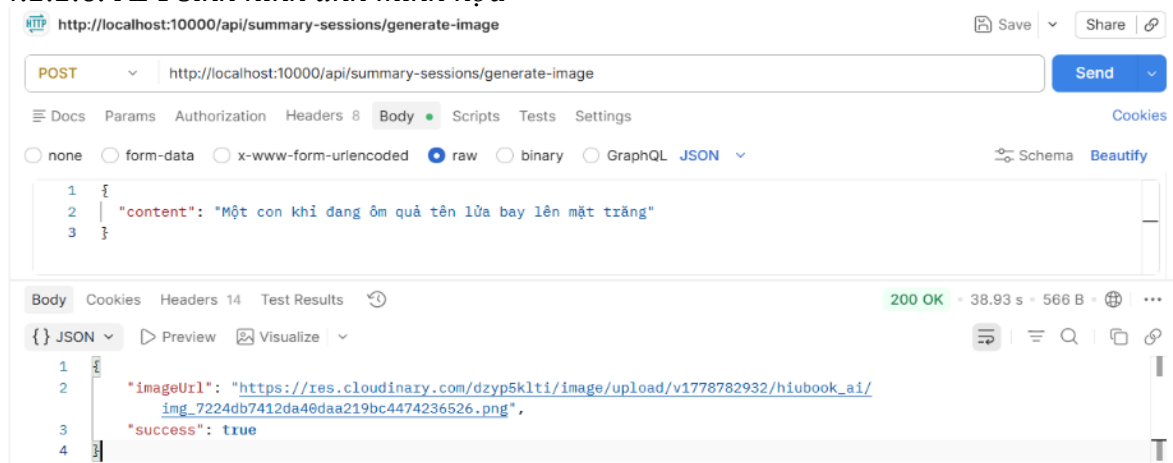
4.1.1.5. API độ khó đọc hiểu



Hình 30. API độ khó đọc

Hình 31 gửi POST tới /api/readability/analyze (JSON có trường text); máy chủ trả 200 OK với grade_level, độ tin cậy, xác suất theo cấp và các đặc trưng ngôn ngữ.

4.1.1.6. API sinh hình ảnh minh họa

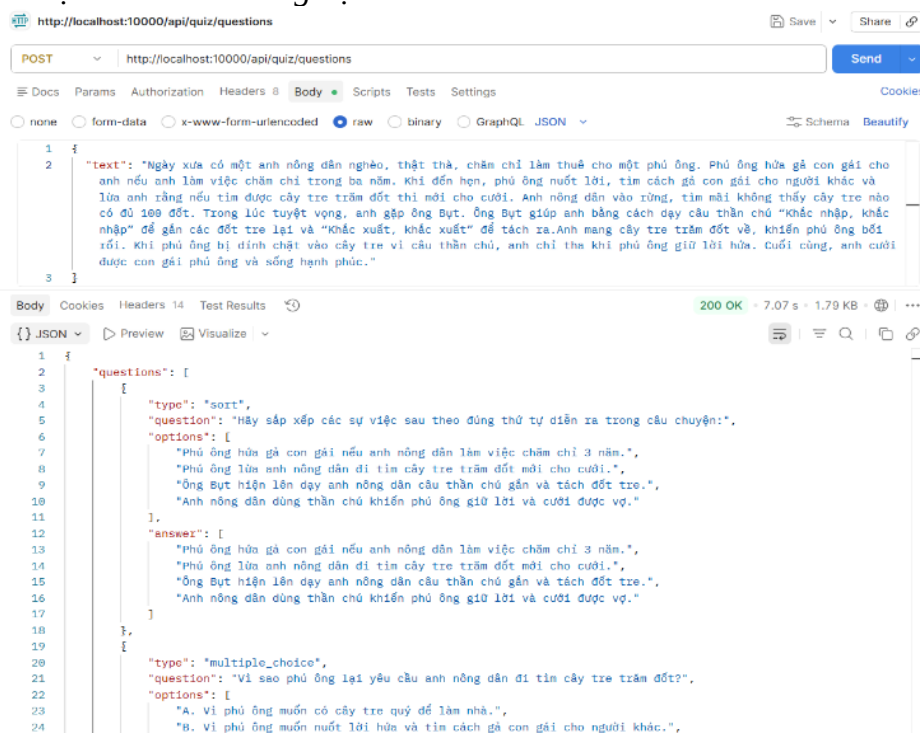


Hình 31. API sinh hình ảnh minh họa

Hình 32 gửi POST tới /api/summary-sessions/generate-image với JSON content (mô tả tiếng Việt); máy chủ trả 200 OK, success: true và imageUrl (ảnh lưu

trên Cloudinary).

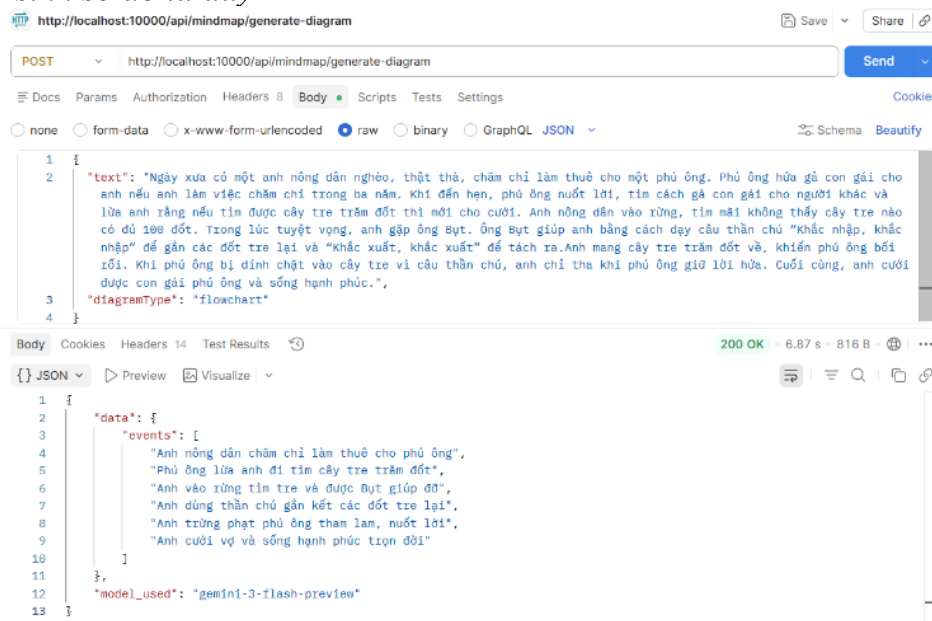
4.1.1.7. API tạo câu hỏi trắc nghiệm



Hình 32. API tạo câu hỏi trắc nghiệm

Hình 33 gửi POST tới /api/quiz/questions với JSON text (nội dung truyện tiếng Việt); máy chủ trả 200 OK và mảng questions (ví dụ sắp thứ tự, trắc nghiệm).

4.1.1.8. API sinh sơ đồ tư duy



Hình 33. API sinh sơ đồ tư duy

Hình 34 gửi POST tới /api/mindmap/generate-diagram với text (truyện tiếng Việt) và diagramType: "flowchart"; máy chủ trả 200 OK, JSON có mảng sự kiện và ghi nhận model Gemini.

4.1.2. Thiết kế giao diện

4.1.2.1. Giao diện người dùng thường

a) Giao diện trang đăng nhập/ đăng ký

Hình 34. Giao diện đăng nhập

Giao diện cho phép người dùng nhập tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống, đồng thời hỗ trợ điều hướng sang trang đăng ký nếu chưa có tài khoản.

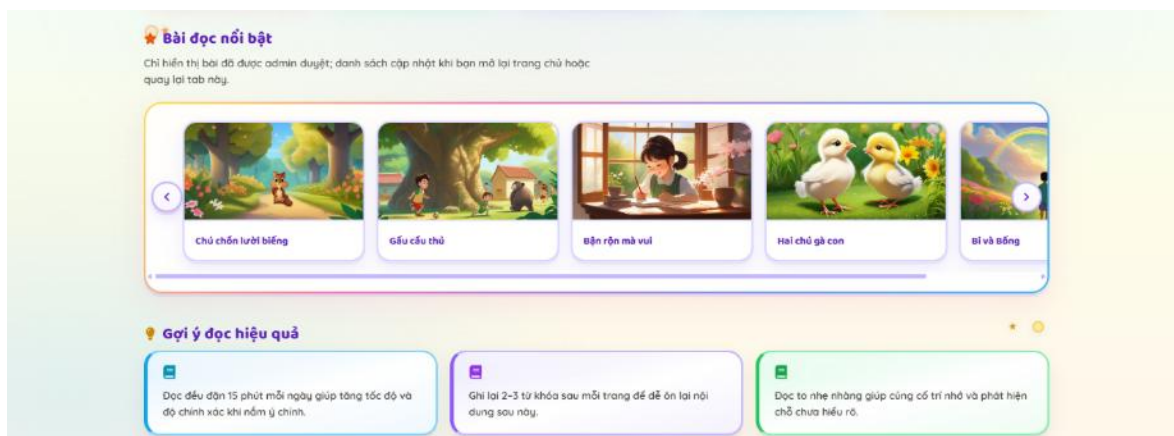
Hình 35. Giao diện đăng ký

Giao diện cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập các thông tin cơ bản như tên, email và mật khẩu.

b) Giao diện trang chủ



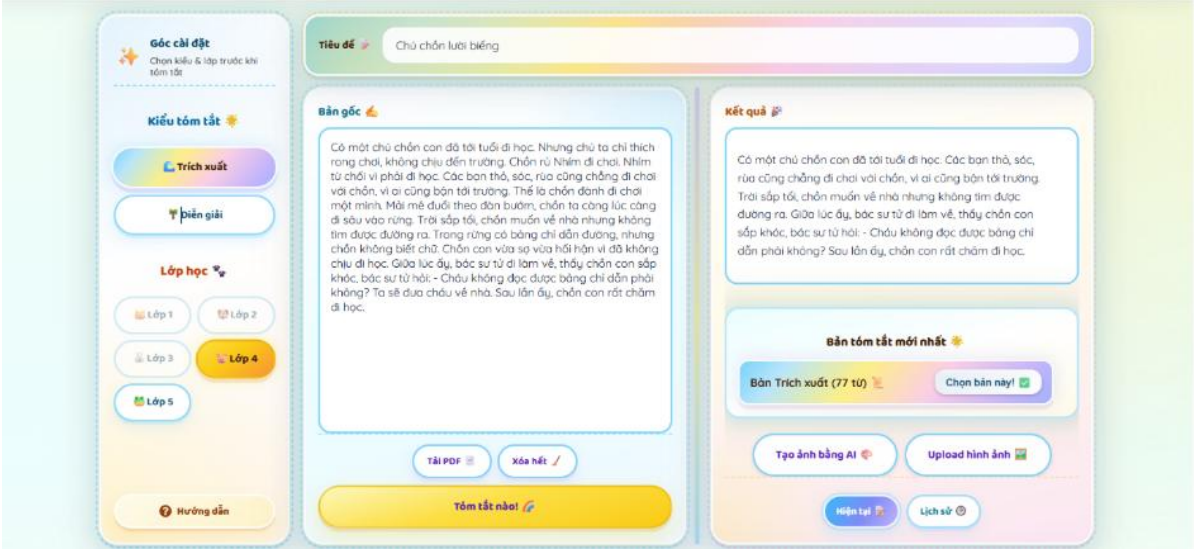
Hình 36. Giao diện trang chủ (1)



Hình 37. Giao diện trang chủ (2)

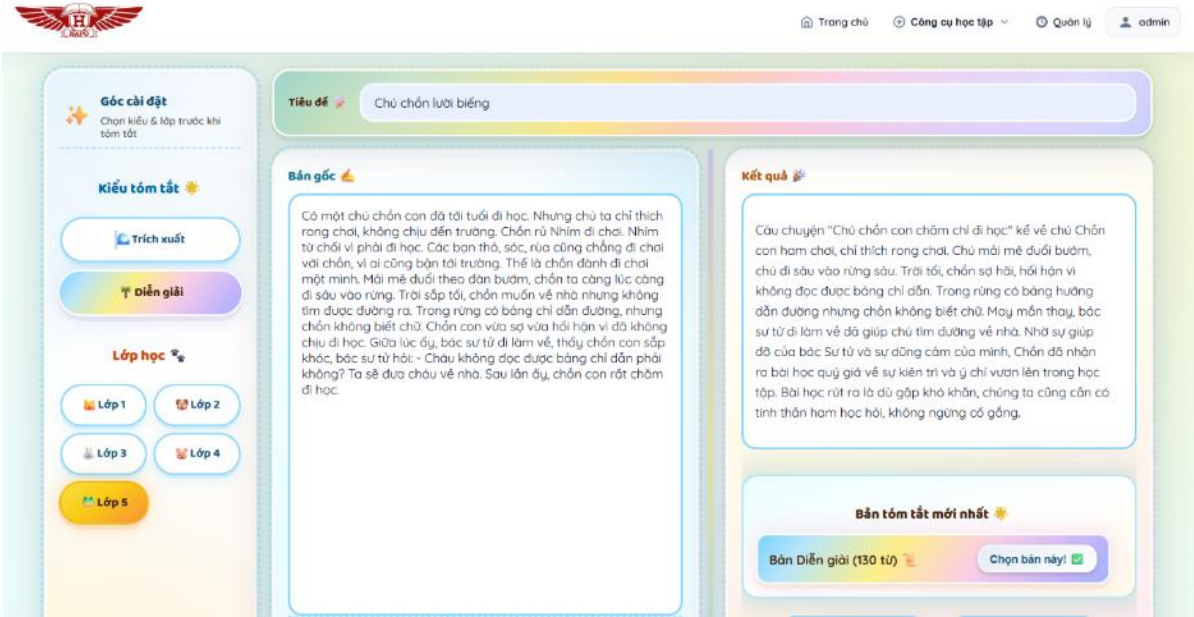
Giao diện trang chủ giới thiệu tổng quan hệ thống, hiển thị các chức năng chính như thư viện bài đọc, tóm tắt, luyện tập, tạo sơ đồ tư duy và các hoạt động hỗ trợ học tập.

c) Giao diện tạo bài tóm tắt



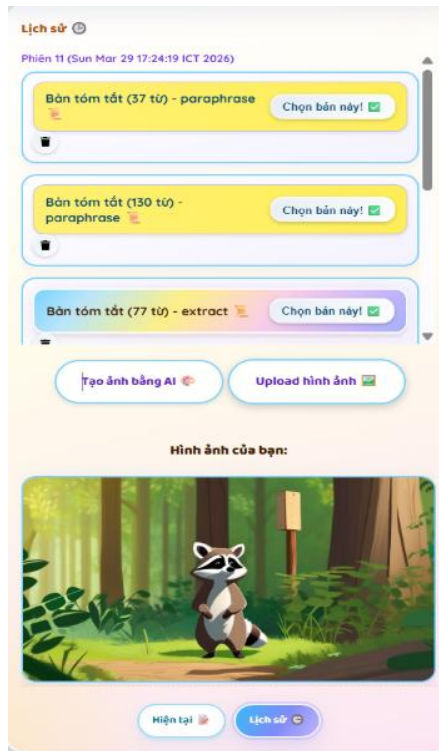
Hình 38. Giao diện tóm tắt trích xuất

Giao diện cho phép người dùng nhập văn bản và tạo bản tóm tắt bằng phương pháp trích xuất các câu quan trọng từ bài đọc.



Hình 39. Giao diện tóm tắt diễn giải

Giao diện hỗ trợ tạo bản tóm tắt diễn giải, trong đó nội dung được viết lại ngắn gọn và dễ hiểu hơn dựa trên bài đọc đầu vào.



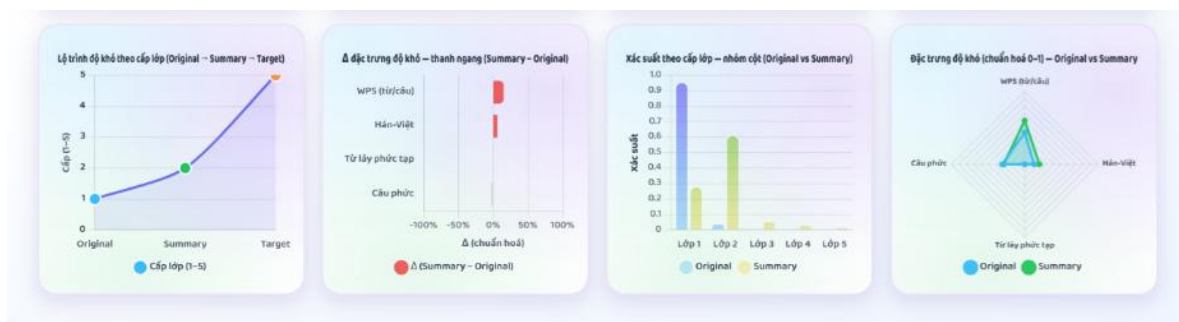
Hình 40. Giao diện tạo hình ảnh và lịch sử tóm tắt bài đọc

Giao diện hiển thị chức năng sinh hình ảnh minh họa từ nội dung bài đọc, đồng thời cho phép người dùng xem lại lịch sử các lần tóm tắt.

d) Giao diện trực quan hóa các chỉ số đánh giá bài đọc



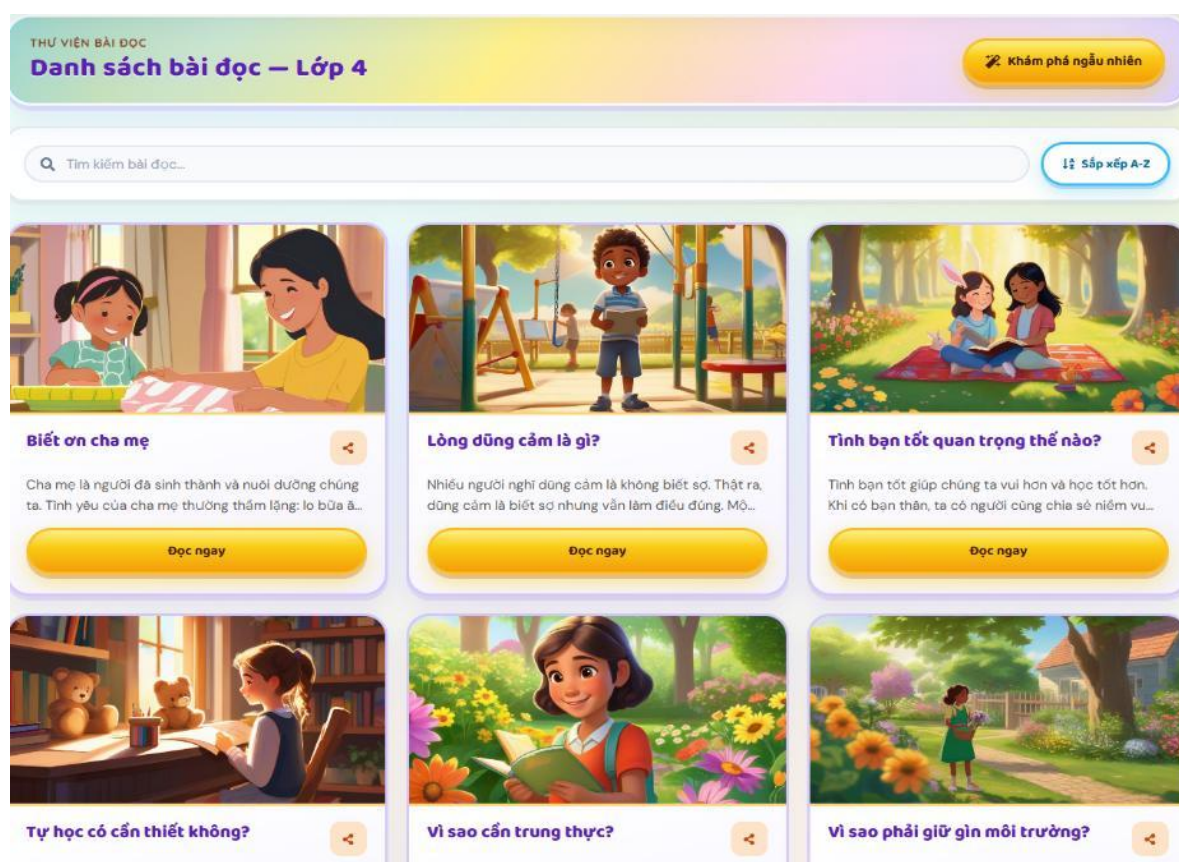
Hình 41. Bảng thống kê và đánh giá toàn diện các chỉ số của bản tóm tắt(1)



Hình 42. Bảng thống kê và đánh giá toàn diện các chỉ số của bản tóm tắt(2)

Giao diện trình bày các thông số và biểu đồ đánh giá bản tóm tắt, giúp người dùng quan sát độ dài, tỷ lệ rút gọn và các chỉ số liên quan đến chất lượng kết quả.

e) Giao diện danh sách bài đọc theo lớp



Hình 43. Giao diện thư viện học liệu và danh sách bài đọc theo cấp độ

Giao diện hiển thị danh sách bài đọc được phân loại theo từng khối lớp, giúp học sinh lựa chọn nội dung phù hợp với trình độ.

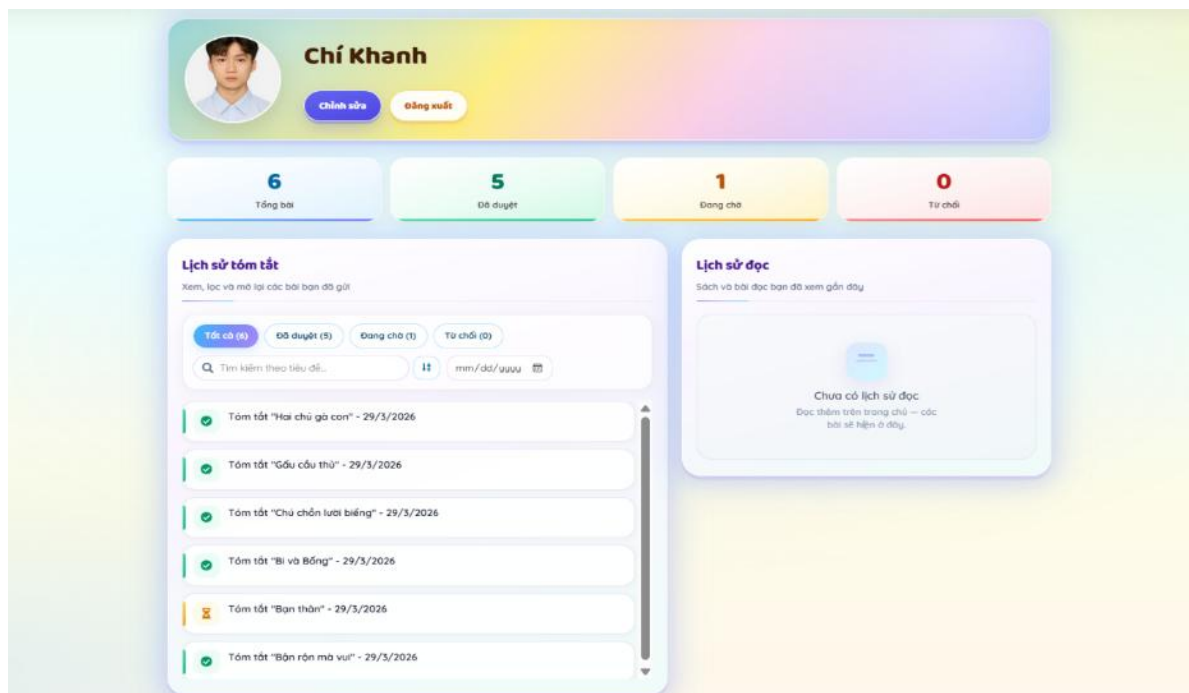
f) Giao diện xem chi tiết bài đọc



Hình 44. Giao diện chi tiết bài đọc và các chức năng hỗ trợ đa phương tiện

Giao diện hiển thị nội dung bài đọc chi tiết, kèm các chức năng hỗ trợ như tóm tắt, đọc hiểu, minh họa và tương tác với bài học.

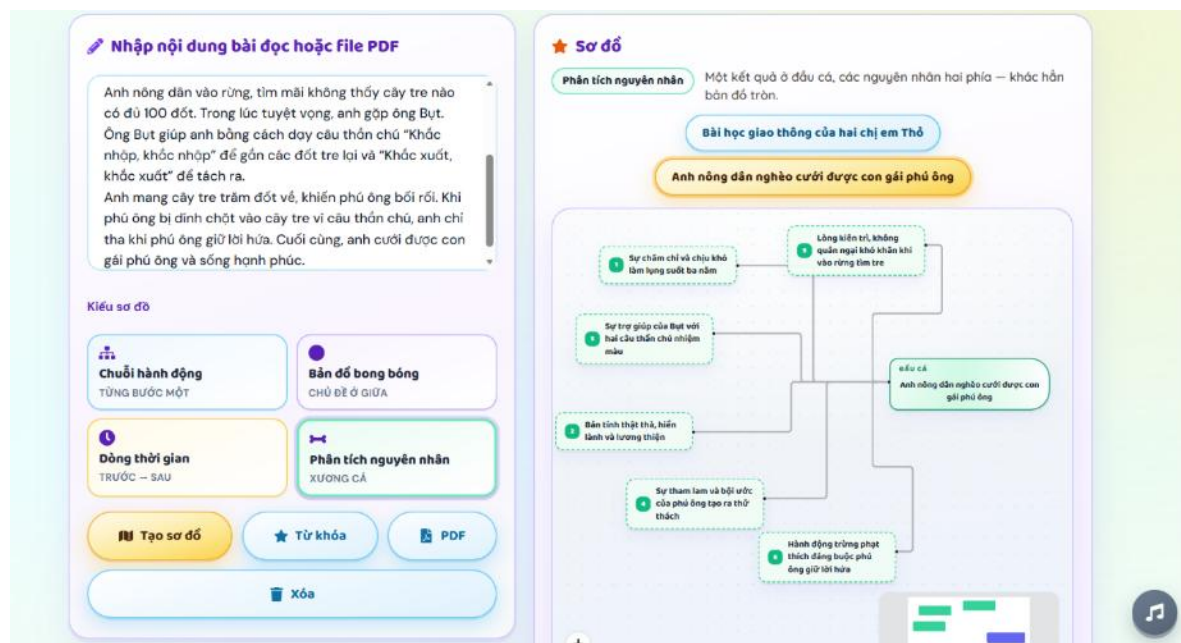
g) Giao diện hồ sơ cá nhân



Hình 45. Giao diện hồ sơ cá nhân

Giao diện cho phép người dùng xem thông tin cá nhân, lịch sử học tập, lịch sử tóm tắt và các hoạt động đã thực hiện trong hệ thống.

h) Giao diện sơ đồ tư duy



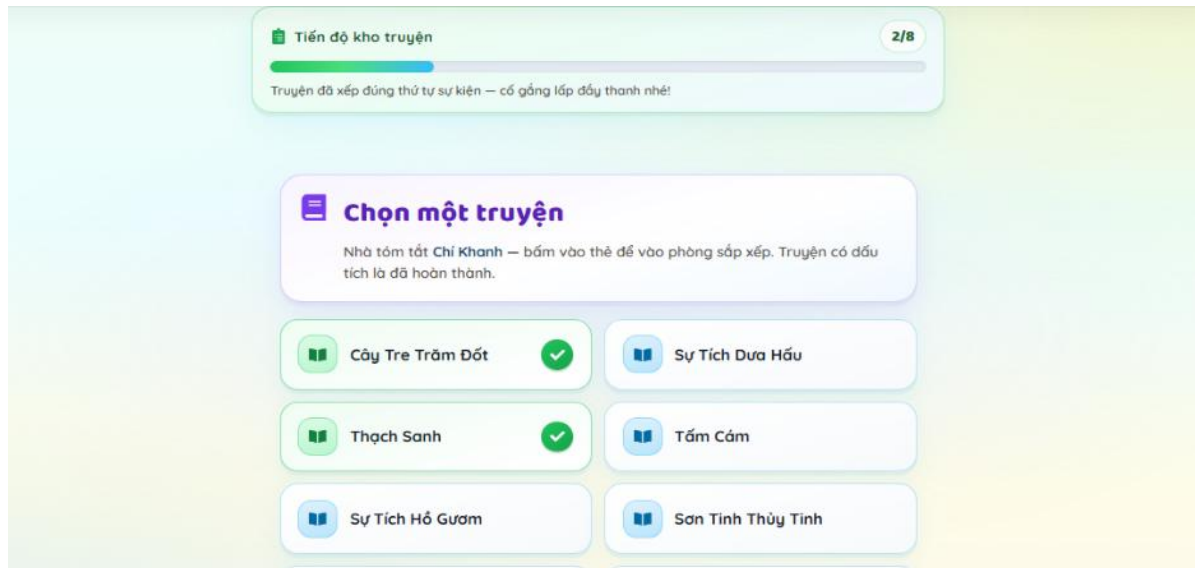
Hình 46. Giao diện tạo sơ đồ tư duy(1)



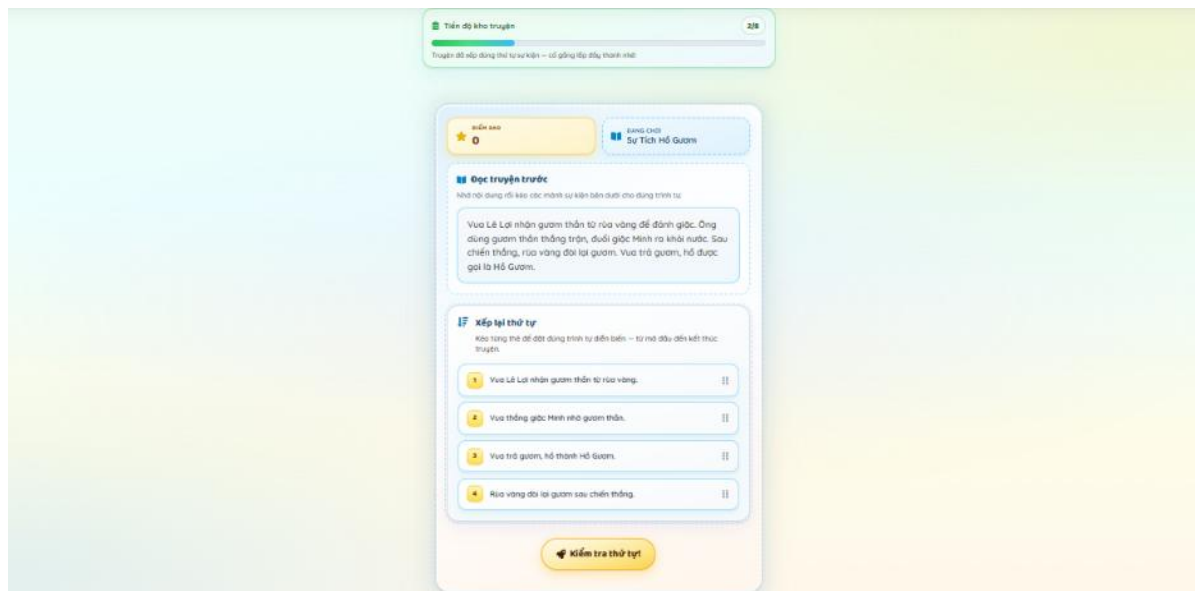
Hình 47. Giao diện tạo sơ đồ tư duy(2)

Giao diện hỗ trợ người dùng tạo và xem kết quả sơ đồ tư duy từ nội dung bài đọc, giúp trực quan hóa các ý chính và mối quan hệ giữa các nội dung trong văn bản.

i) Giao diện trò chơi sắp xếp truyện



Hình 48. Giao diện trò chơi sắp xếp truyện(1)



Hình 49. Giao diện trò chơi sắp xếp truyện(2)

Giao diện trò chơi yêu cầu học sinh sắp xếp các sự kiện hoặc đoạn nội dung theo đúng trình tự của câu chuyện, giúp rèn luyện khả năng ghi nhớ và hiểu mạch truyện.

j) Giao diện câu đố/ trắc nghiệm đọc hiểu

★ **Nhập câu chuyện**

Ngày xưa có một anh nông dân nghèo, thật thà, chăm chỉ làm thuê cho một phú ông. Phú ông hứa gả con gái cho anh nếu anh làm việc chăm chỉ trong ba năm. Khi đến hạn, phú ông nuốt lời, tìm cách gả con gái cho người khác và lừa anh rằng nếu tìm được cây tre trăm đốt thì mới cho cưới. Anh nông dân vào rừng, tìm mãi không thấy cây tre nào có đủ 100 đốt. Trong lúc tuyệt vọng, anh gặp ông Bụt. Ông Bụt giúp anh bằng cách dạy câu thần chú "Khắc nhập, khắc nhập" để gắn các đốt tre lại và "Khắc xuất, khắc xuất" để tách ra. Anh mang cây tre trăm đốt về, khiến phú ông bối rối. Khi phú ông bị dính chặt vào cây tre vì câu thần chú, anh chỉ tha khi phú ông giữ lời hứa. Cuối cùng, anh cưới được con gái phú ông và sống hạnh phúc.

🔊

📖 **Học cùng bé**

★ Tìm từ khóa ★ Bài tập đọc hiểu ★ Viết tóm tắt

🎮 **Chơi vui học nhanh**

★ Ghép ý chính ★ Đoán kết thúc ★ Điền từ ★ Đúng/Sai ★ Giải câu đố ★ Tìm lỗi sai

📄 Tải file PDF 🔄 Làm mới

Hình 50. Giao diện câu đố/ trắc nghiệm đọc hiểu

Giao diện cho phép học sinh làm các câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu đố liên quan đến nội dung bài đọc.

★ **Câu hỏi đọc hiểu**

Câu 1: Sắp xếp các sự việc sau theo đúng thứ tự diễn biến của câu chuyện:

- 1 Phú ông hứa gả con gái nếu anh nông dân làm việc chăm chỉ trong ba năm.
- 2 Phú ông nuốt lời, yêu cầu anh nông dân phải tìm được cây tre trăm đốt.
- 3 Ông Bụt hiện lên dạy anh nông dân câu thần chú để gắn và tách các đốt tre.
- 4 Anh nông dân dùng cây tre trăm đốt trừng phạt phú ông và cưới được vợ.

Xem gợi ý

Câu 2: Ông Bụt đã dạy anh nông dân câu thần chú gì để gắn các đốt tre lại với nhau?

☐ A. Khắc xuất, khắc xuất

☐ B. Khắc nhập, khắc nhập

☐ C. Khắc nhập, khắc xuất

Xem gợi ý

Câu 3: Anh nông dân đã làm thuê cho phú ông trong thời gian bao lâu?

Viết câu trả lời tại đây.

Xem gợi ý

★ Chấm điểm bài làm

Hình 51. Câu hỏi đọc hiểu của bài đọc

Giao diện hiển thị các câu hỏi đọc hiểu được tạo từ bài đọc, phục vụ việc kiểm tra mức độ nắm bắt nội dung của học sinh.



Hình 52. Danh sách từ khóa bài đọc

Giao diện trình bày các từ khóa quan trọng được trích xuất từ bài đọc, hỗ trợ học sinh nhận biết nội dung trọng tâm.



Hình 53. Luyện tập viết tóm tắt cho bài đọc

Giao diện hỗ trợ học sinh luyện viết bản tóm tắt dựa trên bài đọc, giúp rèn luyện kỹ năng khái quát nội dung.



Hình 54. Trò chơi ghép ý chính bài đọc

Giao diện trò chơi yêu cầu học sinh ghép các ý chính với nội dung tương ứng, giúp củng cố khả năng hiểu bài.

★ **Chơi trò điền từ**

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống nhé!

Phú ông hứa gả con gái cho anh nông dân nếu anh làm việc ____ trong ba năm.

Điền từ vào đây

Ông Bụt dạy anh câu thần chú "Khắc nhập, khắc nhập" để gắn các ____ tre lại.

Điền từ vào đây

Cuối cùng, anh nông dân cưới được con gái phú ông và sống ____.

Điền từ vào đây

★ Kiểm tra đáp án

Hình 55. Trò chơi điền từ bài đọc

Giao diện bài tập điền từ còn thiếu vào câu hoặc đoạn văn, giúp học sinh ghi nhớ từ vựng và nội dung bài đọc.

★ **Câu hỏi Đúng/Sai**

Chọn "Đúng" hoặc "Sai" cho mỗi câu nhé!

Câu 1: Phú ông hứa gả con gái cho anh nông dân nếu anh làm việc chăm chỉ trong ba năm.

☒ Đúng
☐ Sai

Câu 2: Anh nông dân đã tìm thấy một cây tre có sẵn một trăm đốt ở trong rừng.

☐ Đúng
☒ Sai

Câu 3: Ông Bụt đã dạy anh nông dân câu thần chú "Khắc nhập, khắc nhập" để gắn các đốt tre lại với nhau.

☒ Đúng
☐ Sai

★ Kiểm tra đáp án

Hình 56. Câu hỏi đúng sai bài đọc

Giao diện hiển thị các nhận định đúng/sai để học sinh đánh giá dựa trên nội dung bài đọc.

★ Giải câu đố

Đọc câu đố và điền đáp án vào ô trống nhé!

Câu đố 1: Cây gì trăm đốt lạ kỳ, Anh nông dân kiếm đem về cưới vợ?

Đáp án của bạn

Kiểm tra đáp án

Câu đố 2: Mỗi khi gặp khó hiện ra, Râu tóc bạc trắng, giúp người hiền lương là ai?

Đáp án của bạn

Kiểm tra đáp án

Câu đố 3: Câu thần chú nào giúp anh nông dân gắn kết các đốt tre lại với nhau?

Đáp án của bạn

Kiểm tra đáp án

Hình 57. Giải câu đố bài đọc

Giao diện cung cấp các câu đố liên quan đến nhân vật, sự kiện hoặc chi tiết trong bài đọc nhằm tăng tính tương tác.

★ Tìm lỗi sai

Tìm từ sai trong câu và sửa lại cho đúng nhé!

Câu 1: Phú ông hứa gả con gái cho anh nông dân nếu anh làm việc chăm chỉ trong mười năm.

Gợi ý: Từ sai là "mười năm"

Sửa từ sai thành từ đúng

Câu 2: Anh nông dân vào rừng và dễ dàng tìm thấy một cây tre có đủ một trăm đốt.

Gợi ý: Từ sai là "tìm thấy"

Sửa từ sai thành từ đúng

Câu 3: Ông But dạy anh câu thần chú Khắc xuất, khắc xuất để gắn các đốt tre lại với nhau.

Gợi ý: Từ sai là "Khắc xuất, khắc xuất"

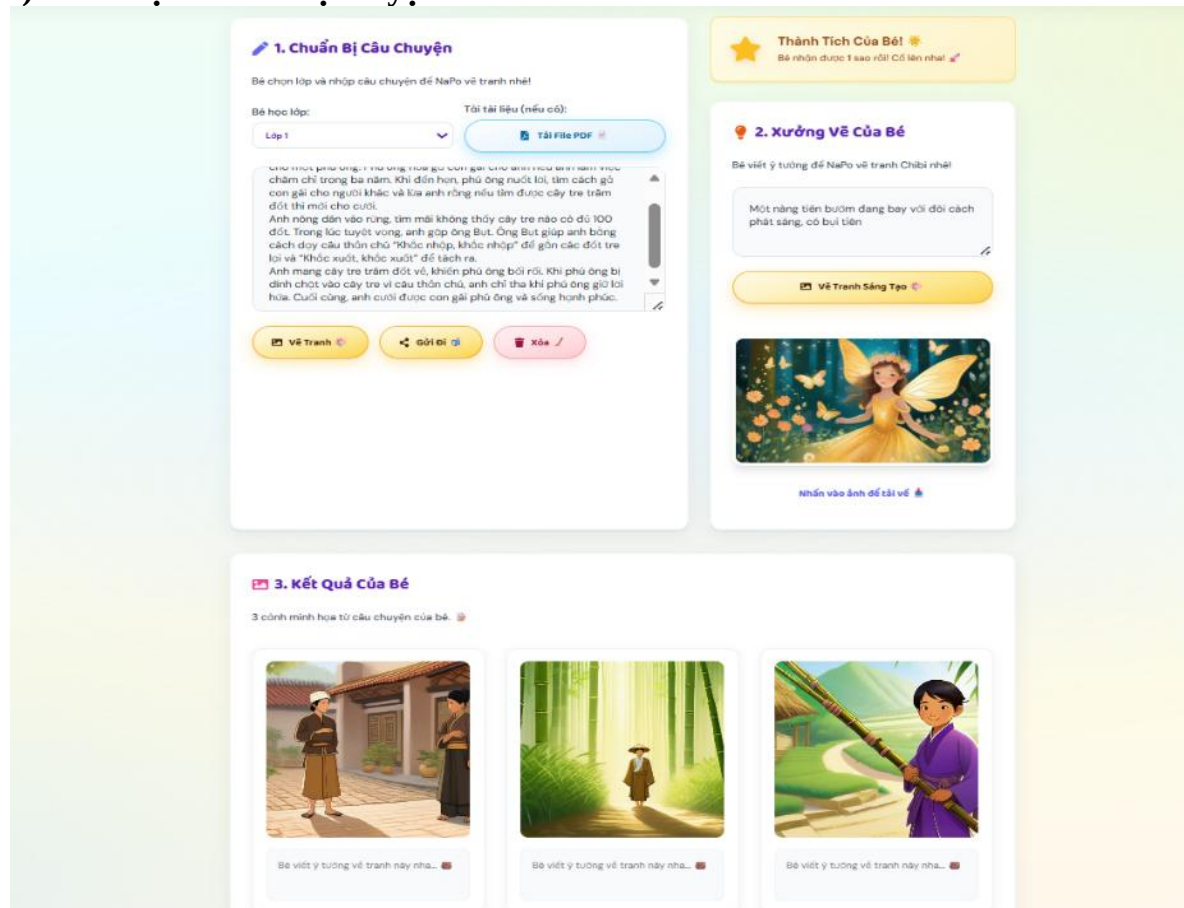
Sửa từ sai thành từ đúng

★ Kiểm tra đáp án

Hình 58. Tìm lỗi sai bài đọc

Giao diện yêu cầu học sinh phát hiện lỗi sai trong nội dung hoặc câu văn, hỗ trợ rèn luyện khả năng đọc kỹ và phân tích văn bản.

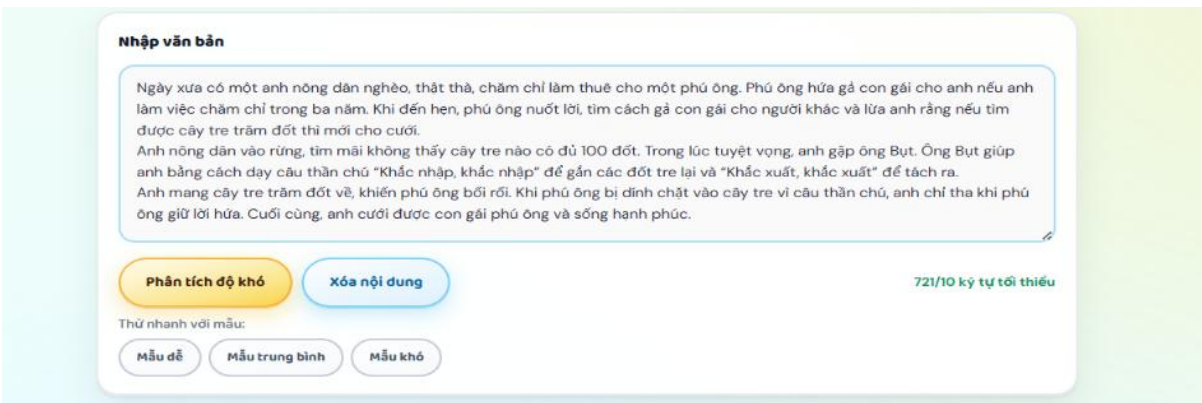
k) Giao diện minh họa truyện



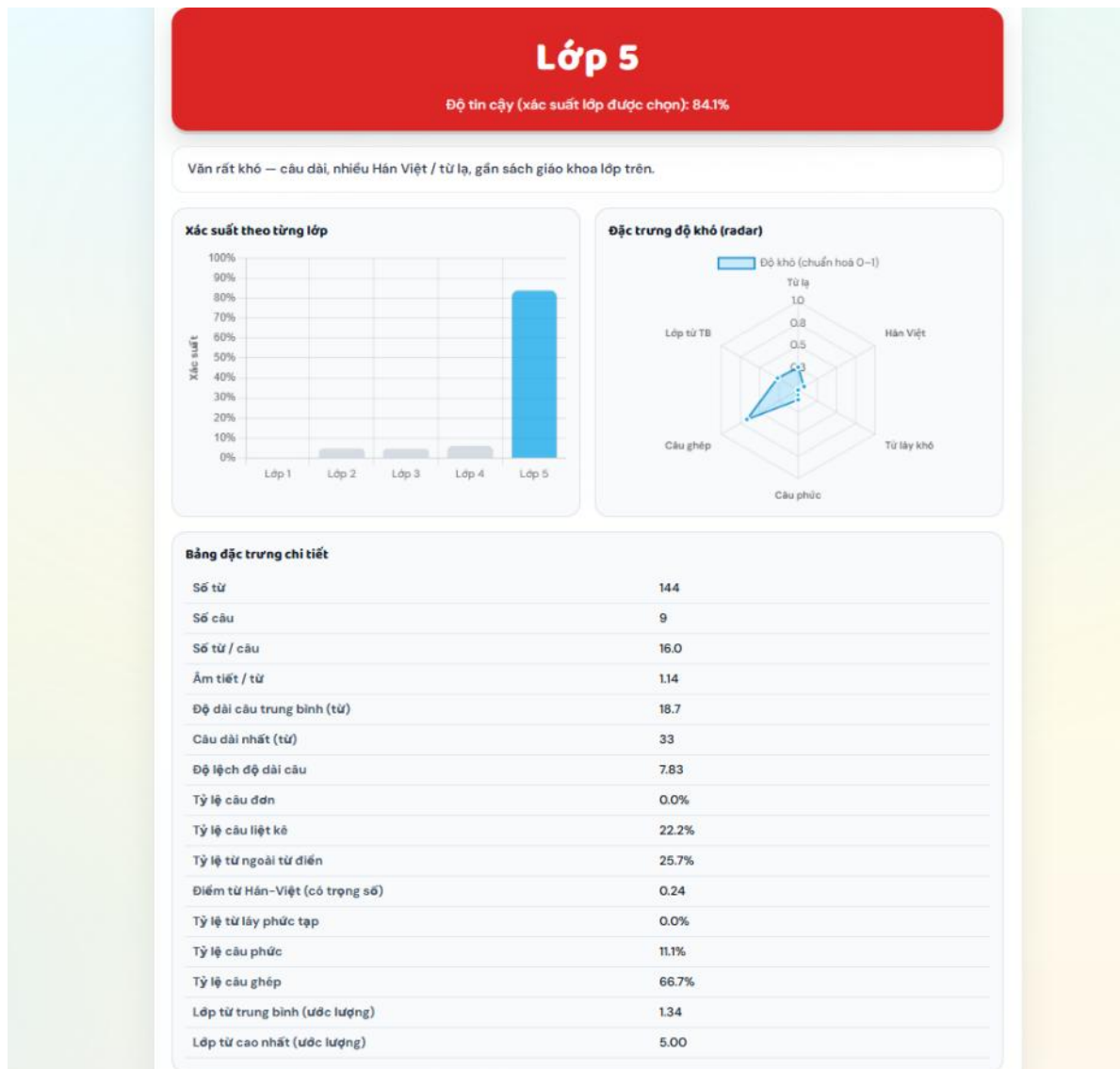
Hình 59. Giao diện minh họa truyện

Giao diện hiển thị hình ảnh minh họa được tạo từ nội dung truyện, giúp học sinh hình dung bối cảnh và nhân vật trực quan hơn.

l) Giao diện đánh giá độ khó đọc



Hình 60. Giao diện đánh giá độ khó đọc(1)

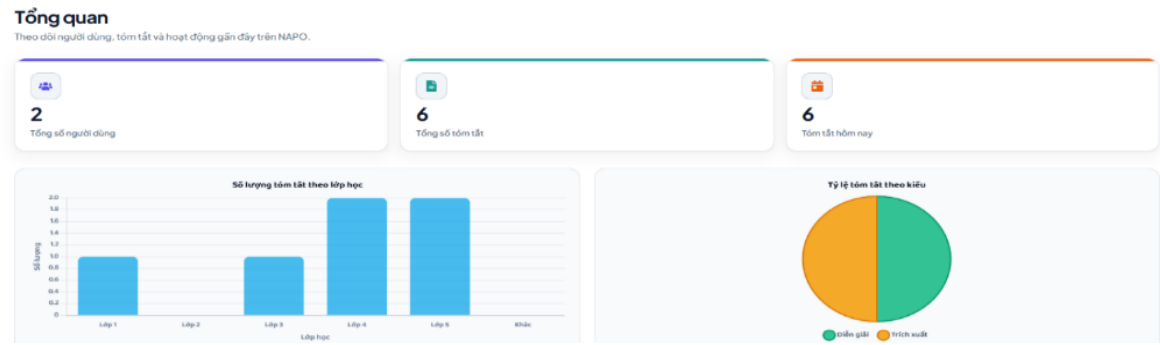


Hình 61. Đánh giá độ khó đọc(2)

Giao diện cho phép nhập hoặc chọn văn bản để hệ thống phân tích độ khó đọc, sau đó hiển thị kết quả đánh giá như cấp độ phù hợp, độ dài và các đặc trưng ngôn ngữ của văn bản.

4.1.2.2. Giao diện quản trị viên

a) Giao diện trang Dashboard



Hình 62. Giao diện trang Dashboard(1)

Tóm Tắt Gần Đây

ID	Tiêu đề	Phương pháp	Lớp	Trạng thái	Hành động
c58fba1...	Bạn thân	paraphrase	3	PENDING	Xem
5393989a...	Gấu cầu thủ	paraphrase	1	APPROVED	Xem
5a713bf4...	Bạn nộn mà vui	extract	4	APPROVED	Xem
d03e4f32...	Đi và Đứng	extract	5	APPROVED	Xem
ca872697...	Hai chú gà con	paraphrase	5	APPROVED	Xem

Người Dùng Mới

ID	Tên	Email	Ngày đăng ký	Hành động
03810999...	Phạm Chí Khanh	khanhpc7824@gmail.com	23/03/2025	Xem
7777217d...	Chi Khanh	admin@hithubook.com	23/03/2025	Xem

Hình 63. Giao diện trang Dashboard(2)

Giao diện quản trị tổng quan, hiển thị các thống kê chính về người dùng, bài đọc, bản tóm tắt và hoạt động trong hệ thống.

b) Giao diện quản lý người dùng

Quản lý Người Dùng

Dark Mode

2 Tổng số người dùng

1 Tài khoản ADMIN

Q Tìm theo tên hoặc email...

+ Thêm người dùng

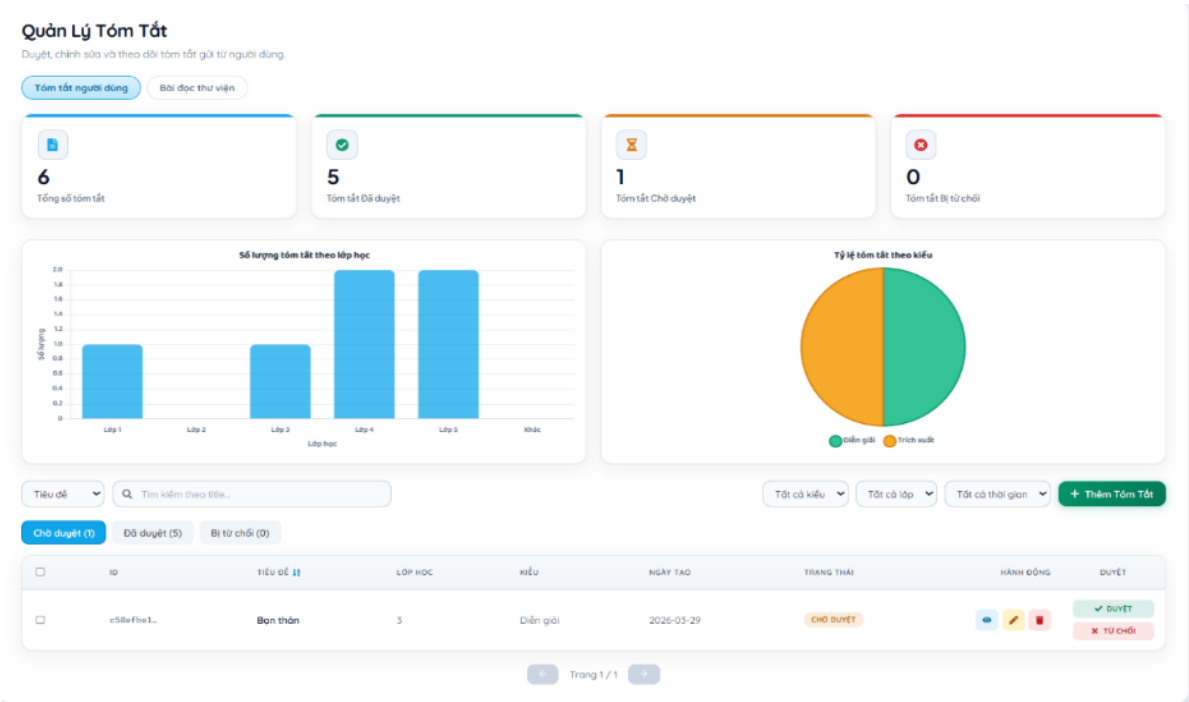
ID	Tên	Email	Quyền	Hành động
#3819999...	Phạm Chí Khanh	khanhpc7824@gmail.com	CHILD	Xem, Sửa, Xóa
9777217d...	Chi Khanh	admin@hithubook.com	ADMIN	Xem, Sửa, Xóa

Trở về Trang 1/1 Sao

Hình 64. Giao diện quản lý danh sách người dùng và phân quyền hệ thống

Giao diện dành cho quản trị viên để xem danh sách người dùng, cập nhật thông tin và phân quyền tài khoản trong hệ thống.

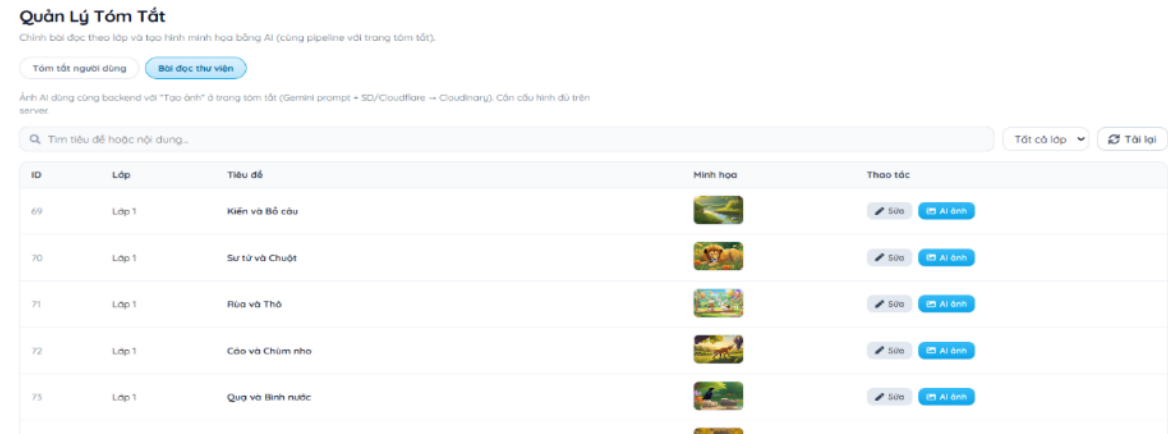
c) Giao diện quản lý và phê duyệt tóm tắt



Hình 65. Giao diện quản lý và phê duyệt tóm tắt

Giao diện cho phép quản trị viên xem, kiểm tra, duyệt hoặc từ chối các bản tóm tắt trước khi đưa vào sử dụng.

d) Giao diện quản lý thẻ bài đọc thư viện



Hình 66. Quản lý thẻ bài đọc thư viện

Giao diện hỗ trợ quản trị viên quản lý các thẻ bài đọc trong thư viện, bao gồm thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin học liệu.

4.2. Đánh giá định lượng với bài đọc đại diện

Để làm rõ mức chất lượng tóm tắt theo từng cấp lớp bảng sau trình bày các chỉ số ROUGE-1, BLEU và BERTScore trên các cặp tóm tắt tham chiếu và tóm tắt do hệ thống sinh ra.

Bảng 41. Hiệu suất tóm tắt văn bản theo lớp học, bài đọc và phương pháp

Lớp học	Bài đọc	Phương pháp	ROUGE-1	BLEU	BERTScore
Lớp 1	Sáng tạo vì cuộc sống	Diễn giải	0.38	0.32	0.76
Lớp 2	Kho báu	Diễn giải	0.41	0.34	0.79
Lớp 3	Chuyện nhỏ trong lớp học	Diễn giải	0.46	0.39	0.81
Lớp 4	Chiếc đèn lồng	Trích xuất	0.51	0.44	0.84
Lớp 4	Chiếc đèn lồng	Diễn giải	0.44	0.37	0.80
Lớp 5	Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng	Trích xuất	0.47	0.41	0.83
Lớp 5	Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng	Diễn giải	0.42	0.36	0.79
	Trung bình – Trích xuất		0.49	0.43	0.84
	Trung bình – Diễn giải		0.42	0.36	0.79

Kết quả cho thấy hiệu suất tóm tắt thay đổi theo từng bài và theo phương pháp, phù hợp bối cảnh bài đọc tiếng Việt tiểu học có điều chỉnh độ khó theo cấp lớp. Điều này nhấn mạnh cần đánh giá đa chiều ROUGE/BLEU và BERTScore thay vì một chỉ số đơn lẻ khi quyết định triển khai cho từng lớp.

4.3. Kết quả đánh giá chức năng

Bảng 42. Kết quả kiểm thử chức năng

Chức năng	Số mẫu	Tỷ lệ thành công (%)	Lỗi / timeout (%)	Thời gian phản hồi TB (giây)
Tóm tắt trích xuất	15	100	0	8,4
Tóm tắt diễn giải	15	100	0	14,6
Sơ đồ tư duy	12	100	0	18,3
Trắc nghiệm / quiz	12	100	0	16,8
Tạo hình minh họa	10	100	0	32,5
Độ khó đọc	15	100	0	2,1
Xếp truyện	10	100	0	0,8

Trên tập mẫu đã nêu, mọi chức năng đạt 100% tỷ lệ thành công kỹ thuật không phát sinh lỗi hay timeout. Thời gian phản hồi trung bình ngắn nhất ở phân loại độ khó đọc (2,1 giây) và xếp truyện (0,8 giây); dài nhất ở minh họa AI (32,5 giây) do sinh ảnh.

4.4. Phản hồi chuyên môn từ giáo viên về chức năng tóm tắt

Giáo viên **Đoàn Văn Lượng** đã công tác tại hơn 25 năm tại trường Tiểu học Đinh

Văn Phú (Tân Thạnh, Tây Ninh). Thầy đã tham gia đánh giá hệ thống qua hình thức trực tuyến.

Nhận xét của Thầy: “Tôi thấy ứng dụng em làm có ý tưởng tốt, giao diện đẹp, các bước thao tác dễ dùng để cho học sinh nhỏ tuổi dễ làm quen. Nội dung tóm tắt thì bám sát được mục tiêu bài học. Tôi thấy cũng rất có hiệu quả cho học sinh. Còn nói về độ khó theo lớp thì tôi thấy đôi khi nó dùng từ chưa sát với trình độ của học sinh nhỏ và còn lặp ý. Một vài chỗ cần giáo viên chỉnh lại, nhưng nhìn chung tôi cũng đánh giá tốt về ứng dụng của em.”

Bảng 43. Tổng hợp nhận xét chi tiết theo từng bài đọc và phương pháp tóm tắt

Lớp	Bài đọc	Phương pháp	Nhận xét của giáo viên Đoàn Văn Lượng
Lớp 1	Sáng tạo vì cuộc sống	Diễn giải	<i>Phần mở đầu nói “người lớn cần sáng tạo để giúp đời” tôi thấy dễ hiểu cho HS lớp 1, vì câu ngắn, ít học thuật. Nhưng đoạn tóm lại ý “ứng dụng ý tưởng trong khoa học kỹ thuật” nghe hơi xa với các em.</i>
Lớp 2	Kho báu	Diễn giải	<i>Nhìn chung tóm tắt tốt, nhưng phần kết học sinh lớp 2 sẽ không hiểu vì thiếu chi tiết (làm ruộng, bán hàng, mấy lần người cha đi xa...)</i>
Lớp 3	Chuyện nhỏ trong lớp học	Diễn giải	<i>Phù hợp với độ khó học sinh lớp 3, phù hợp 100% về độ rõ nhân vật/sự kiện.</i>
Lớp 4	Chiếc đèn lồng	Trích xuất	<i>Sẽ phù hợp với học sinh lớp 4 nếu có giáo viên kèm theo, nếu các em tự đọc sẽ hơi khó hiểu vì nó thiếu câu nối.</i>
Lớp 4	Chiếc đèn lồng	Diễn giải	<i>Phù hợp với độ khó học sinh lớp 4</i>
Lớp 5	Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng	Trích xuất	<i>Giữ được câu nói về “sáng tác nổi tiếng của Beethoven” và “cảm hứng dưới ánh trăng” phù hợp với học sinh lớp 5.</i>
Lớp 5	Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng	Diễn giải	<i>Nội dung diễn giải khá phù hợp cho học sinh lớp 5 luyện đọc với nếu thông điệp.</i>

Hệ thống cho thấy hiệu suất tốt với chỉ số BERTScore cao trung bình 0.79 - 0.84, đặc biệt phương pháp trích xuất có độ chính xác kỹ thuật vượt trội hơn so với diễn giải. Về mặt ứng dụng, nội dung tóm tắt được giáo viên đánh giá là bám sát mục tiêu bài học và phù hợp với trình độ học sinh lớp 3 đến lớp 5. Tuy nhiên, ở các khối lớp nhỏ Lớp 1, 2, hệ thống cần tinh chỉnh ngôn ngữ để gần gũi hơn, tránh các từ ngữ quá học thuật hoặc thiếu câu nối gây khó hiểu.

4.5. Phân tích kiểm soát tóm tắt điều chỉnh độ khó theo cấp lớp

Để chứng minh hệ thống không chỉ tóm tắt mà còn thực sự có khả năng điều chỉnh độ khó ngôn ngữ theo từng cấp lớp, em tiến hành trực tiếp. Một văn bản gốc có

độ phức tạp cao được đưa vào hệ thống với các tham số grade_id khác nhau.

4.5.1. Ví dụ quá trình điều chỉnh ngôn ngữ

Văn bản gốc (Trích đoạn "Mưa rào" - Tác giả Tô Hoài - 135 từ, 12 câu):

"Một buổi có những đám mây lạ bay về. Những đám mây lớn, nặng và đặc xịt lồm ngồm đầy trời. Mây tản ra từng nắm nhỏ rồi san đều trên một nền đen xám xịt. Gió bỗng đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước. Từ phía nam bỗng nổi lên một hồi khua động dạt dào. Mưa đến rồi, lẹt đẹt... lẹt đẹt... mưa giáo đầu. Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa: mưa thực rồi. Mưa ù xuống khiến cho mọi người không tưởng được là mưa lại kéo đến chóng thế. Nước xiên xuống, lao xuống, lao vào trong bụi cây. Lá đào, lá na, lá sồi vẫy tai run rẩy. Con gà sống ướt lướt thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa."

(Trích đoạn: "Mưa rào" - Tác giả: Tô Hoài)

Bảng 44. So sánh bảng tóm tắt sinh ra với lớp mục tiêu của bài "Mưa rào"

Mục tiêu	Bản tóm tắt do hệ thống sinh ra (Sinh bởi ViT5)	Phân tích biến đổi ngôn ngữ
Lớp 1-2	Trời sắp mưa. Mây đen che kín bầu trời. Gió thổi mát lạnh. Rồi mưa rơi lẹt đẹt. Chăng mấy chốc, mưa ào ào trút xuống. Nước mưa tuôn trắng xóa. Cây cối run rẩy. Chú gà trống ướt sũng vội đi tìm chỗ nấp.	- Cắt bỏ hoàn toàn câu phức, tách thành các câu đơn cực ngắn. - Lược bỏ các từ vựng phức tạp, từ láy tượng hình khó: "<i>đặc xịt lồm ngồm</i>", "<i>khua động dạt dào</i>", "<i>ngật ngưỡng</i>" thành thay bằng từ quen thuộc: "<i>che kín</i>", "<i>ướt sũng</i>".
Lớp 3-4	Mây đen nặng trĩu kéo về che kín bầu trời. Gió thổi giạt mạnh mang theo hơi nước mát lạnh. Mưa bắt đầu rơi lẹt đẹt trên mái nứa rồi nhanh chóng trút xuống rào rào. Nước mưa lao xiên vào bụi cây khiến cành lá run rẩy. Một chú gà trống ướt lướt thướt đang vội vã tìm chỗ nấp khi mưa đổ xuống sầm sập.	- Sử dụng câu ghép chỉ nguyên nhân - kết quả để xâu chuỗi sự kiện. - Giữ lại một số từ láy tượng thanh, tượng hình đặc sắc để miêu tả: "<i>nặng trĩu</i>", "<i>ướt lướt thướt</i>", "<i>sầm sập</i>".
Lớp 5	Những đám mây đen nặng nề kéo đến san đều trên bầu trời. Cùng với cơn gió mát lạnh nhuốm hơi nước, một trận mưa rào bất ngờ ập xuống. Khởi đầu chỉ là những tiếng lẹt đẹt, rồi mưa nhanh chóng tuôn ào ạt, lao xiên vào các bụi cây. Vạn vật chìm trong màn nước trắng xóa; cành lá run rẩy hứng cơn mưa,	- Bảo toàn được giá trị nghệ thuật của nguyên tác (sự nhân hóa, nhịp điệu dồn dập). - Cấu trúc câu phức tạp, có thành phần trạng ngữ, chủ vị rõ ràng phù hợp với khả năng phân tích ngữ pháp của học sinh cuối cấp.

Mục tiêu	Bản tóm tắt do hệ thống sinh ra (Sinh bởi ViT5)	Phân tích biến đổi ngôn ngữ
	còn chú gà trống thì ướm ngật ngưỡng tìm nơi trú ẩn.	

4.5.2. Đánh giá bằng chỉ số định lượng

Để minh chứng rõ hơn cho sự thay đổi về mặt cấu trúc ngữ pháp và từ vựng, Bảng 4.7 thống kê các chỉ số độ khó của các bản tóm tắt trên.

Bảng 45. Các chỉ số đặc trưng ngôn ngữ đa theo cấp lớp của bài “Mưa rào”

Tiêu chí / Chỉ số	Văn bản gốc	Tóm tắt (Lớp 1-2)	Tóm tắt (Lớp 3-4)	Tóm tắt (Lớp 5)
Số từ (Word count)	135	45	68	77
Số câu (Sentence count)	12	8	5	4
Độ dài câu trung bình (WPS)	11.2	5.6	13.6	19.2
Tỷ lệ từ láy, từ vựng bậc cao (%)	18.5%	2.2%	8.8%	14.2%
Số lượng từ nằm ngoài bộ từ vựng cơ bản tiểu học	9	0	2	4

Từ những kết quả trên cho thấy chênh lệch có tính quy luật này là minh chứng cho thấy hệ thống không tóm tắt một cách ngẫu nhiên mà thực sự kiểm soát được đầu ra tuân thủ các quy tắc về độ đọc hiểu tương ứng với từng cấp lớp.

4.6. Nhận xét từ học sinh sau trải nghiệm ứng dụng

Do điều kiện thời gian và phạm vi triển khai, nhóm nghiên cứu đã mời 3 học sinh 2 em lớp 4 và 1 em lớp 3 thử nghiệm ứng dụng. Sau khi sử dụng các chức năng tóm tắt, sơ đồ tư duy và trò chơi xếp truyện, các em được hỏi ý kiến một cách không chính thức.

Các nhận xét chính được ghi nhận như sau:

- Cả 3 em học sinh đều cho biết giao diện ứng dụng dễ sử dụng, màu sắc rất bắt mắt.
- Về chức năng tóm tắt, học sinh lớp 4 nhận xét: "*Bản tóm tắt ngắn gọn giúp con nhớ ý chính nhanh hơn là đọc cả bài dài*". Tuy nhiên, học sinh lớp 3 cho rằng có chỗ không hiểu, cần giáo viên giải thích thêm.
- Hình ảnh minh họa và sơ đồ tư duy được cả 3 em học sinh đánh giá là "*đẹp*", "*thích*", làm hình dung câu chuyện rõ hơn.
- Trò chơi xếp truyện được các em rất hứng thú, một em học sinh nói: "*Con muốn chơi thêm bài khác nữa*". Vì hiện chỉ có 8 bài đọc cho chức năng này.

Phản hồi bước đầu từ học sinh là tích cực, Tuy nhiên, cần có thêm các khảo sát trên diện rộng với số lượng học sinh lớn hơn để có kết luận đầy đủ và chính xác hơn.

4.7. So sánh với các hệ thống và nghiên cứu liên quan

Để định vị đóng góp của hệ thống trong bối cảnh các công cụ và nghiên cứu hiện có, bảng 4-30 so sánh hệ thống đề xuất với ba nhóm đối tượng:

- các nền tảng học tập phổ biến tại Việt Nam (Lời giải hay, VietJack)
- các công cụ AI tóm tắt văn bản thông dụng (QuillBot, Canva)
- nghiên cứu khoa học có liên quan trực tiếp (Long & Phú, 2025) [14].

Các tiêu chí so sánh tập trung vào năng lực hỗ trợ tiếng Việt, khả năng sinh tóm tắt và điều chỉnh theo cấp lớp, tính riêng cho giáo dục tiểu học, cũng như các chức năng hỗ trợ học tập như sơ đồ tư duy, hình ảnh, câu hỏi

Bảng 46. So sánh hệ thống với các nền tảng học tập và nghiên cứu khoa học

Tiêu chí	Hệ thống đề xuất	Lời giải hay	VietJack	QuillBot	Canva	Công trình [14]
Loại hệ thống	Hệ thống tóm tắt đa tác tử chuyên biệt cho giáo dục tiểu học	Kho học liệu có tóm tắt sẵn	Kho học liệu có tóm tắt sẵn	AI tóm tắt tự động	Công cụ AI hỗ trợ đa năng	Ứng dụng AI hỗ trợ tóm tắt
Hỗ trợ tiếng Việt	Có	Có	Có	Hạn chế	Trung bình	Có
Sinh tóm tắt tự động	Có	Không	Không	Có	Có	Có
Hỗ trợ giáo dục tiểu học	Tập trung chuyên biệt	Có	Có	Chưa tối ưu	Chưa tối ưu	Có
Kiểm soát độ khó theo cấp lớp	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Điều chỉnh từ vựng phù hợp học sinh	Có	Một phần	Một phần	Hạn chế	Hạn chế	Chưa có cơ chế rõ ràng
Kết hợp trích xuất và diễn giải	Có	Chủ yếu diễn giải	Chủ yếu diễn giải	Chủ yếu diễn giải	Chủ yếu diễn giải	Có
Đánh giá tự động bằng ROUGE/BERTScore	Có	Không	Không	Không công bố	Không công bố	Có
Chi phí sử dụng	Hướng miễn phí nghiên cứu	Miễn phí	Miễn phí	Có trả phí	Có trả phí	Nghiên cứu học thuật
Sinh sơ đồ tư duy từ bài đọc	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Trò chơi xếp truyện (sắp xếp sự kiện)	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Sinh hình ảnh minh họa tự động	Có (AI)	Không	Không	Không	Có (tổng quát)	Không
Tạo câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu	Có	Không (có sẵn)	Không (có sẵn)	Không	Không	Không

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Nhóm đề tài đã xây dựng thành công ứng dụng hỗ trợ dạy và học bài đọc tiếng Việt bậc tiểu học, kết hợp mô hình PhoBERT (tóm tắt trích xuất), ViT5 học đa nhiệm (tóm tắt diễn giải có điều chỉnh độ khó theo lớp) với các dịch vụ sinh sơ đồ tư duy, trắc nghiệm, minh họa và phân tích độ khó đọc trên nền React – Spring Boot. Hệ thống gồm thư viện bài đọc theo khối lớp, không gian đọc song song văn bản gốc – tóm tắt, trò chơi xếp truyện và phân hệ quản trị phê duyệt nội dung. Kết quả kiểm thử trên tập mẫu bài đọc đại diện cho thấy các mô-đun đều vận hành ổn định, mô hình tóm tắt đạt F1-score 0,87 PhoBERT và ROUGE-1 0,702 ViT5 trên tập kiểm định. Ứng dụng có tiềm năng làm công cụ hỗ trợ giáo viên soạn giờ và giúp học sinh nắm ý chính, ôn tập sau khi đọc trong môi trường học tập trực quan, tương tác.

5.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được các kết quả khả quan, đề tài vẫn còn một số hạn chế:

- Bản tóm tắt diễn giải cho lớp 1-2 đôi khi chưa tự nhiên, còn lặp ý hoặc dùng từ hơi học thuật theo nhận xét của giáo viên.
- Chức năng sinh hình ảnh minh họa có thời gian phản hồi chậm trung bình khoảng 32,5 giây và phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ ba.
- Việc đánh giá hiệu quả học tập mới chỉ dừng ở khảo sát ý kiến trên 3 học sinh, chưa có thử nghiệm sư phạm quy mô lớn.
- Bộ dữ liệu gán nhãn cấp lớp tự động mới chỉ được kiểm tra bởi sinh viên ngữ văn, chưa có xác thực từ chuyên gia giáo dục. Ngoài ra, các bước gán nhãn khác như câu quan trọng, tóm tắt tham chiếu đều được thực hiện tự động bằng AI mà chưa được rà soát thủ công kỹ lưỡng, có thể tiềm ẩn sai lệch so với đánh giá của con người.
- Bên cạnh đó, đề tài hạn chế khi thiếu các ý kiến đánh giá từ các chuyên gia trong quá trình thiết kế, phát triển, cài đặt và thử nghiệm, đặc biệt là giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các khối lớp tiểu học.

5.3. Kiến nghị

Mặc dù đã đạt các mục tiêu đề ra, chất lượng một số đầu ra (câu hỏi, sơ đồ, ảnh minh họa) vẫn có thể chưa đồng đều khi bài đọc quá dài hoặc phụ thuộc dịch vụ AI bên thứ ba; giáo viên cần xem và duyệt nội dung trước khi sử dụng trên lớp, học sinh nên đọc cả văn bản gốc chứ không chỉ dựa vào bản tóm tắt. Hướng phát triển tiếp theo gồm mở rộng kho học liệu, tối ưu thời gian phản hồi, bổ sung dashboard theo dõi tiến bộ học sinh. Cần nhắc kết hợp thêm các phương pháp xử lý tri thức hoặc xử lý nội dung nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy của ứng dụng trước các rủi ro của công cụ AI. Tăng cường đánh giá định lượng và thí nghiệm sư phạm có đối chứng nhằm nâng cao độ tin cậy khi nhân rộng trong các trường tiểu học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Thủ tướng Chính phủ, “Quyết định số 749/QĐ-TTg: Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,” 2020.
- [2] C. Raffel, N. Shazeer, A. Roberts, K. Lee, S. Narang, M. Matena, Y. Zhou, W. Li và P. J. Liu, “Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer,” *Journal of Machine Learning Research*, tập 21, p. 1–67, 2020.
- [3] M. Lewis, Y. Liu, N. Goyal, M. Ghazvininejad, A. Mohamed, O. Levy, V. Stoyanov và L. Zettlemoyer, “BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension,” trong *Proceedings of ACL 2020*, 2020.
- [4] T.-N. Nguyen, T.-P. Le và K. Nguyen, “ViLexNorm: A Lexical Normalization Corpus for Vietnamese Social Media Text,” trong *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 2024.
- [5] N. Nguyen, T. Phan, D.-V. Nguyen và K. Nguyen, “ViSoBERT: A Pre-Trained Language Model for Vietnamese Social Media Text Processing,” trong *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023.
- [6] T. Vu, D. Q. Nguyen, D. Q. Nguyen, M. Dras và M. Johnson, “VnCoreNLP: A Vietnamese Natural Language Processing Toolkit,” trong *Proceedings of NAACL-HLT 2018: Demonstrations*, 2018.
- [7] D. Q. Nguyen và A. T. Nguyen, “PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese,” trong *Findings of EMNLP 2020*, 2020.
- [8] L. Phan, H. Tran, H. Nguyen và T. H. Trinh, “ViT5: Pretrained Text-to-Text

Transformer for Vietnamese Language Generation,” trong *Proceedings of the NAACL Student Research Workshop 2022*, 2022.

- [9] R. Flesch, “A new readability yardstick,” *Journal of Applied Psychology*, tập 32, số 3, p. 221–233, 1948.
- [10] J. P. Kincaid, R. P. Fishburne, R. L. Rogers và B. S. Chissom, “Derivation of new readability formulas for Navy enlisted personnel,” 1975.
- [11] E. Dale và J. S. Chall, “A formula for predicting readability,” *Educational Research Bulletin*, tập 27, p. 11–20, 1948.
- [12] A.-V. Luong, D. Nguyen và D. Dinh, “Building a Corpus for Vietnamese Text Readability Assessment in The Literature Domain,” *Universal Journal of Educational Research*, 2020.
- [13] K. V. Nguyen, S. T. Nguyen, P. X. Nguyen và N. L. T. Nguyen, “ViMMRC: Vietnamese Multiple-Choice Machine Reading Comprehension,” trong *Proceedings of COLING 2020*, 2020.
- [14] H. N. Long và H. T. Phú, “Xây dựng ứng dụng AI hỗ trợ tóm tắt bài đọc tiếng Việt cho học sinh tiểu học,” *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng*, số 36, p. 173–182, 2025.

PHỤ LỤC

5.4. Bài báo

DOI: <https://doi.org/10.59294/HIUJS.KHTT.2026.047>

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐA TÁC TỬ HỖ TRỢ TÓM TẮT BÀI ĐỌC TIẾNG VIỆT BẬC TIỂU HỌC

Hoàng Ngọc Long*, Nguyễn Minh Vũ, Phạm Chí Khanh,
Lê Hiếu Nghiê, Bùi Hồ Chí Cường, Huỳnh Thanh Phú
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

TÓM TẮT

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đang mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt trong việc hỗ trợ phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tiểu học. Tuy vậy, đối với tiếng Việt, các giải pháp hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nội dung và đối tượng người học. Bài báo này đề xuất một hệ thống hỗ trợ học tập dựa trên AI, giúp học sinh tiếp cận văn bản và nắm bắt nội dung cốt lõi một cách hiệu quả hơn, đồng thời phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong giáo dục. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc đa tác tử (MAS), cho phép phân rã bài toán tóm tắt thành các nhiệm vụ thành phần và xử lý thông qua các tác tử chuyên biệt. Cụ thể, mô hình PhoBERT được sử dụng cho tóm tắt trích xuất, trong khi ViT5 đảm nhiệm tóm tắt diễn giải, với các tham số được tinh chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả. Ngoài ra, đầu ra của hệ thống có thể được điều chỉnh linh hoạt theo độ dài, mức độ từ vựng và bộ từ điển tương ứng với từng cấp lớp. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất đạt hiệu quả cao trên các thước đo như ROUGE và BERTScore. Nghiên cứu không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong dạy và học mà còn góp phần định hướng phát triển các hệ thống tóm tắt văn bản tiếng Việt phù hợp với học sinh tiểu học.

Từ khóa: tóm tắt văn bản, đa tác tử, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giáo dục tiểu học

DEVELOPING A MULTI-AGENT SYSTEM FOR VIETNAMESE READING SUMMARIZATION IN PRIMARY EDUCATION

Hoang Ngoc Long, Nguyen Minh Vu, Pham Chi Khanh,
Le Hieu Nghiem, Bui Ho Chi Cuong, Huynh Thanh Phu

ABSTRACT

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) and natural language processing (NLP) has created significant opportunities for educational applications, particularly in enhancing reading comprehension skills for primary school students. However, for the Vietnamese language, existing technological solutions remain limited in effectively addressing content requirements and learner-specific needs. This paper proposes an AI-based learning support system designed to help students better access textual materials and grasp key ideas, while aligning with ongoing digital transformation initiatives in education. The proposed system is built upon a multi-agent system (MAS) architecture, which decomposes the text summarization task into smaller, specialized sub-tasks handled by dedicated agents. Specifically, the PhoBERT model is employed for extractive summarization, whereas ViT5 is utilized for abstractive summarization, with both models fine-tuned to optimize performance. In addition, the system allows flexible control over the generated summaries in terms of length, vocabulary complexity, and grade-level-specific lexicons. Experimental results demonstrate that the proposed approach achieves strong performance on evaluation metrics such as ROUGE and BERTScore. This study not only addresses practical needs in educational contexts but

* Tác giả liên hệ: Hoàng Ngọc Long, Email: longhn@hiu.vn
(Ngày nhận bài: 05/3/2026; Ngày nhận bản sửa: 09/4/2026; Ngày duyệt đăng: 15/4/2026)

also contributes to the development of AI-driven Vietnamese text summarization systems tailored for primary education.

Keywords: *text summarization, multi-agent system, artificial intelligence, natural language processing, primary education*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tóm tắt văn bản là quá trình trình bày ngắn gọn, chính xác và đầy đủ các ý chính, nội dung cốt lõi của tài liệu gốc. Quá trình này không chỉ đơn thuần là rút ngắn độ dài mà còn đòi hỏi sự chính xác về ngữ pháp, chính tả, tính liên kết trong diễn đạt, cũng như sự phù hợp về ngữ nghĩa và phong cách. Trong bối cảnh giáo dục, đặc biệt ở cấp tiểu học, tóm tắt văn bản đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc hiểu, giúp học sinh tiếp cận và nắm bắt kiến thức hiệu quả hơn, nhất là khi các em phải xử lý những văn bản dài, trong khi vốn từ và khả năng tập trung còn hạn chế [1 - 3].

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về NLP phục vụ giảng dạy và học tập Tiếng Việt đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong các bài toán liên quan đến đọc hiểu và tóm tắt. Một số công trình tiêu biểu đã xây dựng hệ thống AI hỗ trợ tóm tắt cho học sinh tiểu học (lớp 1 - 5), đạt hiệu quả cao trên các chỉ số đánh giá như ROUGE, BLEU và BERTScore, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ giáo viên, học sinh và phụ huynh [4]. Những kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của AI trong việc hỗ trợ học sinh nắm bắt nội dung chính và nâng cao hứng thú học tập. Tuy nhiên, việc triển khai rộng rãi các giải pháp này trong thực tiễn giáo dục tiểu học vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Phần lớn các hệ thống hiện nay được phát triển cho mục đích chung hoặc người dùng phổ thông, chưa thực sự tính đến đặc điểm nhận thức, vốn từ và khả năng tiếp thu của học sinh nhỏ tuổi. Mặc dù các mô hình như PhoBERT và ViT5 đã chứng minh hiệu quả trong nhiều bài toán tiếng Việt, chúng chủ yếu được huấn luyện trên dữ liệu tổng quát và chưa được điều chỉnh theo từng cấp lớp. Vì vậy, dù nền tảng công nghệ đã sẵn sàng, các công cụ tóm tắt văn bản chuyên biệt cho học sinh tiểu học vẫn còn thiếu và cần được nghiên cứu, phát triển thêm.

Khoảng trống này đặt ra nhu cầu xây dựng một ứng dụng AI được thiết kế riêng cho ngữ cảnh giáo dục tiểu học, thay vì điều chỉnh lại các mô hình tổng quát hỗ trợ tóm tắt bài đọc tiếng Việt giúp trẻ vượt qua rào cản đọc hiểu. Nghiên cứu không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc hiểu mà còn hỗ trợ giáo viên và phụ huynh trong việc kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc MAS, kết hợp hai mô hình tóm tắt đã được tinh chỉnh với tham số tối ưu, cùng bộ dữ liệu đủ lớn có chọn lọc và kho từ điển phân theo cấp lớp. Cách tiếp cận này hướng đến việc nâng cao tính thích ứng theo từng trình độ, đồng thời cải thiện chất lượng đầu ra so với mô hình đơn lẻ. Nghiên cứu vì vậy không chỉ đề xuất một công cụ ứng dụng, mà còn gợi mở một hướng tiếp cận có tính hệ thống cho việc phát triển các giải pháp AI phù hợp với giáo dục tiểu học trong bối cảnh chuyển đổi số. Các phần tiếp theo của bài báo sẽ trình bày cơ sở lý thuyết, phương pháp thiết kế, kết quả thử nghiệm và hướng phát triển tương lai của hệ thống.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Tổng quan về tóm tắt văn bản trong các nghiên cứu

Tại Việt Nam, học sinh tiểu học thường gặp khó khăn khi đọc các văn bản truyện, bài đọc dài, do vốn từ vựng hạn chế và khả năng tập trung chưa phát triển dẫn đến hiệu quả học tập giảm sút [3]. Một nghiên cứu thực nghiệm của Ophuis-Cox & L. Rozendal cho học sinh lớp 3 và lớp 4 cho thấy việc áp dụng chiến lược tóm tắt văn bản giúp học sinh cải thiện đáng kể khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin so với các phương pháp học khác [5]. Hay trong nhiều khảo sát nghiên cứu khác, việc sử dụng kỹ thuật tóm tắt để trích xuất từ khóa và kết hợp thành bản tóm tắt đã được áp dụng trong giáo dục sơ cấp, minh chứng rằng các phương pháp tóm tắt có thể được sử dụng để hỗ trợ học tập qua các bài giảng hoặc tài liệu dài. Thông qua đó, phản ánh tích cực thành tích học tập, khả năng đọc hiểu, năng lực ngôn ngữ và cải thiện kỹ năng, nhận thức của học sinh tiểu học khi đã áp dụng kỹ năng tóm tắt [1 - 3]. Tuy nhiên, việc triển khai một hệ thống AI tóm tắt văn bản trong giáo dục tiểu học tiếng Việt

đối mặt với nhiều thách thức. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào ngôn ngữ tiếng Anh hoặc các ứng dụng thương mại, thiếu sự chú trọng đến đặc thù ngôn ngữ học và nhu cầu sử dụng tại Việt Nam [6]. Các bộ dữ liệu tiếng Việt thường được thiết kế cho các tác vụ tổng quát, chẳng hạn như tóm tắt tin tức, không đáp ứng được yêu cầu về ngôn ngữ đơn giản và nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh tiểu học [7]. Những hạn chế này tạo ra nhu cầu cấp thiết về một hệ thống hỗ trợ tóm tắt chuyên biệt cho giáo dục tiểu học tại Việt Nam.

2.2. Phương pháp tóm tắt và mô hình ngôn ngữ lớn

Nghiên cứu sử dụng hai hướng tóm tắt chính: Trích xuất và diễn giải. Phương pháp trích xuất chọn các câu quan trọng từ văn bản gốc nên giữ nguyên nội dung và hạn chế sai lệch, nhưng có thể thiếu tính mạch lạc. Ngược lại, phương pháp diễn giải tạo lại nội dung theo cách diễn đạt mới, giúp bản tóm tắt tự nhiên và liên kết hơn, song có nguy cơ phát sinh thông tin không chính xác nếu không kiểm soát tốt [8]. Việc áp dụng hai phương pháp này cho tiếng Việt vẫn gặp thách thức do đặc thù ngôn ngữ và thiếu dữ liệu chuyên biệt.

Sự phát triển của kiến trúc Transformer đã thúc đẩy các mô hình như PhoBERT và ViT5 đạt hiệu quả cao trong NLP tiếng Việt. PhoBERT phù hợp cho tóm tắt trích xuất, trong khi ViT5 hỗ trợ tốt tóm tắt diễn giải [7, 9]. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây [6] chủ yếu huấn luyện các mô hình này trên dữ liệu tin tức hoặc các tác vụ tổng quát, không phù hợp với ngữ cảnh giáo dục tiểu học, vốn yêu cầu ngôn ngữ đơn giản và nội dung phù hợp với trẻ em. Để khắc phục hạn chế này, nghiên cứu hiện tại tinh chỉnh PhoBERT và ViT5 trên bộ dữ liệu chuyên biệt với hơn 10,000 bài đọc trích xuất và hơn 20.000 bài đọc diễn giải đã qua kiểm soát bằng bộ từ điển theo cấp lớp, nhằm tạo ra hai mô hình tóm tắt chính xác, phù hợp và đạt hiệu quả cao với trình độ nhận thức của học sinh tiểu học.

2.3. Hệ thống đa tác tử (Multi-Agent System)

Hệ đa tác tử (MAS) là tập hợp nhiều tác tử cùng hoạt động trong một môi trường để đạt mục tiêu chung. Mỗi tác tử có tính tự chủ, có khả năng nhận thức và đưa ra quyết định dựa trên thông tin sẵn có. MAS nổi bật với tính phân tán, khả năng phối hợp và dễ mở rộng, cho phép chia nhỏ bài toán thành các nhiệm vụ chuyên biệt thay vì phụ thuộc vào một mô hình trung tâm [10]. Trong bài toán tóm tắt văn bản cho học sinh tiểu học, kiến trúc này giúp tách các chức năng như phân tích nội dung, sinh tóm tắt, kiểm soát theo cấp độ lớp và đánh giá kết quả. Một hệ MAS gồm bốn thành phần chính: tác tử, môi trường, cơ chế giao tiếp và cơ chế phối hợp. Các tác tử được thiết kế theo hướng mô-đun, có thể triển khai bằng các framework như LangChain và LangGraph để đảm bảo linh hoạt và khả năng mở rộng. Môi trường cung cấp dữ liệu và ngữ cảnh xử lý, trong khi cơ chế giao tiếp và phối hợp giúp các tác tử trao đổi thông tin và làm việc hiệu quả nhằm đạt mục tiêu chung. Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều nghiên cứu đã cho thấy tiềm năng của cách tiếp cận này. Một số hệ thống đa tác tử được sử dụng để cung cấp phản hồi tự động cho bài kiểm tra học sinh đã cải thiện độ chính xác và tính sư phạm so với mô hình đơn tác tử [8]. Gần đây, khung Mixture-of-Agents (MoA) cũng được áp dụng cho bài toán tóm tắt văn bản, trong đó mỗi tác tử đảm nhiệm một chức năng riêng và kết hợp đầu ra nhằm nâng cao độ chính xác và tính mạch lạc. Kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình đa tác tử có thể đạt hiệu quả cao hơn so với các mô hình đơn lẻ trên nhiều tiêu chí đánh giá [11].

2.4. Đánh giá tóm tắt và khoảng trống nghiên cứu

Chất lượng bản tóm tắt được đánh giá bằng các thước đo phổ biến trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm ROUGE - phản ánh mức độ bao phủ nội dung so với văn bản nguồn [12] và BERTScore, dùng để đo sự tương đồng ngữ nghĩa [13]. Trong tiếng Việt, các nghiên cứu về tóm tắt trích xuất đã ghi nhận hiệu quả của những thuật toán như TextRank trong việc xác định và lựa chọn câu trọng tâm. Tuy vậy, dù các chỉ số này được sử dụng rộng rãi, việc áp dụng vào văn bản giáo dục tiểu học đòi hỏi sự điều chỉnh nhất định, do tiêu chí đánh giá không chỉ dừng ở mức độ tương đồng nội dung mà còn liên quan đến độ rõ ràng và tính phù hợp về ngôn ngữ [14]. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khẳng định tóm tắt có thể hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy, với điều kiện hệ thống được thiết kế sát với yêu

câu của từng cấp lớp [6, 14]. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này sử dụng các thang đo ROUGE và BERTScore để đánh giá, đồng thời định hướng điều chỉnh để đảm bảo bản tóm tắt phù hợp với học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Khảo trọng trong nghiên cứu tóm tắt tiếng Việt dành riêng cho học sinh tiểu học là cơ sở hình thành hướng tiếp cận của đề tài này. Phần lớn các công trình hiện nay [1, 8, 9] tập trung vào tóm tắt tin tức hoặc các bài toán tổng quát, chủ yếu trong bối cảnh tiếng Anh, mà chưa xem xét đầy đủ đặc điểm ngôn ngữ và yêu cầu sự phạm của trẻ em Việt Nam. Chẳng hạn, nhiều nghiên cứu về tóm tắt diễn giải tiếng Việt sử dụng nguồn dữ liệu dành cho người trưởng thành, dẫn đến đầu ra khó phù hợp với trình độ tiếp nhận của học sinh nhỏ tuổi [15]. Bên cạnh đó, các bộ dữ liệu tiếng Việt đang được sử dụng rộng rãi phần lớn phục vụ tóm tắt tin tức hoặc văn bản thông tin, chưa được phân chia theo độ tuổi, cấp lớp hoặc mục tiêu giáo dục cụ thể [7, 15]. Thêm vào đó, một số nền tảng như Canva chỉ cung cấp tính năng tóm tắt nâng cao khi trả phí, trong khi QuillBot lại chưa hỗ trợ tiếng Việt. Các chatbot AI như ChatGPT hay Gemini theo mô hình freemium có thể tóm tắt văn bản, nhưng thường bị giới hạn về độ dài đầu vào. Không chỉ vậy, sự thiếu hụt về dữ liệu, chất lượng mô hình, thiếu cơ chế phối hợp kiểm soát và khả năng mở rộng là điểm hạn chế lớn của nghiên cứu [4]. Nghiên cứu này với mục đích khắc phục hạn chế về đối tượng người dùng, cải thiện chất lượng dữ liệu và hiệu quả mô hình huấn luyện để tạo ra bản tóm tắt đảm bảo độ tin cậy.

Mặt khác, với hệ thống được thiết kế dựa trên kiến trúc MAS, mỗi tác tử đảm nhiệm một vai trò riêng biệt như hiểu ý định, làm rõ yêu cầu, lập kế hoạch, tóm tắt và đánh giá. So với pipeline tuần tự truyền thống hoặc mô hình đơn lẻ, MAS cho phép phân tách rõ ràng từng bước xử lý, thay vì dồn toàn bộ nhiệm vụ vào một mô-đun duy nhất. Trong pipeline tuần tự cơ bản, dữ liệu đi qua các bước cố định và khó điều chỉnh linh hoạt khi có lỗi phát sinh; trong khi đó, MAS cho phép các tác tử tương tác hai chiều, bổ sung thông tin và kích hoạt lại các bước cần thiết (ví dụ cơ chế clarification hoặc retry), từ đó nâng cao khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình. Về mặt lợi ích, MAS giúp tăng tính minh bạch (có thể xác định lỗi ở từng bước cụ thể), cải thiện độ chính xác thông qua cơ chế kiểm tra chéo giữa các tác tử, và đặc biệt là tăng khả năng mở rộng khi có thể bổ sung hoặc thay thế từng tác tử mà không ảnh hưởng đến toàn hệ thống. So với các hệ thống cơ bản như bài báo [4], MAS không chỉ tập trung vào việc sinh kết quả đầu ra mà còn kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý từ đầu vào đến đầu ra. Nhờ đó, hệ thống đạt được độ tin cậy cao hơn, đặc biệt trong các bài toán có nhiều ràng buộc như tóm tắt theo cấp lớp trong giáo dục. Trên cơ sở này, nghiên cứu hướng đến xây dựng một ứng dụng AI đa tác tử hỗ trợ tóm tắt bài đọc tiếng Việt cho học sinh tiểu học, với các đóng góp chính được trình bày sau đây:

- Xây dựng bộ từ điển cấp lớp và bộ dữ liệu chuyên biệt cho tóm tắt trích xuất và diễn giải tổng hơn 30,000 văn bản bài đọc được phân loại theo khối lớp 1 - 5.
- Tinh chỉnh các mô hình PhoBERT, ViT5 dựa trên các tham số tối ưu và bộ dữ liệu đã xây dựng để tạo ra các mô hình tóm tắt đạt hiệu suất và chất lượng tốt không chỉ ở các thang đo.
- Xây dựng hệ thống đa tác tử hỗ trợ tóm tắt văn bản và bài đọc tiếng Việt, sẵn sàng triển khai thành một ứng dụng hoàn chỉnh.

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

3.1. Quy trình thu thập và chuẩn bị dữ liệu

Bộ dữ liệu được xây dựng từ các nguồn chính thống như sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách lịch sử Việt Nam, truyện thiếu nhi và các tài liệu được khuyến nghị trong chương trình học. Dữ liệu với yêu cầu phù hợp về nội dung, bố cục rõ ràng, nội dung mạch lạc được sao chép, trích xuất từ hình ảnh. Sau đó, dữ liệu được làm sạch và chuẩn hóa nhằm loại bỏ những ký tự, lỗi chính tả sai. Các văn bản thu được sẽ được lưu dưới dạng tệp (.txt) với cấu trúc rõ ràng và được tổ chức bằng Pandas, trong đó mỗi mẫu dữ liệu gồm các thuộc tính như nội dung, cấp độ và nhà xuất bản. Từ nguồn dữ liệu này, nhóm nghiên cứu xây dựng hai tập dữ liệu cho tóm tắt trích xuất và tóm tắt diễn giải. Với tóm tắt trích xuất, văn bản được tách câu và chuẩn hóa bằng VnCoreNLP, sau đó áp dụng TextRank

và LexRank để tính độ tương đồng cosine. Tiếp theo, hệ thống lọc 70% số câu có điểm cao nhất, sau đó sử dụng PhoBERT để đánh giá lại mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa câu và toàn văn bản. Từ tập này, một tập con khoảng 50% số câu được lựa chọn bằng thuật toán Maximal Marginal Relevance (MMR) nhằm cân bằng giữa mức độ quan trọng và tính đa dạng nội dung. Cuối cùng, các câu được sắp xếp lại theo thứ tự ban đầu và ghép thành bản tóm tắt hoàn chỉnh. Với tóm tắt diễn giải, văn bản quá dài sẽ được tóm tắt trích xuất bởi các phương pháp vừa rồi, trước khi đưa vào GPT-4o để sinh bản tóm tắt. Kết quả đầu ra được kiểm soát bằng bộ từ điển theo cấp lớp nhằm đảm bảo mức độ phù hợp với năng lực đọc hiểu của học sinh. Toàn bộ dữ liệu được đánh giá tự động bằng ROUGE và BERTScore với các ngưỡng tối thiểu nhằm đảm bảo độ bao phủ nội dung và tương đồng ngữ nghĩa trước khi sử dụng cho huấn luyện.

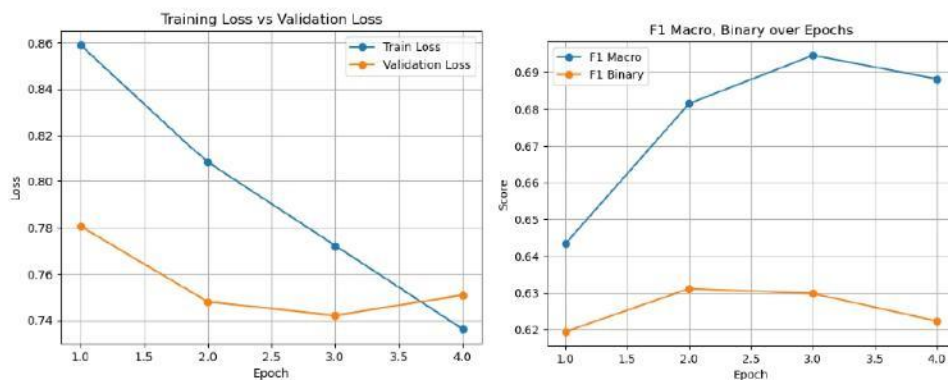
3.2. Mô hình và quy trình huấn luyện

Trong giai đoạn tối ưu hóa mô hình, nghiên cứu sử dụng Optuna để tìm kiếm bộ siêu tham số phù hợp cho cả hai hướng tiếp cận. Cụ thể, với mô hình tóm tắt trích xuất, 35 siêu tham số được khảo sát; trong khi đó, mô hình tóm tắt diễn giải được tối ưu với 20 siêu tham số. Quá trình này nhằm quan sát ảnh hưởng của từng cấu hình đến chất lượng đầu ra và lựa chọn bộ tham số tối ưu trước khi tiến hành huấn luyện chính thức.

Bảng 1. Các tham số tối ưu của 2 mô hình sau quá trình Optuna

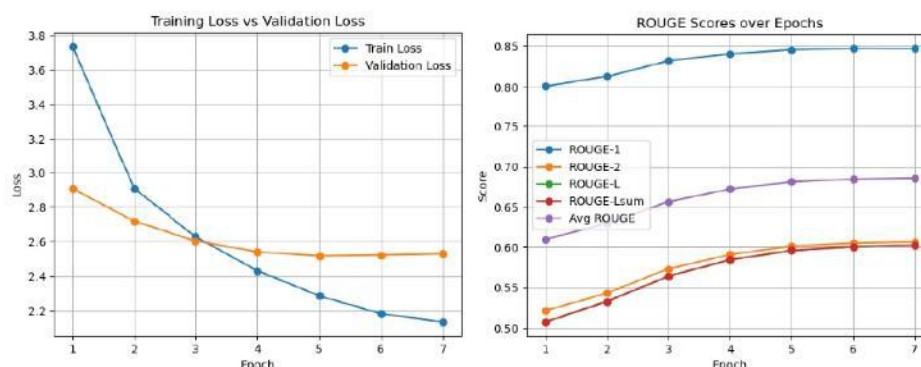
Siêu tham số	PhoBERT (Extractive)	ViT5 (Abstractive)
Learning Rate	2.2414e-05	1.485e-04
Batch Size	16	8
Max Length	256	768 (In) / 256 (Out)
Epochs	6 (Early stopping 4)	5 (Early stopping 7)
Weight Decay	0.0435	0.00165
Warmup Ratio	0.076	0.1
Label smoothing	0.145	0.1

Tình hình PhoBERT: Mô hình PhoBERT được tinh chỉnh trên tập dữ liệu gồm 240,000 mẫu câu cho tác vụ tóm tắt trích xuất. Dữ liệu được phân chia theo tỷ lệ 80:10:10 lần lượt cho các tập huấn luyện, kiểm định và kiểm tra. Kết quả thực nghiệm tốt nhất đạt được tại epoch thứ 4 với điểm F1 Macro là 0.6882 và F1 Binary là 0.6223.



Hình 1. Các chỉ số đánh giá mô hình tóm tắt trích xuất

Tinh chỉnh ViT5: Đối với tác vụ tóm tắt diễn giải, chúng tôi sử dụng mô hình ViT5 được huấn luyện trên 22.000 cặp văn bản input-output. Mô hình đạt hiệu suất cao với các chỉ số ROUGE-1, ROUGE-2 và ROUGE-L lần lượt là 0.8473, 0.6066 và 0.6026.



Hình 2. Các chỉ số đánh giá mô hình tóm tắt diễn giải

Quy trình huấn luyện: Quy trình huấn luyện được triển khai theo các bước tuần tự: (1) tiền xử lý dữ liệu, bao gồm chuẩn hóa văn bản, tách từ, gán nhãn và phân chia theo cấp lớp; (2) xây dựng tập huấn luyện, tập xác thực và tập kiểm thử; (3) tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ trên GPU, trong đó mô hình trích xuất sử dụng PhoBERT và mô hình diễn giải sử dụng ViT5; (4) đánh giá hiệu suất trên tập kiểm thử thông qua các chỉ số ROUGE và BERTScore nhằm đo lường mức độ bao phủ nội dung và tương đồng ngữ nghĩa. Sau khi huấn luyện, mô hình đạt yêu cầu được đóng gói và tích hợp vào hệ thống backend, kết hợp với cơ chế giới hạn từ vựng theo lớp và điều chỉnh độ dài văn bản. Cách tiếp cận này giúp hệ thống tạo ra các bản tóm tắt phù hợp với yêu cầu năng lực đọc hiểu và mức độ phức tạp của từng khối lớp trong chương trình giáo dục tiểu học.

3.3. Thiết kế các tác tử

Hệ thống đa tác tử được tổ chức theo hai tầng chức năng gồm Hệ thống 1 và Hệ thống 2. Hệ thống 1 gồm hai tác tử có nhiệm vụ tóm tắt trích xuất và diễn giải, thông qua bộ điều phối hệ thống (*Orchestrator*) quyết định luồng xử lý, lựa chọn tác tử phù hợp. Cách tổ chức này giúp cô lập phần tính toán nặng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong quá trình sinh văn bản. Hệ thống 2 là tầng tương tác và điều phối mở rộng, chịu trách nhiệm giao tiếp tự nhiên với người dùng, phân loại ý định (*Intent*), chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, kiểm tra tính hợp lệ và kích hoạt Hệ thống 1 khi cần thiết. Ngoài ra, tầng này còn thực hiện tính toán các chỉ số đánh giá như ROUGE và BERTScore, cũng như xử lý các yêu cầu bổ sung liên quan đến hệ thống.

- *Intent Agent*: Xác định mục đích yêu cầu (tóm tắt, đánh giá, chuyển đổi định dạng...).

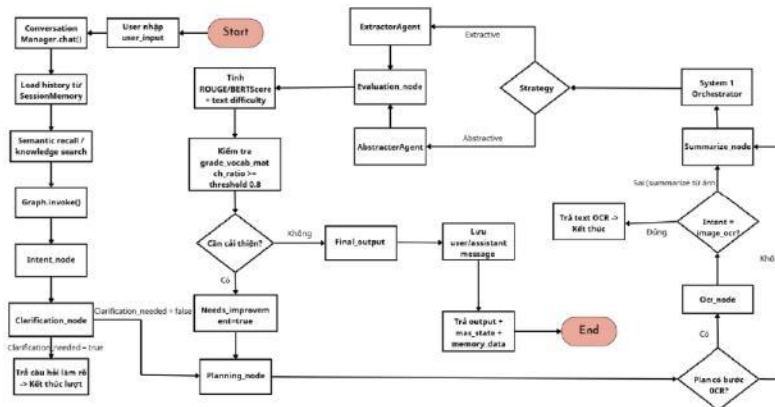
- *Planning Agent*: Lập kế hoạch xử lý và xác định luồng tác vụ.

- *Clarification Agent*: Yêu cầu làm rõ khi đầu vào chưa đủ thông tin hoặc mơ hồ.

- *Agent Memory*: Quản lý ngữ cảnh hội thoại và lưu trữ tạm thời thông tin cần thiết.

- *Evaluation Agent*: Tính toán và phân tích các chỉ số đánh giá chất lượng tóm tắt.

- *Image2Text Agent*: Chuyển đổi nội dung hình ảnh sang văn bản khi đầu vào ở dạng ảnh.



Hình 3. Kiến trúc tổng thể hệ thống đa tác tử tóm tắt văn bản dành cho học sinh tiểu học

3.4. Cơ chế kiểm soát đầu ra tóm tắt theo khối lớp

Để đảm bảo bản tóm tắt phù hợp với từng khối lớp, hệ thống áp dụng cơ chế kiểm soát đa tầng dựa trên đánh giá tự động và ràng buộc từ vựng. Trước hết, mỗi bản tóm tắt sau khi được sinh ra sẽ được kiểm tra bởi Evaluation Agent, chịu trách nhiệm tính toán các chỉ số ROUGE và BERTScore nhằm đo lường mức độ bao phủ nội dung và tương đồng ngữ nghĩa so với văn bản gốc. Các giá trị này được so sánh với ngưỡng yêu cầu tương ứng theo cấu hình của hệ thống. Song song, bản tóm tắt còn được đối chiếu với bộ từ điển phân theo cấp lớp đã được xây dựng trước đó.

Cơ chế này giúp kiểm soát việc sử dụng tài nguyên vượt quá phạm vi tiếp nhận của học sinh ở từng khối lớp. Nếu phát hiện tỷ lệ từ ngoài danh mục cho phép vượt ngưỡng thiết lập, hệ thống sẽ ghi nhận và chuyển sang bước điều chỉnh. Trong trường hợp bản tóm tắt không đạt yêu cầu về chỉ số đánh giá hoặc vi phạm ràng buộc tài nguyên, cơ chế retry có kiểm soát sẽ được kích hoạt. Hệ thống thực hiện sinh lại bản tóm tắt với tham số điều chỉnh (ví dụ: giảm độ dài, đơn giản hóa diễn đạt hoặc thay đổi chiến lược sinh), sau đó tiếp tục đánh giá cho đến khi đạt tiêu chí hoặc chạm ngưỡng lặp tối đa. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo đầu ra không chỉ chính xác về nội dung mà còn phù hợp với năng lực đọc hiểu của lớp, đồng thời duy trì tính nhất quán và khả năng kiểm soát trong toàn bộ quy trình xử lý.

3.5. Phương pháp đánh giá hệ thống

Hiệu quả của hệ thống được đánh giá thông qua các thang đo định lượng phổ biến trong bài toán tóm tắt bao gồm ROUGE và BERTScore. ROUGE được sử dụng để đo mức độ trùng khớp n-gram và mức độ bao phủ nội dung giữa bản tóm tắt sinh ra và bản tham chiếu, trong khi BERTScore đánh giá mức độ tương đồng ngữ nghĩa dựa trên biểu diễn ngữ cảnh của các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện. Việc lựa chọn các chỉ số này nhằm đảm bảo hai tiêu chí cốt lõi: (i) tính đầy đủ thông tin và (ii) tính nhất quán ngữ nghĩa. Các giá trị trung bình trên tập kiểm thử được sử dụng làm cơ sở so sánh giữa các cấu hình mô hình khác nhau trong quá trình thực nghiệm. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá còn được phân tích theo từng nhóm lớp để quan sát mức độ ổn định của hệ thống trong các mức độ ngôn ngữ khác nhau. Cách tiếp cận này giúp phân ánh khách quan hiệu suất tổng thể của hệ thống, đồng thời cung cấp căn cứ để điều chỉnh tham số và cơ chế kiểm soát đầu ra khi cần thiết.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM

4.1. Môi trường và công cụ triển khai

Hệ thống được phát triển trên máy tính cá nhân trang bị chip core i5 11th, GPU NVIDIA GTX 1650 (4GB VRAM), 24GB RAM và sử dụng hệ điều hành Windows 11. Quá trình huấn luyện mô hình sử dụng Kaggle là môi trường để xây dựng, PyTorch, Transformers cùng các thư viện khác. Ứng dụng

hiện tại đang được triển khai với backend là Java Spring Boot và hệ thống AI với Python. Dữ liệu và mô hình được lưu trữ trên ổ SSD tốc độ cao để đảm bảo hiệu năng xử lý.

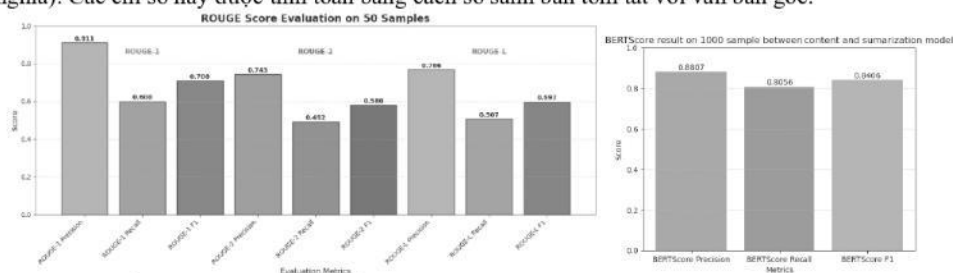
4.2. Triển khai hệ thống

Hệ thống được triển khai theo kiến trúc phân tầng, tách biệt giữa giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng trí tuệ nhân tạo nhằm đảm bảo tính mở rộng và khả năng bảo trì lâu dài. Tầng giao diện người dùng (frontend) được xây dựng bằng React, cung cấp môi trường tương tác trực quan cho học sinh và giáo viên. Người dùng có thể nhập văn bản, chọn ảnh, lựa chọn khối lớp, yêu cầu tóm tắt hoặc thực hiện các chức năng hỗ trợ khác. Tầng backend được phát triển bằng Java Spring Boot, đóng vai trò điều phối các yêu cầu từ phía người dùng, quản lý phiên làm việc, xử lý xác thực, lưu trữ dữ liệu và giao tiếp với hệ thống đa tác tử. Backend cũng chịu trách nhiệm kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin người dùng, lịch sử tóm tắt và các cấu hình hệ thống. Tầng trí tuệ nhân tạo được triển khai như một AI Service độc lập (Flask-based), tích hợp hệ thống đa tác tử gồm Hệ thống 1 và Hệ thống 2. Trong đó, Hệ thống 1 chứa các mô hình đã được huấn luyện cho tóm tắt trích xuất và diễn giải, cùng cơ chế điều phối trung tâm. Hệ thống 2 đảm nhiệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân loại ý định, chuẩn hóa đầu vào, đánh giá đầu ra và quản lý bộ nhớ ngữ cảnh. Các mô hình được kết nối với cơ sở dữ liệu vector Chroma để hỗ trợ truy xuất ngữ nghĩa khi cần.

Các thành phần được triển khai theo mô hình dịch vụ tách biệt, cho phép mở rộng độc lập từng tầng (ví dụ: tăng tài nguyên GPU cho AI Service mà không ảnh hưởng đến backend). Sau khi huấn luyện, mô hình được đóng gói và tích hợp vào AI Service, sẵn sàng phục vụ thông qua API. Cách tổ chức này giúp hệ thống vận hành ổn định, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu triển khai thực tế.

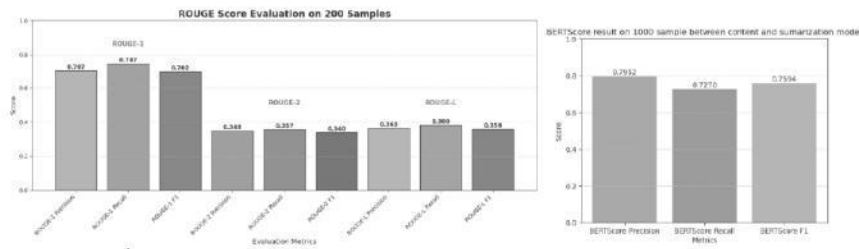
4.3. Đánh giá thực nghiệm

Để đánh giá khách quan chất lượng các bản tóm tắt được tạo ra bởi hệ thống, nghiên cứu sử dụng ba chỉ số để đánh giá: ROUGE-1 (đo mức độ bao phủ nội dung), ROUGE-2 (đo độ mạch lạc và trôi chảy), ROUGE-L (mức độ bảo toàn thứ tự và cấu trúc nội dung) và BERTScore (đo tương đồng ngữ nghĩa). Các chỉ số này được tính toán bằng cách so sánh bản tóm tắt với văn bản gốc.



Hình 4. Kết quả đánh giá trích xuất qua thang đo ROUGE (50 bài) và BERTScore (1,000 bài)

ROUGE-1 đạt giá trị tốt (~0.70), chứng tỏ mô hình có khả năng xác định đúng các nội dung chính trong văn bản. Đây là một chỉ số quan trọng trong bài toán tóm tắt, đặc biệt với tiếng Việt. ROUGE-2 và ROUGE-L ở mức khá cao và ổn (~0.58 - 0.6), phản ánh rằng: Mô hình không chỉ chọn đúng câu mà còn giữ được các cụm từ quan trọng, phản ánh tính liên kết nội dung tốt. Mô hình duy trì được mức độ mạch lạc tương đối trong chuỗi thông tin được trích xuất. BERTScore F1 0.8406 rất cao, cho thấy bản tóm tắt của mô hình bảo toàn tốt nội dung ngữ nghĩa của văn bản gốc, ngay cả khi không trùng hoàn toàn về mặt từ vựng. Giá trị Precision cao hơn Recall cho thấy mô hình có xu hướng lựa chọn các thông tin có độ liên quan cao và chính xác, ưu tiên các nội dung quan trọng và có độ tin cậy cao, dẫn đến việc giảm thiểu nhiễu nhưng đồng thời có thể bỏ sót một số thông tin thứ cấp.



Hình 5. Kết quả đánh giá diễn giải qua thang đo ROUGE (200 bài) và BERTScore (1,000 bài)

ROUGE-1 đạt giá trị cao (~0.70), chứng tỏ mô hình giữ được phần lớn nội dung quan trọng của văn bản gốc (mức độ trùng khớp unigram tốt). Đây là một chỉ số quan trọng trong bài toán tóm tắt, đặc biệt với tiếng Việt. ROUGE-2 và ROUGE-L ở mức trung bình (~0.33 - 0.36), phản ánh rằng mô hình có khả năng tái hiện cụm từ và cấu trúc câu ở mức khá. Tuy nhiên, với đặc thù của tóm tắt diễn giải, việc không đạt ROUGE-2 quá cao là hợp lý, do mô hình có xu hướng diễn đạt lại thay vì sao chép nguyên văn. BERTScore F1 ~0.76 là khá cao, phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa tốt giữa bản tóm tắt và văn bản gốc, ngay cả khi cách diễn đạt khác nhau. Chỉ số Precision cao hơn Recall, cho thấy nội dung sinh ra có độ chính xác cao, ít thông tin nhiễu. Tuy nhiên, có thể chưa bao phủ toàn bộ thông tin quan trọng.

Kết quả thực nghiệm được phân tích theo từng cấp lớp cho thấy hệ thống có khả năng kiểm soát tốt nội dung tóm tắt theo trình độ người học. Cụ thể, các bản tóm tắt được sinh ra đều đảm bảo từ vựng nằm trong bộ từ điển tương ứng với từng cấp lớp, góp phần duy trì tính dễ hiểu và phù hợp với năng lực ngôn ngữ của học sinh. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ điều chỉnh độ dài đầu ra theo các mức ngắn, trung bình và dài, giúp linh hoạt đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau. Ngoài ra, độ khó của văn bản tóm tắt được đánh giá dựa trên các tiêu chí như số lượng từ, số câu và tần suất xuất hiện của từ hiếm và nhiều thông số khác, từ đó quy đổi về thang đo cấp lớp tương ứng. Cách tiếp cận này cho phép người dùng dễ dàng đổi chiều và lựa chọn bản tóm tắt phù hợp với trình độ, đồng thời góp phần nâng cao tính ứng dụng của hệ thống trong bối cảnh giáo dục tiểu học.

Để đánh giá tính thực tiễn của hệ thống, chúng tôi tiến hành thu thập ý kiến từ giáo viên Đoàn Văn Lượng, công tác hơn 25 năm tại trường Tiểu học Đình Văn Phú (Tân Thạnh, Tây Ninh). Nhận xét của thầy: “Tôi thấy ứng dụng có ý tưởng tốt, giao diện đẹp, các bước thao tác dễ dùng để cho học sinh nhỏ tuổi dễ làm quen. Nội dung tóm tắt thì bám sát được mục tiêu bài học. Tôi thấy cũng rất có hiệu quả cho học sinh. Còn nói về độ khó theo lớp thì tôi thấy đôi khi nó dùng từ chưa sát với trình độ của học sinh nhỏ và còn lặp ý. Một vài chỗ cần giáo viên chỉnh lại, nhưng nhìn chung tôi cũng đánh giá tốt về ứng dụng.” Bảng 2 dưới đây là đánh giá các bản tóm tắt từng bài đọc theo khối lớp theo như nhận xét của thầy Đoàn Văn Lượng.

Bảng 2. Tổng hợp nhận xét của giáo viên theo từng bài đọc và phương pháp tóm tắt

Lớp	Bài đọc	Phương pháp	Nhận xét của giáo viên
1	Sáng tạo vì cuộc sống	Diễn giải	Phần mở đầu nói “người lớn cần sáng tạo để giúp đời” tôi thấy dễ hiểu cho HS lớp 1, vì câu ngắn, ít học thuật. Nhưng đoạn tóm lại ý “ứng dụng ý tưởng trong khoa học kỹ thuật” nghe hơi xa với các em
2	Kho báu	Diễn giải	Nhìn chung tóm tắt tốt, nhưng phần kết học sinh lớp 2 sẽ không hiểu vì thiếu chi tiết (làm ruộng, bán hàng, mấy lần người cha đi xa...)
3	Chuyện nhỏ trong lớp học	Diễn giải	Phù hợp với độ khó học sinh lớp 3, phù hợp 100% về độ rõ nhân vật/sự kiện

Lớp	Bài đọc	Phương pháp	Nhận xét của giáo viên
4	Chiếc đèn lồng	Trích xuất	<i>Sẽ phù hợp với học sinh lớp 4 nếu có giáo viên kèm theo, nếu các em tự đọc sẽ hơi khó hiểu vì nó thiếu câu nối</i>
4	Chiếc đèn lồng	Diễn giải	<i>Phù hợp với độ khó học sinh lớp 4</i>
5	Giai thoại về bản xônát Ánh trăng	Trích xuất	<i>Giữ được câu nói về “sáng tác nổi tiếng của Beethoven” và “cảm hứng dưới ánh trăng” phù hợp với học sinh lớp 5</i>
5	Giai thoại về bản xônát Ánh trăng	Diễn giải	<i>Nội dung diễn giải khá phù hợp cho học sinh lớp 5 luyện đọc với nêu thông điệp</i>

4.4. Bàn luận kết quả

Nghiên cứu này đã đề xuất và triển khai một hệ thống tóm tắt văn bản tiếng Việt cho học sinh tiểu học dựa trên kiến trúc đa tác tử kết hợp giữa mô hình học sâu và cơ chế kiểm soát đầu ra theo cấp lớp. Về mặt công nghệ, hệ thống tích hợp các mô hình ngôn ngữ đã được tinh chỉnh cho hai hướng tiếp cận trích xuất và diễn giải, cơ chế tối ưu siêu tham số bằng Optuna, bộ từ điển phân tầng theo khối lớp, các chỉ số đánh giá độ khó, cùng các thang đo đánh giá tự động như ROUGE và BERTScore. Kiến trúc triển khai theo hướng phân tách frontend (React), backend (Spring Boot) và AI Service độc lập (Flask-based MAS) giúp đảm bảo tính mô-đun và khả năng mở rộng. Về lợi ích, mô hình MAS cho phép phân tách rõ vai trò giữa các tác tử: sinh tóm tắt, đánh giá, phân loại ý định, chuẩn hóa đầu vào và điều phối xử lý. Cách tiếp cận này giúp tăng tính linh hoạt, dễ bảo trì và có thể mở rộng thêm các chức năng như phản hồi học tập hoặc cá nhân hóa nội dung trong tương lai. Ngoài ra, việc xây dựng bộ dữ liệu chuyên biệt cho bậc tiểu học đóng góp một nguồn tài nguyên có giá trị cho nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục.

Mặc dù hệ thống đạt được một số kết quả khả quan, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện. Trước hết, do được triển khai trên môi trường cục bộ, thời gian xử lý còn tương đối cao, đặc biệt với các văn bản dài trên 700 từ. Khi toàn bộ pipeline MAS hoạt động, bao gồm tóm tắt, đánh giá, sinh hình ảnh và cơ chế retry khi kết quả chưa đạt yêu cầu, tổng thời gian xử lý có thể dao động từ 2 đến 5 phút tùy theo từng trường hợp. Bên cạnh đó, ở phương pháp tóm tắt diễn giải, mô hình đôi khi vẫn sinh ra các câu có sai lệch nhẹ về nội dung so với văn bản gốc (hallucination), ảnh hưởng đến độ chính xác của bản tóm tắt. Về mặt dữ liệu, mặc dù đã được thu thập và làm sạch tương đối tốt, nguồn dữ liệu chủ yếu từ sách giáo khoa vẫn còn hạn chế về quy mô và độ đa dạng, có thể ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa của mô hình trong các ngữ cảnh khác nhau. Những hạn chế này cho thấy hệ thống cần tiếp tục được tối ưu về hiệu năng, cải thiện chất lượng mô hình và mở rộng dữ liệu trong các nghiên cứu tiếp theo.

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ tóm tắt văn bản tiếng Việt cho học sinh tiểu học dựa trên kiến trúc đa tác tử, kết hợp hai phương pháp trích xuất và diễn giải. Hệ thống tích hợp các mô hình học sâu đã tinh chỉnh, tối ưu siêu tham số bằng Optuna và đánh giá bằng ROUGE và BERTScore nhằm đảm bảo độ chính xác nội dung và tương đồng ngữ nghĩa. Bộ dữ liệu được xây dựng với cơ chế kiểm soát từ vựng theo cấp lớp, giúp bản tóm tắt phù hợp với năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 1 - 5. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt hiệu quả ổn định, cho thấy tiềm năng của kiến trúc đa tác tử trong bài toán tóm tắt văn bản giáo dục tiếng Việt.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tế. Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông qua việc tinh chỉnh mô hình, sửa lỗi và kiểm nghiệm nhiều lần để đảm bảo độ ổn định trước khi triển khai rộng rãi. Một trong những hạn chế hiện tại là thời gian xử lý còn tương đối cao khi triển khai trên môi trường cục bộ; tuy nhiên, vấn đề này có thể được cải thiện đáng kể khi chuyển sang hạ tầng điện toán đám mây với GPU mạnh hơn, giúp giảm thời gian suy luận và tăng khả năng phục vụ đồng thời nhiều người dùng. Về khả năng mở rộng, kiến trúc đa tác tử cho phép dễ dàng bổ sung các thành phần mới như tăng cường cơ chế tương

tác và đánh giá chéo giữa các tác tử, xây dựng bộ nhớ tác tử nhằm lưu trữ ngữ cảnh và hỗ trợ cá nhân hóa. Ngoài ra, việc mở rộng bộ dữ liệu với dữ liệu gắn nhãn từ giáo viên và phản hồi người dùng, cũng như tích hợp các chức năng như tạo câu hỏi đọc hiểu, phân tích độ khó văn bản hoặc sinh nội dung học tập sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống. Trong bối cảnh giáo dục, hệ thống có tiềm năng tích hợp với các nền tảng học tập trực tuyến, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học. Đồng thời, đây cũng là tiền đề để phát triển theo hướng thương mại hóa, hướng tới xây dựng một nền tảng hỗ trợ học tập thông minh, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu này được Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cấp kinh phí thực hiện dưới mã số đề tài SVTC19.77.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. A. Adepoju, "Summarization techniques used by primary school pupils in Kuje, Abuja, Nigeria," *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, tập IX, số III, pp. 1839-1847, 2025.
- [2] Avivah, F. Hilmiyati và Khaeroni, "The Utilization of Text Summary Techniques to Improve Students' Reading Comprehension Skills," *Journal of Integrated Elementary Education*, tập 2, pp. 95-104, 2022.
- [3] P. Bulut và H. Akyol, "Primary school students and teachers' opinions about summary writing: A qualitative analysis," *Universal Journal of Educational Research*, tập 7, số 6, p. 1424-1434, 2019.
- [4] H. N. Long và H. T. Phú, "Xây dựng ứng dụng AI hỗ trợ tóm tắt bài đọc tiếng Việt cho học sinh tiểu học," *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng*, tập 38, số 7, pp. 173-182, 2025.
- [5] Ophuis-Cox và Rozendal, "The effects of summarization and factual retrieval practice on text comprehension and text retention in elementary education," *Journal of Experimental Psychology*, p. 258-267, 2024.
- [6] T. Shaik, X. Tao, Y. Li, C. Dann, J. McDonald, P. Redmond và L. Galligan, "A Review of the Trends and Challenges in Adopting Natural Language Processing Methods for Education Feedback Analysis," tập 10, p. 56720-56739, 2022.
- [7] N. D. Quang, N. T. Thu và P. M. Hieu, "PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese," *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, p. 1037-1042, 2020.
- [8] S. Guo và E. Latif, "Using generative AI and multi-agents to provide automatic feedback," 2024.
- [9] L. Phan, H. Tran, H. Nguyen và T. Trinh, "ViT5: Pretrained text-to-text transformer for Vietnamese language generation," 2022.
- [10] S. V. Albrecht, F. Christianos và L. Schäfer, *Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches*, USA: Massachusetts Institute of Technology, 2024.
- [11] H. Y. Durak, F. Egin và A. Onan, "Enhancing text summarization with AI: A multi-agent system and human comparison in educational contexts," *Thinking Skills and Creativity*, tập 59, 2024.
- [12] S. Kumar và A. Solanki, "ROUGE-SS: A New ROUGE Variant for Evaluation of Text Summarization," *International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA) 2020*, p. 1-5, 2020.
- [13] T. Zhang, V. Kishore, F. Wu, K. Q. Weinberger và Y. Artzi, "BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT," trong *International Conference on Learning Representations (ICLR 2020)*, 2020.
- [14] I. Khoshnevis và S. Parvinnejad, "The effect of text summarization as a cognitive strategy on the achievement of male and female language learners' reading comprehension," *International Journal of Learning and Development*, p. 57-69, 2015.
- [15] Q. A. Nguyen, D. C. Can, H. Q. Le và M. V. Tran, "VLSP 2022 Abmusu Task Dataset: A resource for Vietnamese abstractive multi-document summarization," *International Journal of Asian Language Processing*, p. 1-18, 2023.

5.5. Thuyết minh đề cương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BANG



THUYẾT MINH ĐỀ TÀI SINH VIÊN NĂM 2025-2026

**Tên đề tài: Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc
Tiếng Việt bậc tiểu học**

1. Chủ nhiệm đề tài: **Phạm Chí Khanh**
2. Thành viên tham gia: **Huỳnh Thạnh Phú**
Bùi Hồ Chí Cường
Lê Hiếu Nghiêm
Nguyễn Minh Vũ
3. Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Hoàng Ngọc Long**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG

1. Tên đề tài

Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học

2. Chủ nhiệm đề tài

- Họ tên: Phạm Chí Khanh
- Mã số sinh viên: 2211110142
- Lớp: TH22DH-CN2, Sinh viên năm thứ: 4
- Khoa/Viện/Bộ môn: Công Nghệ - Kỹ Thuật/ Bộ môn CNTT
- Số điện thoại: 0385763613
- Email: khanhpc2210142@student.hiu.vn
- Địa chỉ liên lạc: Văn Phòng Bộ Môn CNTT – Phòng 14.8, HIU 215 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

3. Giảng viên hướng dẫn

- Họ tên: Hoàng Ngọc Long
- Học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Chuyên môn: Công Nghệ Phần Mềm
- Khoa/Viện/Bộ môn: Công Nghệ - Kỹ Thuật
- Số điện thoại: 0839779528
- Email: longhn@hiu.vn
- Địa chỉ liên lạc: Văn Phòng Bộ Môn CNTT – Phòng 14.8, HIU 215 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

4. Thời gian (tháng): 6 tháng (từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026)

5. Thông tin về nhân lực

TT	Họ và tên	MSSV	Lớp/Khoa	Học lực	Điện thoại	Chức danh dự kiến trong đề tài
1	Phạm Chí Khanh	2211110142	TH22DH-CN2/ CN-KT	Giỏi	0385763613	Chủ nhiệm
2	Huỳnh Thanh Phú	2111110213	TH21DH-CN1/ CN-KT	Khá	0375948026	Thành viên

TT	Họ và tên	MSSV	Lớp/Khoa	Học lực	Điện thoại	Chức danh dự kiến trong đề tài
3	Bùi Hồ Chí Cường	2311110071	KC23QĐV-CT1/ CN-KT	Khá	0397591943	Thành viên
4	Lê Hiếu Nghiêm	2311110011	KC23QĐV-CT2/ CN-KT	Xuất sắc	0767552364	Thành viên
5	Nguyễn Minh Vũ	2211110063	TH22DH-CN1/ CN-KT	Giỏi	0912284821	Thành viên

6. Tổng quan/ Đặt vấn đề

6.1. Bối cảnh và yêu cầu đổi mới trong dạy và học môn Tiếng Việt bậc tiểu học

Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phát triển ngôn ngữ và tư duy học tập cho học sinh. Tuy nhiên, việc giảng dạy và học tập theo phương pháp truyền thống chủ yếu diễn ra trong lớp học với hình thức giáo viên trực tiếp truyền đạt kiến thức, khiến học sinh tiếp thu bài học một cách thụ động và hạn chế khả năng chủ động khám phá. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngành giáo dục được định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển học liệu số và cá nhân hóa hoạt động dạy và học [1]. Đối với môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học, yêu cầu này mở ra cơ hội tích hợp các công nghệ số nhằm hỗ trợ học sinh học tập một cách trực quan hơn, tăng cường khả năng tương tác, tư duy và sáng tạo. Việc ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP), sơ đồ tư duy hay tạo minh họa tự động từ văn bản có thể giúp học sinh hiểu văn bản sâu hơn, biết phân tích, suy luận, đánh giá thông tin, tóm tắt và kể lại nội dung, từ đó phát triển năng lực diễn đạt và tư duy phân biện. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Việt bậc tiểu học.

6.2. Cơ sở khoa học và tác động của công nghệ đối với hoạt động dạy và học

Trên thế giới, các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đã cho thấy tác động mạnh mẽ đối với dạy và học. Nghiên cứu của Liu & Lapata (2019), trong đó mô hình BERTSUM được chứng minh có khả năng mã hoá văn bản mức độ tài liệu và tạo ra bản tóm tắt mang tính khái quát tốt hơn so với các phương pháp truyền thống. Nghiên cứu cho thấy việc kết hợp pretrained Transformer (như BERT) với cơ chế mã hoá nhiều câu giúp mô hình hiểu ngữ cảnh sâu hơn, qua đó cải thiện độ chính xác của cả tóm tắt trích xuất và tóm tắt sinh. Đây là nền tảng kỹ thuật quan trọng cho nhiều ứng dụng giáo dục như rút gọn văn bản bài đọc, tạo nội dung hỗ trợ học sinh, hoặc hướng dẫn học tập. [2] Các mô hình đọc hiểu (Machine Reading Comprehension – MRC) cũng được nghiên cứu rộng rãi. Theo khảo sát toàn diện của Zeng et al. (2020), sự phát triển của các mô hình deep learning và các bộ dữ liệu quy mô lớn đã giúp MRC đạt được bước tiến mạnh mẽ, thậm chí vượt qua hiệu suất con

người trên một số bộ dữ liệu chuẩn. Tác giả cũng nhấn mạnh vai trò của mô hình attention, transformer, và pretraining trong việc nâng cao khả năng hiểu văn bản, đặt câu hỏi và trả lời tự động. Báo cáo cho thấy MRC không chỉ thực hiện trả lời câu hỏi mà còn hỗ trợ kỹ năng học tập như tóm tắt, suy luận, và trích xuất thông tin [3].

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên phục vụ dạy và học Tiếng Việt đã có những bước tiến quan trọng, đặc biệt trong các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đọc hiểu và tóm tắt văn bản – những kỹ năng cốt lõi đối với học sinh bậc tiểu học. Một trong những công trình tiêu biểu là nghiên cứu của Luu et al. về bài toán đọc hiểu trắc nghiệm tiếng Việt (multiple-choice reading comprehension – MRC), xây dựng trên bộ dữ liệu ViMMRC gồm 417 đoạn văn và 2.783 câu hỏi lấy từ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 đến lớp 5. Nghiên cứu đánh giá các mô hình Co-Match và BERT trên dữ liệu này và cho thấy BERT đạt độ chính xác cao hơn đáng kể tới đa 61.28%, chứng minh khả năng của mô hình ngôn ngữ hiện đại trong việc hiểu văn bản, suy luận đơn câu và đa câu – những dạng câu hỏi thường gặp trong chương trình tiểu học. Đây là cơ sở quan trọng cho việc ứng dụng AI vào đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh [4]. Nghiên cứu của Hoàng Ngọc Long & Huỳnh Thanh Phú (2025) tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã phát triển một ứng dụng AI tóm tắt bài đọc Tiếng Việt dành riêng cho học sinh lớp 1–5, tích hợp PhoBERT và mT5 trên 6.000 bài đọc từ sách giáo khoa và truyện thiếu nhi. Hệ thống tạo tóm tắt được kiểm soát theo độ dài – từ vắn – đặc điểm ngôn ngữ đúng yêu cầu từng cấp lớp, đạt kết quả tốt trên ROUGE, BLEU và BERTScore, và nhận phản hồi tích cực từ giáo viên, học sinh và phụ huynh. Công trình này cho thấy tiềm năng lớn của AI trong việc hỗ trợ học sinh nắm ý chính, tăng hứng thú học tập, đồng thời giảm tải cho giáo viên trong các hoạt động giảng dạy [5]. Bên cạnh đọc hiểu, hướng nghiên cứu về tóm tắt văn bản tiếng Việt cũng phát triển mạnh trong những năm gần đây. Lam et al. (2022) nghiên cứu các mô hình trích xuất và sinh tóm tắt dựa trên mạng nơ-ron và chỉ ra rằng các mô hình kết hợp bottom-up attention và BiLSTM đạt kết quả cao nhất trên bộ dữ liệu báo chí lớn CTUNLPsum, với ROUGE-1 đạt 0.598 và ROUGE-L đạt 0.455. Mặc dù dữ liệu không thuộc riêng mảng tiểu học, phương pháp tóm tắt này cho thấy khả năng tạo ra bản rút gọn mạch lạc và phù hợp để hỗ trợ giáo viên trong việc cung cấp phiên bản đơn giản hóa nội dung bài đọc cho học sinh [6]. Gần đây nhất, mô hình ViT5 (Phan et al., 2022) đã thiết lập chuẩn mới cho nhiều tác vụ sinh ngôn ngữ tiếng Việt, bao gồm tóm tắt văn bản và gắn nhãn tên. ViT5 được huấn luyện trên kho dữ liệu lớn CC100 và đạt kết quả tốt hơn các mô hình tiếng Việt trước đó như BARTpho và mT5 trên cả hai bộ dữ liệu Wikilingua và Vietnews. Khả năng sinh ngôn ngữ mạch lạc, ngắn gọn của ViT5 là cơ sở quan trọng để phát triển các chức năng, gợi ý nội dung và tạo tóm tắt phù hợp trình độ đọc hiểu của học sinh nhỏ tuổi [7]. Để hỗ trợ các tác vụ xử lý ngôn ngữ trong giáo dục, nhiều công trình nghiên cứu tại Việt Nam cũng tập trung phát triển các mô hình và công cụ nền tảng cho tiếng Việt. VnCoreNLP

(Vu et al., 2018) cung cấp một pipeline hoàn chỉnh gồm tách từ, gán nhãn từ loại, nhận dạng thực thể và phân tích phụ thuộc, đạt tốc độ và độ chính xác cao trên các bộ dữ liệu chuẩn. Đây là công cụ quan trọng cho các ứng dụng phân tích bài đọc, trích xuất từ khóa hoặc chuẩn hóa dữ liệu văn bản trong môi trường giáo dục [8]. Ngoài ra, bài toán chuẩn hóa từ vựng tiếng Việt cũng được chú ý thông qua nghiên cứu ViLexNorm (2020), đề xuất mô hình xử lý từ viết sai và cải thiện chất lượng văn bản đầu vào – vấn đề thường gặp trong dữ liệu của học sinh tiểu học [9]. Bên cạnh đó, ViSoBERT (2022) mở rộng khả năng mô hình hóa văn bản tiếng Việt trong các câu ngắn và văn bản không chuẩn, cung cấp thêm hướng tiếp cận hữu ích cho các nhiệm vụ thiết kế câu hỏi, phân tích câu trả lời ngắn của học sinh và các tác vụ giáo dục liên quan đến câu đơn giản. Các công trình này tạo thành nền tảng kỹ thuật quan trọng để xây dựng những hệ thống AI phục vụ dạy và học Tiếng Việt bậc tiểu học [10].

Các nghiên cứu trên cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc tích hợp AI vào ứng dụng dạy học Tiếng Việt bậc tiểu học. Chúng chứng minh rằng các công cụ AI không chỉ nâng cao hiệu quả đọc hiểu, tiết kiệm thời gian thiết kế bài giảng, mà còn khơi gợi hứng thú và khả năng tự học của học sinh, phù hợp với định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ và tư duy phân biện của Chương trình GDPT 2018.

6.3. Thực trạng ứng dụng công nghệ trong dạy và học môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học tại Việt Nam

Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc ứng dụng thiết bị và công nghệ trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học đã có những chuyển biến tích cực, song vẫn tồn tại nhiều hạn chế trong triển khai thực tế. Khảo sát quy mô lớn tại 9 tỉnh thành với hơn 5.000 giáo viên lớp 1 cho thấy việc trang bị thiết bị dạy học theo Chương trình GDPT 2018 chưa đồng đều giữa các địa phương; chỉ khoảng 50% trường nhận được thiết bị đúng thời điểm trước năm học, trong khi 45% nhận muộn vào giữa hoặc cuối học kỳ, làm giảm hiệu quả hỗ trợ học văn và tập viết vốn cần thiết bị ngay từ đầu năm học [11]. Chất lượng thiết bị cũng chưa thống nhất khi một số trường phản ánh bộ thực hành Tiếng Việt khó sử dụng, thiết kế chưa khoa học và chưa phù hợp với yêu cầu đổi mới. Tuy nhiên, đa số giáo viên vẫn đánh giá thiết bị ở mức “khá tốt” và thường xuyên sử dụng trong các tiết học, đặc biệt là thông qua hoạt động nhóm, trò chơi học tập và quan sát tranh – những phương pháp được xem là phù hợp với tiếp cận phát triển năng lực theo chương trình mới [12]. Bên cạnh đó, một số trường tiểu học đã thử nghiệm các hình thức tích hợp CNTT như sử dụng màn hình lớn, SGK điện tử và tranh ảnh số để thay thế thiết bị giấy truyền thống nhằm tăng hiệu quả giảng dạy, nhất là trong các bài luyện đọc và kể chuyện. Tuy vậy, mức độ triển khai còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện trang thiết bị, năng lực công nghệ của giáo viên và hỗ trợ từ nhà trường. Một số báo cáo từ cơ sở cũng chỉ ra rằng nhiều giáo viên vẫn gặp khó khăn trong việc vận dụng công nghệ vào thiết kế hoạt động dạy học Tiếng Việt, và nhu cầu được bồi dưỡng phương pháp –

kỹ năng CNTT vẫn rất lớn, đặc biệt ở các vùng khó khăn. Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ trong dạy và học Tiếng Việt ở tiểu học tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhưng còn phân tán, phụ thuộc nhiều vào điều kiện cơ sở vật chất; thiếu các công cụ trực quan hóa nội dung, tóm tắt bài đọc – những tính năng mà giáo viên mong muốn để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

7. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

7.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong lĩnh vực giáo dục tiếng Việt bậc tiểu học, một lĩnh vực còn ít được khai thác chuyên sâu. Thông qua việc kết hợp các mô hình học sâu với công nghệ tạo ảnh và sơ đồ tư duy tự động, đề tài mở rộng mô hình tóm tắt văn bản đơn thuần thành một hệ thống trực quan hóa nội dung học tập có khả năng phục vụ cả học sinh và giáo viên trong bối cảnh lớp học thực tế. Về mặt khoa học, đề tài có đóng góp ở 3 điểm chính:

- Đóng góp các giải kỹ thuật, tích hợp đa công nghệ trong giáo dục tiếng Việt: kết hợp NLP, text-to-image, sơ đồ tư duy, tạo bộ câu hỏi kiểm tra cho bài đọc, từ đó phát triển công cụ học tập đa giác quan hỗ trợ năng lực đọc hiểu và tóm tắt.
- Mở rộng hướng nghiên cứu liên ngành: kết nối giữa ngôn ngữ học ứng dụng, giáo dục học và khoa học máy tính, tạo tiền đề cho các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ giáo dục chuyên biệt cho học sinh tiểu học.
- Thử nghiệm giải pháp AI-Education phù hợp văn hóa và chương trình Việt Nam: không chỉ triển khai lý thuyết, đề tài còn thiết kế hệ thống thử nghiệm dựa trên nội dung sách giáo khoa Việt Nam và khảo sát trực tiếp tại trường tiểu học.

7.2. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài tạo ra một công cụ trực quan, dễ sử dụng dành cho giáo viên, học sinh trong việc dạy và học môn Tiếng Việt bậc tiểu học, đặc biệt hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc hiểu và tóm tắt nội dung – hai năng lực quan trọng trong chương trình GDPT 2018. Sản phẩm ứng dụng có thể giúp đổi mới phương pháp giảng dạy, khắc phục cách dạy truyền thống “cô đọc – trò chép”, đồng thời khơi gợi hứng thú và khả năng tư duy sáng tạo của học sinh thông qua sơ đồ, hình ảnh, tóm tắt trực quan.

Trong bối cảnh thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, lĩnh vực giáo dục – đào tạo được xác định là một trong tám lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số. Việc phát triển ứng dụng học tập như đề tài này chính là hành động cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học, góp phần xây dựng hệ sinh thái học tập số tiếp cận toàn diện hơn. Giúp thu hẹp khoảng cách số bằng việc thiết kế ứng dụng có giao diện trực quan, dễ hiểu. Có khả năng mở rộng và tích hợp vào các hệ thống giáo dục số hiện hành đồng thời phù hợp để ứng dụng thực

tế trong các trường tiểu học, trung tâm giáo dục cộng đồng.

8. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài “Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học” hướng đến xây dựng một ứng dụng có khả năng hỗ trợ trực tiếp quá trình đọc hiểu của học sinh và giảm tải công việc cho giáo viên. Xuất phát từ đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học, ứng dụng tích hợp các chức năng như tóm tắt bài đọc theo độ dài phù hợp từng khối lớp, tạo sơ đồ tư duy thể hiện các ý chính và sinh hình minh họa nhằm tăng khả năng ghi nhớ và hứng thú học tập. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp cho giáo viên bộ câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế từ nội dung bài đọc để phục vụ kiểm tra và đánh giá bài của học sinh, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số trong giáo dục theo định hướng của Quyết định 749/QĐ-TTg [1].

1. Nghiên cứu các kỹ thuật, giải pháp tóm tắt bài đọc Tiếng Việt phù hợp lứa tuổi tiểu học: Nghiên cứu các môn hình ngôn ngữ lớn, mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học sâu để tạo bản tóm tắt phù hợp. Trên cơ sở đó, nhóm sẽ chuẩn bị dữ liệu làm nền tảng cho việc xây dựng và đánh giá mô hình tóm tắt ở các giai đoạn sau.

2. Nghiên cứu các phương pháp trực quan hóa nội dung bài đọc và hỗ trợ kiểm tra đánh giá kiến thức:

- Thiết kế thuật toán trích xuất từ khóa và cấu trúc nội dung để tạo sơ đồ tư duy, hình ảnh minh họa, thiết kế giao diện trực quan nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách trực quan.
- Xây dựng mô-đun kiểm tra đánh giá trắc nghiệm từ nội dung bài đọc hỗ trợ giáo viên đánh giá kiến thức của học sinh.

3. Xây dựng và triển khai ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học:

- Thiết kế và viết chương trình demo ứng dụng web tích hợp AI như tóm tắt văn bản, sơ đồ tư duy, tạo hình ảnh minh họa, kiểm tra đánh giá câu hỏi trắc nghiệm.
- Triển khai và thử nghiệm tại trường tiểu học Tân Thạnh 1 huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp và thu thập phản hồi từ học giáo viên, học sinh.

9. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

9.1. Đối tượng nghiên cứu

- Các ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học.
- Các kỹ thuật, giải pháp tóm tắt văn bản, các mô hình ngôn ngữ lớn, các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Các kỹ thuật trực quan hóa nội dung.

9.2. Phạm vi nghiên cứu

- Các bài đọc và truyện trong SGK Tiếng Việt lớp 1 đến 5 thuộc ba bộ sách chính như Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và các bài

- truyện thiếu nhi phổ biến được chọn lọc theo tiêu chí phù hợp lứa tuổi.
- Các mô hình ngôn ngữ lớn hỗ trợ tóm tắt văn bản, các tiêu chí đánh giá chất lượng tóm tắt (ROUGE, BLEU, BERTScore).
- Phạm vi triển khai thử nghiệm thử nghiệm ứng dụng trên nhóm học sinh tại Trường tiểu học Tân Thạnh 1 huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian 2 tháng (dự kiến).

10. Địa điểm nghiên cứu

Văn phòng Bộ môn CNTT 14.8, HIU, 215 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Nội dung chủ yếu của đề tài

Nội dung nghiên cứu 1: khảo sát thu thập bài đọc tiếng Việt bậc tiểu học.

- Khảo sát, thu thập truyện và bài đọc từ các bộ sách giáo khoa Tiếng Việt từ lớp 1 đến 5.
- Tổng hợp dữ liệu bài đọc phục vụ cho các bước chuẩn hóa và xử lý tiếp theo.
- Thời gian dự kiến: 1 tháng
- Kết quả dự kiến: các bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học, kho dữ liệu đầu vào.

Nội dung nghiên cứu 2: nghiên cứu các kỹ thuật giải pháp xử lý bài đọc.

- Tìm hiểu và ứng dụng các kỹ thuật ngôn ngữ lớn, ngôn ngữ tự nhiên và học máy để phân tích và xử lý bài đọc.
- Tiến hành tiền xử lý, phân loại và gắn nhãn dữ liệu phục vụ cho các tác vụ tóm tắt, trực quan hóa bài đọc, thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm.
- Thời gian dự kiến: 2 tháng
- Kết quả dự kiến: bộ dữ liệu đã được tiền xử lý, dữ liệu phân loại theo khối lớp, tập dữ liệu đã được gắn nhãn.

Nội dung nghiên cứu 3: nghiên cứu các kỹ thuật trích xuất và trực quan hóa nội dung bài đọc.

- Tìm hiểu các thuật toán trích xuất từ khóa (TF-IDF, TextRank, KeyBERT...) nhằm xác định ý chính và cấu trúc nội dung bài đọc.
- Xây dựng chức năng tạo sơ đồ tư duy và sinh hình minh họa tự động theo từ khóa trọng tâm, hỗ trợ học sinh hiểu nhanh và ghi nhớ nội dung bài đọc.
- Thời gian dự kiến: 2 tháng
- Kết quả dự kiến: cấu trúc nội dung bài đọc, mô – đun tạo sơ đồ tư duy, chức năng tạo hình ảnh minh họa.

Nội dung nghiên cứu 4: nghiên cứu các kỹ thuật giải pháp kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm và xây dựng bộ câu hỏi.

- Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm cho một số bài đọc tiêu biểu ở từng khối lớp, mỗi bài gồm khoảng 20 câu hỏi đánh giá mức độ hiểu bài.

- Lựa chọn bài đọc tiêu biểu của từng khối lớp để thiết kế bài kiểm tra.
- Thực hiện mô-đun chức năng kiểm tra và đánh giá, bao gồm chấm điểm, phân tích kết quả làm bài và đánh giá mức độ hiểu bài đọc của học sinh.
- Thời gian dự kiến: 2 tháng
- Kết quả dự kiến: bộ câu hỏi trắc nghiệm, tập đề kiểm tra mẫu được thiết kế cho từng khối lớp, mô-đun kiểm tra và đánh giá hoạt động đầy đủ.

Nội dung nghiên cứu 5: xây dựng, thử nghiệm ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc tiếng Việt bậc tiểu học.

- Thiết kế và viết chương trình demo bằng Java, ReactJS hoặc công nghệ phù hợp.
- Tổ chức thử nghiệm ứng dụng và đánh giá hiệu quả trong thực tế tại trường tiểu học Tân Thạnh 1, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian dự kiến: 1 tháng
- Kết quả dự kiến: phiên bản demo của ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt, đánh giá hiệu quả thử nghiệm.

12. Phương pháp nghiên cứu

12.1. Nghiên cứu tài liệu

Mục tiêu: thu thập, tổng hợp và hệ thống hóa các tài liệu liên quan đến:

- Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tiếng Việt cấp tiểu học.
- Các công trình, bài báo nghiên cứu liên quan đến kỹ năng đọc hiểu, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Việt.
- Kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình học sâu, sơ đồ tư duy và công nghệ tạo ảnh AI.

12.2. Khảo sát yêu cầu người dùng dự kiến

Mục tiêu: tìm hiểu thói quen, nhu cầu sử dụng công cụ trực quan, đặc điểm hành vi học tập của học sinh tiểu học.

Đối tượng khảo sát:

- Dự kiến khảo sát 5 giáo viên đang giảng dạy tại trường Tiểu học Tân Thạnh 1, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
- Dự kiến khảo sát 20 học sinh tiểu học từ lớp 1 đến 5 thông qua Google Form.

Phương thức khảo sát: bảng hỏi Google Form.

12.3. Thiết kế hệ thống và kỹ thuật lập trình

Ngôn ngữ/lập trình:

- Backend: Java Spring Boot hoặc Node.js.
- Frontend: ReactJS.
- NLP: Python
- Tạo ảnh: API của DALL-E, Stable Diffusion hoặc tương đương.

Thiết kế giao diện người dùng: đơn giản, dễ sử dụng, tối ưu cho trẻ em, màu sắc rõ ràng, chữ to, nút bấm lớn...

13. Dự kiến kết quả sản phẩm và nghiên cứu

- Báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề tài theo quy định của nhà Trường.
- Công bố khoa học: 01 bài báo đăng ở Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Hong Bang International University Journal of Science).
- Ứng dụng demo hỗ trợ dạy và học bài đọc tiếng Việt bậc tiểu học, chạy trên nền tảng web.

14. Bố cục của báo cáo tổng kết

1. Đặt vấn đề
2. Tổng quan tài liệu
3. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu
 - 3.1. Mục tiêu nghiên cứu
 - 3.2. Đối tượng nghiên cứu
 - 3.3. Phạm vi nghiên cứu
 - 3.4. Nội dung nghiên cứu
 - 3.5. Phương pháp nghiên cứu
4. Kết quả và thảo luận
 - 4.1. Kiến trúc và thiết kế của hệ thống
 - 4.2. Cài đặt và thử nghiệm chương trình
 - 4.3. So sánh và đánh giá hệ thống đề xuất
 - 4.4. Bàn luận kết quả
5. Kết luận và kiến nghị
 - 5.1. Kết luận
 - 5.2. Kiến nghị

15. Dự kiến phân công công việc

TT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ được giao (theo mục 11)	Thời gian thực hiện (tháng)
1	Phạm Chí Khanh	Chủ nhiệm	1, 4	3
2	Nguyễn Minh Vũ	Thành viên	2, 4	3
3	Huỳnh Thanh Phú	Thành viên	3	1
4	Lê Hiếu Nghiêm	Thành viên	2, 3	2
5	Bùi Hồ Chí Cường	Thành viên	2, 3	2

16. Dự toán kinh phí: 11.000.000 VNĐ (*bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn*) trong đó nhà trường hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu là 2.500.000 VNĐ (*bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn đồng*).

17. Tiến độ (dự kiến)

TT	Công việc ¹	Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng (tháng)	Người chịu trách nhiệm chính ²
1	Khảo sát thu thập bài đọc tiếng Việt bậc tiểu học.	01/12/2025	01/1/2026	1	Phạm Chí Khanh
2	Nghiên cứu các kỹ thuật giải pháp xử lý bài đọc.	01/1/2026	01/02/2026	1	Nguyễn Minh Vũ
3	Nghiên cứu các kỹ thuật trích xuất và trực quan hóa nội dung bài đọc.	01/02/2026	01/03/2026	1	Lê Hiếu Nghiêm
4	Xây dựng mô – đun kiểm tra và đánh giá nội dung bài đọc.	01/03/2026	01/05/2026	2	Bùi Hồ Chí Cường
5	Thử nghiệm ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc tiếng Việt bậc tiểu học.	01/05/2026	01/06/2026	1	Huỳnh Thanh Phú

Ghi chú: ⁽¹⁾ Công việc căn cứ theo mục 11; ⁽²⁾ Nếu một nhóm người cùng thực hiện thì ghi tên người chịu trách nhiệm chính.

18. Nhu cầu đặc biệt để thực hiện đề tài

Đề tài thực hiện trên laptop cá nhân của thành viên nhóm nghiên cứu nên không có nhu cầu đặc biệt.

19. Danh mục các tài liệu tham khảo

- [1] C. p. V. Nam, “Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,” Công Thông tin điện tử Chính phủ, 3 6 2020. [Trực tuyến]. Available: <https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=200163>.
- [2] Y. Liu và M. Lapata, “Text Summarization with Pretrained Encoders,” arXiv, 2019. [Trực tuyến]. Available: <https://arxiv.org/pdf/1908.08345>.
- [3] C. Zeng, S. Li, Q. Li, J. Hu và J. Hu, “A Survey on Machine Reading Comprehension: Tasks, Evaluation Metrics and Benchmark Datasets,” arXiv, 2020. [Trực tuyến]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2006.11880>.
- [4] S. T. Luu, K. V. Nguyen, A. G.-T. Nguyen và N. L.-T. Nguyen, “An Experimental Study of Deep Neural Network Models for Vietnamese Multiple-Choice Reading Comprehension,” arXiv, 2021. [Trực tuyến]. Available:

<https://arxiv.org/pdf/2008.08810>.

- [5] H. N. Long và H. T. Phú, “Xây dựng ứng dụng AI hỗ trợ tóm tắt bài đọc tiếng Việt cho học sinh tiểu học,” *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng*, 2025.
- [6] K. N. Lam, T. T. Do, N.-H. T. Pham và J. Kalita, “Vietnamese Text Summarization Based on Neural Network Models,” trong *Artificial Intelligence in Data and Big Data Processing*, Springer Nature Switzerland AG, 2022, p. 85–96.
- [7] L. Phan, H. Tran, H. Nguyen và T. H. Trinh, “ViT5: Pretrained Text-to-Text Transformer for Vietnamese Language Generation,” arXiv, 26 5 2022. [Trực tuyến]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2205.06457>.
- [8] T. Vu, D. Q. Nguyen, D. Q. Nguyen, M. Dras và M. Johnson, “VnCoreNLP: A Vietnamese Natural Language Processing Toolkit,” trong *Proceedings of NAACL-HLT 2018: Demonstrations*.
- [9] T.-N. Nguyen, T.-P. Le và K. V. Nguyen, “ViLexNorm: A Lexical Normalization Corpus for Vietnamese Social Media Text,” arXiv, 2024. [Trực tuyến].
- [10] K. V. Nguyen, T.-H.-Y. Nguyen, N. V. Le, X.-T. Le và T.-T. Tran, “ViSoBERT: A Visual-Social Commonsense Benchmark and Multimodal Encoder for Vietnamese,” arXiv, 2023. [Trực tuyến].
- [11] N. T. K. Anh, “Thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2020–2021,” *Tạp chí Giáo dục*, p. 41–46, 2021.
- [12] N. N. Nga, “Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các học phần Tiếng Việt tại Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang,” *AGU International Journal of Sciences*, tập 29, số 3, p. 1–10, 2021.

LÃNH ĐẠO KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG

Tên đề tài: Phát triển ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học bài đọc Tiếng Việt bậc tiểu học

TT	Nội dung công việc	Thành tiền (đồng)
1	Kinh phí tổ chức Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu	2.500.000
2	Thù lao cố vấn khoa học	3.800.000
2.1	Tư vấn, góp ý các giải pháp chuyên môn	1.900.000
2.2	Cố vấn giải pháp công bố khoa học, hỗ trợ chỉnh sửa bản thảo đảm bảo hình thức và chuẩn mực khoa học	1.900.000
3	Thù lao cộng tác viên	4.700.000
3.1	Khảo sát, thu thập và xử lý số liệu trước – sau thực nghiệm	900.000
3.2	Thiết kế giao diện, hình ảnh minh họa (sử dụng Figma và công cụ tương tự)	900.000
3.3	Thiết kế kiến trúc hệ thống	1.000.000
3.3	Chi phí cài đặt, đăng ký tên miền và vận hành ứng dụng	1.900.000
TỔNG KINH PHÍ		11.000.000
Bảng chữ: Mười một triệu chẵn		

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI